

1. Сложение в $\mathbb{R}$

Аксиомы сложения. Леммы о единственности нуля, единственности противоположного элемента, о решении линейного уравнения.

1. Аксиомы сложения

Определено отображение $+: \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, называемое операцией сложения, сопоставляющее каждой упорядоченной паре (x, y) из $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ элемент $x + y \in \mathbb{R}$, называемый суммой x и y , обладающее свойствами:

1. Операция $+$ коммутативна, то есть для любых $x, y \in \mathbb{R}$

$$x + y = y + x.$$

2. Операция $+$ ассоциативна, то есть для любых $x, y, z \in \mathbb{R}$

$$(x + y) + z = x + (y + z).$$

3. Существует нейтральный элемент $0 \in \mathbb{R}$ (называемый нулем), такой, что для любого $x \in \mathbb{R}$

$$x + 0 = x.$$

4. Для каждого элемента $x \in \mathbb{R}$ существует противоположный элемент $-x$ такой, что

$$x + (-x) = 0.$$

Лемма 3 (О единственности нуля).

В множестве $\mathbb{R}$ ноль единственен.

Доказательство. Пусть 0_1 и 0_2 – нули в $\mathbb{R}$. Тогда, используя свойство (а) в блоке аксиом 1 и определение нуля, имеем

$$0_1 \stackrel{1(c)}{=} 0_1 + 0_2 \stackrel{1(a)}{=} 0_2 + 0_1 \stackrel{1(c)}{=} 0_2.$$

Лемма 4 (О единственности противоположного элемента).

В множестве $\mathbb{R}$ каждый элемент имеет единственный противоположный.

Доказательство. Пусть x_1 и x_2 – противоположные к $x \in \mathbb{R}$ элементы. Тогда,

$$x_1 \stackrel{1(c)}{=} x_1 + 0 \stackrel{1(d)}{=} x_1 + (x + x_2) \stackrel{1(b)}{=} (x_1 + x) + x_2 \stackrel{1(d)}{=} 0 + x_2 \stackrel{1(a)}{=} x_2 + 0 \stackrel{1(c)}{=} x_2.$$

Лемма 5 (О решении линейного уравнения).

В множестве $\mathbb{R}$ уравнение $x + a = b$ имеет единственное решение $x = b + (-a)$.

Доказательство. Предполагая верным равенство

$$x + a = b$$

и добавляя к обеим его частям $-a$, получаем (проследите использование аксиом самостоятельно)

$$(x + a + (-a) = b + (-a)) \Leftrightarrow (x + 0 = b + (-a)) \Leftrightarrow (x = b + (-a)).$$

Единственность полученного представления следует из (уже доказанной в предыдущей лемме) единственности противоположного элемента. Непосредственной проверкой убеждаемся, что для полученного x равенство $x + a = b$ и правда верно. $\square$

2. Умножение в $\mathbb{R}$

Аксиомы умножения. Леммы о единственности единицы, о единственности обратного элемента, о решении линейного уравнения.

2. Аксиомы умножения

Определено отображение $\cdot : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, называемое операцией умножения, сопоставляющее каждой упорядоченной паре (x, y) из $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ элемент $x \cdot y \in \mathbb{R}$, называемый произведением элементов x и y , обладающее свойствами:

1. Операция $\cdot$ коммутативна, то есть для любых $x, y \in \mathbb{R}$

$$x \cdot y = y \cdot x.$$

2. Операция $\cdot$ ассоциативна, то есть для любых $x, y, z \in \mathbb{R}$

$$(x \cdot y) \cdot z = x \cdot (y \cdot z).$$

3. Существует нейтральный элемент $1 \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ (называемый единицей), такой, что для любого $x \in \mathbb{R}$

$$x \cdot 1 = x.$$

4. Для каждого элемента $x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ существует обратный элемент x^{-1} такой, что

$$x \cdot x^{-1} = 1.$$

Лемма 6 (О единственности единицы).

В множестве $\mathbb{R}$ единица единственна.

$$\exists ! 1 \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$$

□ От противного:] 1_1 и 1_2 не единицы в $\mathbb{R}$, $1_1 \neq 1_2 \Rightarrow 1_1 = 1_1 * 1_2 = 1_2 * 1_1 = 1_2$
противоречие $\Rightarrow \exists ! 1$ ■

Лемма 7 (О единственности обратного элемента).

В множестве $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ каждый элемент имеет единственный обратный.

$$\forall x \in \mathbb{R} \setminus \{0\} \exists ! x^{-1} \in \mathbb{R} : x * x^{-1} = 1$$

□ От противного: $\exists x_1$ и x_2 - обратные элементы для $x \in \mathbb{R}$ и $x_1 \neq x_2 \Rightarrow$

$$x_1 = x_1 * 1 = x_1 * (x * x_2) = (x_1 * x) * x_2 = 1 * x_2 = x_2$$

противоречие $\Rightarrow \forall x \in \mathbb{R} \setminus \{0\} \exists ! x^{-1}$ ■

Лемма 8 (О решении линейного уравнения).

В множестве $\mathbb{R}$ уравнение $a \cdot x = b$ при $a \neq 0$ имеет единственное решение $x = b \cdot a^{-1}$.

в $\mathbb{R}$ $a * x = b$ имеет ! решение $x = b * a^{-1}$

□ Пусть верно равенство:

$$a * x = b$$

$$x * a = b$$

$$x * a * a^{-1} = b * a^{-1}$$

$$x * 1 = b * a^{-1}$$

$$x = b * a^{-1} \quad \blacksquare$$

в $\mathbb{R}$ $a * x = b$ имеет ! решение $x = b * a^{-1}$

3. Связь сложения и умножения в $\mathbb{R}$

Аксиома связи сложения и умножения. Лемма об умножении на ноль и следствие, лемма о противоположном элементе и следствия.

3. Связь сложения и умножения

Умножение дистрибутивно по отношению к сложению, то есть $\forall x, y, z, \in \mathbb{R}$

$$(x + y) \cdot z = x \cdot z + y \cdot z.$$

Лемма 9.

Для любого $x \in \mathbb{R}$ выполняется

$$x \cdot 0 = 0.$$

Доказательство.

$$\begin{aligned} (x \cdot 0 = x \cdot (0 + 0)) &\Leftrightarrow (x \cdot 0 = x \cdot 0 + x \cdot 0) \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow (x \cdot 0 + (-x \cdot 0) = x \cdot 0 + x \cdot 0 + (-x \cdot 0)) \Leftrightarrow 0 = x \cdot 0 \end{aligned}$$

Теперь покажем, что множество вещественных чисел является, как говорят, областью целостности.

Следствие 1.

$$(x \cdot y = 0) \Leftrightarrow (x = 0) \vee (y = 0).$$

Доказательство. Если x и y равны нулю, то утверждение следует из предыдущей леммы.

Если хотя бы одно из чисел x, y не равно нулю, то утверждение следует из предыдущей леммы и третьей леммы из следствий аксиом умножения. $\square$

Теперь покажем, что множество вещественных чисел является, как говорят, областью целостности.

Следствие 1.

$$(x \cdot y = 0) \Leftrightarrow (x = 0) \vee (y = 0).$$

Доказательство. Если x и y равны нулю, то утверждение следует из предыдущей леммы.

Если хотя бы одно из чисел x, y не равно нулю, то утверждение следует из предыдущей леммы и третьей леммы из следствий аксиом умножения. $\square$

Лемма 10.

Для любого $x \in \mathbb{R}$ выполняется

$$-x = (-1) \cdot x.$$

Доказательство. Так как

$$x + (-1) \cdot x = (1 + (-1)) \cdot x = 0 \cdot x = 0,$$

то, в силу единственности противоположного элемента,

$$-x = (-1) \cdot x.$$

Следствие 2.

Для любого $x \in \mathbb{R}$ выполняется

$$(-1) \cdot (-x) = x.$$

Доказательство для следствия 2:

□ по лемме о противоположном элементе: $-x = (-1) * x \Rightarrow (-x) * (-1) = (-1) * (-x) + 0 = (-1) * (-x) + (x + (-x)) = ((-x) * (-1) + (-x)) + x = (-x)((-1)+1) + x = (-x)*0 + x = 0+x=x$ ■

Следствие 3.

Для любого $x \in \mathbb{R}$ выполняется

$$(-x) \cdot (-x) = x \cdot x.$$

Доказательство. Доказательство следует из следующей цепочки равенств:

$$(-x) \cdot (-x) = (-1) \cdot x \cdot (-x) = x \cdot (-1) \cdot (-x) = x \cdot x.$$

4. Порядок в $\mathbb{R}$

Аксиомы порядка, аксиомы связи порядка со сложением и умножением. Лемма о сравнении нуля и единицы (со вспомогательными леммами). ← А где?

4. Аксиомы порядка

Между элементами $\mathbb{R}$ введено отношение порядка $\leq$, то есть для элементов $x, y \in \mathbb{R}$ установлено: справедливо $x \leq y$, или нет. При этом выполняются следующие условия:

1. Отношение $\leq$ рефлексивно, то есть

$$\forall x \in \mathbb{R} \quad x \leq x.$$

2. Отношение $\leq$ антисимметрично, то есть

$$(x \leq y) \wedge (y \leq x) \Rightarrow (x = y).$$

3. Отношение $\leq$ транзитивно, то есть

$$(x \leq y) \wedge (y \leq z) \Rightarrow (x \leq z).$$

4. Для любых двух элементов $x, y \in \mathbb{R}$ выполнено либо $x \leq y$, либо $y \leq x$.

5. Связь сложения и порядка

Если $x, y, z \in \mathbb{R}$, то

$$(x \leq y) \Rightarrow (x + z \leq y + z).$$

6. Связь умножения и порядка

Если $x, y \in \mathbb{R}$, то

$$(0 \leq x) \wedge (0 \leq y) \Rightarrow (0 \leq x \cdot y).$$

Лемма 13 (О сравнении нуля и единицы).

$$0 < 1.$$

Доказательство. Согласно аксиоме умножения, $0 \neq 1$. Предположим, что $1 < 0$, тогда, по свойствам неравенств,

$$(1 < 0) \wedge (1 < 0) \Rightarrow (1 \cdot 1 > 0) \Rightarrow (1 > 0).$$

Так как одновременно не может выполняться $1 < 0$ и $1 > 0$, приходим к противоречию. □

5. Непрерывность $\mathbb{R}$

Аксиома непрерывности. Леммы о существовании и иррациональности числа, квадрат которого равен 2.

7. Аксиома непрерывности (полноты)

Пусть $X, Y \subset \mathbb{R}$, причем $X \neq \emptyset$ и $Y \neq \emptyset$. Тогда

$$(\forall x \in X \forall y \in Y \ x \leq y) \Rightarrow (\exists c \in \mathbb{R} : x \leq c \leq y \ \forall x \in X \ \forall y \in Y).$$

Лемма 1.

Если существует $c \in \mathbb{R}$, что $c^2 = 2$, то c – не рациональное число

Доказательство. Предположим противное. Пусть

$$c = \frac{m}{n},$$

n – натуральное, m – целое, и последняя дробь несократима. Тогда, если $c^2 = 2$, то

$$2 = \frac{m^2}{n^2} \Rightarrow m^2 = 2n^2 \Rightarrow m : 2 \Rightarrow m = 2k,$$

где k – натуральное. Но тогда

$$(2k)^2 = 2n^2 \Rightarrow 2k^2 = n^2 \Rightarrow n : 2 \Rightarrow n = 2p,$$

где p – целое. Но тогда дробь, соответствующая числу c , сократима на 2, что противоречит предположению. $\square$

Лемма 2.

$$\exists c \in \mathbb{R} : c^2 = 2.$$

Доказательство. Рассмотрим множества

$$X = \{x > 0 : x^2 < 2\}, \quad Y = \{y > 0 : y^2 > 2\}.$$

Рассматриваемые множества не пусты. И правда, $1 \in X$, ведь $1^2 < 2$ и $1 > 0$, а $2 \in Y$, так как $2^2 > 2$ и $2 > 0$. Кроме того, так как при $x, y > 0$

$$(x < y) \Leftrightarrow (x^2 < y^2),$$

то

$$\forall x \in X \ \forall y \in Y \ x < y.$$

На самом деле справедливость всех написанных высказываний (хорошо известных из школы) нужно доказывать. Все это можно сделать, используя следствия из аксиоматики множества $\mathbb{R}$, разговор о которых пойдет в следующем разделе.

Итак, мы попадаем в рамки аксиомы непрерывности. Согласно ее утверждению,

$$\exists c \in \mathbb{R} : x \leq c \leq y \ \forall x \in X \ \forall y \in Y.$$

Покажем, что $c \notin X$. От противного, если $c^2 < 2$, то число

$$c + \frac{2 - c^2}{3c},$$

большее c , тоже лежит в X . Действительно, так как $c > 1$, то и $c^2 > 1$, а значит $2 - c^2 \leq 1$ и

$$\left(c + \frac{2 - c^2}{3c}\right)^2 = c^2 + 2 \cdot \frac{2 - c^2}{3} + \left(\frac{2 - c^2}{3c}\right)^2 < c^2 + 2 \cdot \frac{2 - c^2}{3} + \frac{2 - c^2}{3} = 2.$$

Но это приводит к противоречию, так как полученное неравенство несовместимо с тем, что

$$\forall x \in X \ x \leq c.$$

Аналогичным образом показывается, что $c \notin Y$, откуда $c^2 = 2$. $\square$

Определение 3 (Понятие индуктивного множества).

Множество $X \subset \mathbb{R}$ называется индуктивным, если

$$\forall x \in X \quad (x + 1) \in X.$$

Лемма 14.

Пересечение

$$\bigcap_{\alpha \in A} X_{\alpha}$$

любого семейства X_{α} , $\alpha \in A$, индуктивных множеств, если оно не пусто, является индуктивным множеством.

Доказательство. Действительно,

$$\begin{aligned} \left(x \in \bigcap_{\alpha \in A} X_{\alpha} \right) &\Rightarrow (x \in X_{\alpha} \quad \forall \alpha \in A) \Rightarrow \\ &\Rightarrow ((x + 1) \in X_{\alpha} \quad \forall \alpha \in A) \Rightarrow \left((x + 1) \in \bigcap_{\alpha \in A} X_{\alpha} \right), \end{aligned}$$

где переход с первой на вторую строчку справедлив в силу индуктивности всех множеств семейства X_{α} . $\square$

Определение 4 (Понятие множества натуральных чисел).

Множеством натуральных чисел называется пересечение всех индуктивных множеств, содержащих число 1. Обозначается множество натуральных чисел как $\mathbb{N}$.

Теорема 1 (Принцип математической индукции).

Если множество $X \subset \mathbb{N}$ таково, что $1 \in X$ и $\forall x \in X \quad (x + 1) \in X$, то $X = \mathbb{N}$.

Доказательство. Действительно, X – индуктивное множество. Так как $X \subset \mathbb{N}$, а $\mathbb{N}$ – наименьшее индуктивное множество, то $X = \mathbb{N}$. $\square$

Лемма 15 (Неравенство Бернулли).

$$(1 + x)^n \geq 1 + nx, \quad x > -1, \quad n \in \mathbb{N}.$$

Доказательство. База индукции. Пусть $n = 1$, тогда

$$1 + x \geq 1 + x,$$

что верно при всех $x \in \mathbb{R}$. Допустим, что при $n = k$ выполнено

$$(1 + x)^k \geq 1 + kx.$$

Покажем, что при $n = k + 1$ выполняется

$$(1 + x)^{k+1} \geq 1 + (k + 1)x.$$

Действительно,

$$\begin{aligned} (1 + x)^{k+1} &= (1 + x)(1 + x)^k \geq (1 + x)(1 + kx) = \\ &= 1 + kx + x + kx^2 = 1 + (k + 1)x + kx^2. \end{aligned}$$

Так как $k \in \mathbb{N}$, то $kx^2 \geq 0$, а значит

$$1 + (k + 1)x + kx^2 \geq 1 + (k + 1)x,$$

откуда и следует требуемое. $\square$

7. Модуль

Модуль вещественного числа. Теорема о восьми свойствах.

Определение 9 (Понятие модуля).

Модулем вещественного числа x называется число, равное x , если оно положительно или равно нулю, и равное $-x$, если оно отрицательно. Иными словами,

$$|x| = \begin{cases} x, & x \geq 0 \\ -x, & x < 0 \end{cases}$$

Теорема 3.

Справедливы следующие свойства:

1. $|x| \geq 0$, причем $|x| = 0 \Leftrightarrow x = 0$.

2. $|x| = |-x|$.

3. $-|x| \leq x \leq |x|$.

4. $|x| = |y| \Leftrightarrow \begin{cases} x = y \\ x = -y \end{cases}$.

5. $|xy| = |x||y|$.

6. $\frac{|x|}{|y|} = \left| \frac{x}{y} \right|$.

7. $|x + y| \leq |x| + |y|$.

8. $|x - y| \geq ||x| - |y||$.

$|x| \geq 0$, причем $|x| = 0 \Leftrightarrow x = 0$

$\square \forall x \in \mathbb{R} \quad |-x| = x, |x| = x \Rightarrow |0| = 0 \Rightarrow |x| \geq 0, |x| = 0 \Leftrightarrow x = 0 \blacksquare$

$|x| = |-x|$

$\square |-x| = x, |x| = x \Rightarrow |x| = |-x| \blacksquare$

$-|x| \leq x \leq |x|$

$\square$ 1. Если $x \leq 0$: $|x| \geq x, -|x| = x \Rightarrow -|x| = x \leq |x|$
2. Если $x \geq 0$: $|x| = x, -|x| \leq x \Rightarrow -|x| \leq x = |x|$ $\blacktriangleleft$ $-|x| \leq x \leq |x| \blacksquare$

$|x| = |y| \Leftrightarrow x = y \text{ или } x = -y$

$\square x = \pm x \quad y = \pm y \Leftrightarrow x = y \text{ или } x = -y$ (если они окажутся с разными знаками) как и $y = x$ или $y = -x \blacksquare$

$|xy| = |x||y|$

$\square x = \pm x \quad y = \pm y: |xy| = \pm(x \cdot y) = \pm x \cdot \pm y = |x||y| \blacksquare$

7. Для доказательства этого свойства достаточно сложить неравенства

$$\pm x \leq |x| \quad \text{и} \quad \pm y \leq |y|,$$

верные для любых x, y . Тем самым, приходем к неравенствам

$$\pm(x + y) \leq |x| + |y|,$$

которые совместно эквивалентны доказываемому.

8. Для доказательства данного пункта удобно воспользоваться свойством 7.

$$|x| = |x - y + y| \leq |x - y| + |y| \Rightarrow |x - y| \geq |x| - |y|.$$

Поменяв числа x и y местами, получим

$$|x - y| \geq |y| - |x|.$$

Совместно полученные неравенства эквивалентны доказываемому.

8. Ограниченность

Границы множества, ограниченность множества. Максимум, минимум, супремум и инфимум множества. Принцип точной грани, следствие для любых непустых множеств. Эквивалентные определения супремума и инфимума.

Определение 15 (Понятие границы множества).

Множество $X \subset \mathbb{R}$ называется ограниченным сверху, если

$$\exists M \in \mathbb{R} : \forall x \in X \quad x \leq M.$$

Найденное число M называется верхней границей для X .

Множество $X \subset \mathbb{R}$ называется ограниченным снизу, если

$$\exists m \in \mathbb{R} : \forall x \in X \quad x \geq m.$$

Найденное число m называется нижней границей для X .

Определение 16 (Понятие ограниченности множества).

Множество $X \subset \mathbb{R}$ называется ограниченным, если оно ограничено как сверху, так и снизу, то есть

$$\exists M, m \in \mathbb{R} : \forall x \in X \quad m \leq x \leq M.$$

Определение 17 (Понятие максимального элемента).

Элемент $M \in X \subset \mathbb{R}$ называется максимальным (наибольшим) элементом множества X , если

$$\forall x \in X \quad x \leq M.$$

Обозначают это так: $M = \max X$.

Элемент $m \in X \subset \mathbb{R}$ называется минимальным (наименьшим) элементом множества X , если

$$\forall x \in X \quad x \geq m.$$

Обозначают это так: $m = \min X$.

Определение 18 (Понятие точной грани).

Пусть $X \subset \mathbb{R}$ ограничено сверху и не пусто. Наименьший элемент множества верхних границ называется супремумом (или точной верхней гранью) множества X и обозначается $\sup X$.

В свою очередь, наибольший элемент множества нижних границ называется инфимумом (или точной нижней гранью) множества X и обозначается $\inf X$.

Теорема 4 (Принцип точной грани).

Пусть $X \subset \mathbb{R}$, не пусто и ограничено сверху (снизу). Тогда существует единственный $\sup X$ ($\inf X$).

Доказательство. Пусть множество X ограничено сверху. Тогда множество его верхних границ B не пусто. В силу определения верхней границы,

$$\forall b \in B \quad \forall x \in X \quad x \leq b.$$

Согласно аксиоме непрерывности,

$$\exists c : x \leq c \leq b, \quad \forall x \in X \quad \forall b \in B.$$

Ясно, что $c \in B$. С другой стороны, в силу неравенства $c \leq b$ для всех $b \in B$, получается, что $c = \min B$. Тем самым, $c = \sup X$. Доказательство единственности остается в качестве упражнения.

Случай, когда множество X ограничено снизу, рассматривается аналогично. $\square$

Следствие 5.

У любого непустого множества $X \subset \mathbb{R}$ существуют супремум и инфимум (может быть, равные $\pm\infty$).

Док-во: Если множество X не ограничено сверху (снизу), то полагают $\sup X = +\infty$ ($\inf X = -\infty$)

Лемма 19 (Эквивалентные определения супремума и инфимума).

Для супремума и инфимума можно дать следующие эквивалентные определения:

$$s = \sup X \Leftrightarrow (\forall x \in X \quad s \geq x) \wedge (\forall s' < s \quad \exists x \in X : x > s'),$$

$$i = \inf X \Leftrightarrow (\forall x \in X \quad i \leq x) \wedge (\forall i' > i \quad \exists x \in X : x < i').$$

Доказательство:

□ $\forall x \in X: x \leq s, \exists s' \in X: s' < s$, если $s' < s, x \leq s, s' < x$ ■

□ $\forall x \in X: x \geq i, \exists i' \in X: i' > i$, если $i' > i, x \geq i, i' > x$ ■

9. Принцип Архимеда

Теорема о существовании максимума у любого непустого подмножества N . Следствие о неограниченности N . Принцип Архимеда и следствия из него.

Теорема 5.

Пусть $X \subset \mathbb{N}$ – непустое ограниченное множество. Тогда $\exists \max X$.

Доказательство. Согласно принципу точной грани, существует $s = \sup X < +\infty$. Согласно эквивалентному определению супремума,

$$\exists k \in X: s - 1 < k \leq s,$$

что означает, что $k = \max X$. Действительно, во-первых $k \in X$. Во-вторых, так как любые натуральные числа, большие k , не меньше $(k + 1)$, а по установленному неравенству (левая часть)

$$s < k + 1,$$

получаем, что k – верхняя грань для X . Эти два наблюдения устанавливают требуемое. □

Следствие 6.

Множество натуральных чисел $\mathbb{N}$ не ограничено сверху.

□ $\mathbb{N}$ ограничено сверху. Тогда $\exists \sup(\mathbb{N}) = s$ для $\forall n \in \mathbb{N}$. $\exists k$ – наибольшим натуральным числом $< s$. Тогда $k + 1 > s$, и поскольку $k + 1$ – натуральное число, s не является верхней границей $\mathbb{N} \Rightarrow$ Противоречие $\Rightarrow \mathbb{N}$ не ограничено сверху. ■

Теорема 6 (Принцип Архимеда).

Пусть $x \in \mathbb{R}, x > 0$. Для любого $y \in \mathbb{R}$ существует единственное целое $k \in \mathbb{Z}$ такое, что

$$(k - 1)x \leq y < kx.$$

Доказательство. Пусть

$$T = \left\{ l \in \mathbb{Z} : \frac{y}{x} < l \right\}.$$

Это множество не пусто, так как множество $\mathbb{Z}$ не ограничено сверху. Кроме того, T ограничено снизу. Тогда, по доказанному, существует $k = \min T$. Значит,

$$k - 1 \leq \frac{y}{x} < k$$

и, в силу положительности x , мы получаем требуемое. □

Следствие 8.

Для любого $\varepsilon > 0$ существует натуральное число n такое, что $0 < \frac{1}{n} < \varepsilon$.

Доказательство. Достаточно положить в принципе Архимеда $y = 1, x = \varepsilon$. □

Следствие 9.

Пусть $x \in \mathbb{R}$. Если $\forall \varepsilon > 0$ выполняется $0 \leq x < \varepsilon$, то $x = 0$.

Доказательство. От противного, пусть $x > 0$. Тогда, по предыдущему следствию найдется $n \in \mathbb{N}$ такое, что $\frac{1}{n} < x$. Но тогда, положив $\varepsilon = \frac{1}{n}$, получим, что $x > \varepsilon$, что противоречит условию. □

Следствие 10.

Для любого числа $x \in \mathbb{R}$ существует единственное $k \in \mathbb{Z}$ такое, что $k \leq x < k + 1$.

Доказательство. Это сразу следует из принципа Архимеда, если положить в нем $x = 1$. □

10. Предел последовательности

Определение предела последовательности через неравенства, эpsilon-окрестности, окрестности, доказательство эквивалентности определений. Утверждение о том, что число не является пределом. Три свойства последовательностей, имеющих предел.

Определение 21 (Предел последовательности через $\varepsilon - n$).

Число $A \in \mathbb{R}$ называется пределом последовательности x_n , если

$$\forall \varepsilon > 0 \exists n_0 = n_0(\varepsilon) \in \mathbb{N} : \forall n > n_0 \quad |x_n - A| < \varepsilon.$$

Обозначают это так:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = A, \quad x_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} A, \quad x_n \longrightarrow A.$$

Замечание 41.

Используя понятие ε -окрестности, определение предела 21 можно переписать в следующем виде:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = A \in \mathbb{R} \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists n_0 = n_0(\varepsilon) \in \mathbb{N} : \forall n > n_0 \quad x_n \in U_\varepsilon(A).$$

Определение 22 (Предел последовательности через окрестности).

Число A называется пределом последовательности x_n , если

$$\forall U(A) \exists n_0 = n_0(\varepsilon) \in \mathbb{N} : \forall n > n_0 \quad x_n \in U(A).$$

Лемма 20.

Определения 21 и 22 эквивалентны.

Доказательство. Сначала докажем, что если $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = A$ в смысле определения 21, то $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = A$ и в смысле определения 22.

Пусть $U(A) = (\alpha, \beta)$ – произвольная окрестность точки A . Положим $\varepsilon = \min(A - \alpha, \beta - A)$, тогда $U_\varepsilon(A) \subset U(A)$. Согласно определению 21, по выбранному ε

$$\exists n_0 = n_0(\varepsilon) \in \mathbb{N} : \forall n > n_0 \quad x_n \in U_\varepsilon(A) \subset U(A),$$

то есть $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = A$ в смысле определения 22.

Тот факт, что из определения 22 следует определение 21, моментально следует из того, что ε -окрестность является частным случаем окрестности. $\square$

Лемма 21 (Свойства последовательностей, имеющих предел).

Пусть $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = A$. Тогда:

1. При $A \in \overline{\mathbb{R}}$ предел единственен.
2. При $A \in \mathbb{R}$ последовательность x_n ограничена.
3. В любой окрестности $A \in \overline{\mathbb{R}}$ содержатся все элементы последовательности x_n , за исключением не более чем конечного числа.

Доказательство. 1. Будем доказывать от противного. Пусть A_1 и A_2 – пределы последовательности x_n , причем $A_1 \neq A_2$. Пусть $U(A_1), U(A_2)$ – окрестности точек A_1 и A_2 такие, что

$$U(A_1) \cap U(A_2) = \emptyset,$$

см. лемму 16. По определению предела, для окрестности $U(A_1)$

$$\exists n_0 : \forall n > n_0 \quad x_n \in U(A_1),$$

а для окрестности $U(A_2)$

$$\exists n_1 : \forall n > n_1 \quad x_n \in U(A_2).$$

Пусть $n_2 = \max(n_0, n_1)$, тогда

$$\forall n > n_2 \quad (x_n \in U(A_1)) \wedge (x_n \in U(A_2)) \Leftrightarrow x_n \in U(A_1) \cap U(A_2),$$

что невозможно, так как последнее пересечение пусто.

2. Пусть $\varepsilon = 1$, тогда

$$\exists n_0 : \forall n > n_0 \quad |x_n - A| < 1 \Leftrightarrow (A - 1) < x_n < (A + 1)$$

и все элементы последовательности, начиная с номера $n_0 + 1$, ограничены по модулю числом

$$\max(|A + 1|, |A - 1|).$$

До члена последовательности с номером $n_0 + 1$ имеется ровно n_0 членов последовательности, а значит, положив

$$C = \max(|x_0|, |x_1|, \dots, |x_{n_0}|, |A + 1|, |A - 1|),$$

приходим к тому, что

$$|x_n| \leq C \quad \forall n \in \mathbb{N},$$

то есть к тому, что x_n ограничена.

3. Пусть $U(A)$ – произвольная окрестность точки A . Согласно определению предела,

$$\exists n_0 : \forall n > n_0 \quad x_n \in U(A),$$

а значит, вне окрестности $U(A)$ содержится не более n_0 членов.

Утверждение о том, что число не является пределом.

Запишем отрицание того факта, что число A является пределом последовательности x_n :

$$\exists \varepsilon_0 > 0 : \forall n_0 \in \mathbb{N} \exists n > n_0 : |x_n - A| \geq \varepsilon_0.$$

Если через окрестности:

$$\forall U(A) \exists n_0 = n_0(\varepsilon) \in \mathbb{N} : \forall n > n_0 \quad x_n \notin U(A)$$

11. Арифметические свойства пределов последовательностей в $\mathbb{R}$

Определение предела последовательности. Утверждение о том, что число не является пределом.

Арифметические свойства пределов в $\mathbb{R}$.

Определение 21 (Предел последовательности через $\varepsilon - n$).

Число $A \in \mathbb{R}$ называется пределом последовательности x_n , если

$$\forall \varepsilon > 0 \exists n_0 = n_0(\varepsilon) \in \mathbb{N} : \forall n > n_0 \quad |x_n - A| < \varepsilon.$$

Обозначают это так:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = A, \quad x_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} A, \quad x_n \longrightarrow A.$$

Теорема 7 (Арифметические свойства пределов).

Пусть $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = A$, $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = B$, $A, B \in \mathbb{R}$. Тогда:

1. Предел суммы равен сумме пределов, то есть

$$x_n + y_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} A + B.$$

2. Предел произведения равен произведению пределов, то есть

$$x_n y_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} AB.$$

3. Предел частного равен (при естественных ограничениях) частному пределу, то есть

$$\frac{x_n}{y_n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \frac{A}{B}, \quad y_n \neq 0, \quad B \neq 0.$$

Доказательство. 1. Пусть $\varepsilon > 0$. Так как $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = A$, то

$$\exists n_0 : \forall n > n_0 \quad |x_n - A| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Так как $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = B$, то

$$\exists n_1 : \forall n > n_1 \quad |y_n - B| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Тогда, используя неравенство треугольника и свойства модуля (теорема 3), при $n > n_2 = \max(n_0, n_1)$ имеем

$$|x_n + y_n - (A + B)| = |(x_n - A) + (y_n - B)| \leq |x_n - A| + |y_n - B| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

2. Так как $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = B \in \mathbb{R}$, то y_n ограничена (лемма 21), а значит

$$\exists C > 0 : |y_n| \leq C.$$

Пусть $\varepsilon > 0$. Так как $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = A$, то

$$\exists n_0 : \forall n > n_0 \quad |x_n - A| < \frac{\varepsilon}{2C}.$$

Так как $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = B$, то

$$\exists n_1 : \forall n > n_1 \quad |y_n - B| < \frac{\varepsilon}{2(|A| + 1)}.$$

Тогда, используя неравенство треугольника (теорема 3), при $n > n_2 = \max(n_0, n_1)$

имеем

$$\begin{aligned} |x_n y_n - AB| &= |x_n y_n + A y_n - A y_n - AB| \leq |x_n y_n - A y_n| + |A y_n - AB| = \\ &= |y_n| \cdot |x_n - A| + |A| \cdot |y_n - B| \leq C \cdot \frac{\varepsilon}{2C} + \frac{|A|\varepsilon}{2(|A| + 1)} < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon. \end{aligned}$$

3. Достаточно показать, что

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{y_n} = \frac{1}{B},$$

так как тогда, по доказанному в пункте 2,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{y_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{y_n}.$$

Так как $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = B \in \mathbb{R}$, $B \neq 0$, то

$$\exists n_0 : \forall n > n_0 \quad |y_n - B| < \frac{|B|}{2},$$

откуда

$$B - \frac{|B|}{2} < y_n < B + \frac{|B|}{2}.$$

Если положить

$$C = \min \left(\left| B - \frac{|B|}{2} \right|, \left| B + \frac{|B|}{2} \right| \right),$$

то

$$|y_n| \geq C \Rightarrow 0 < \frac{1}{|y_n|} \leq \frac{1}{C}.$$

Пусть $\varepsilon > 0$, тогда, пользуясь определением предела,

$$\exists n_1 : \forall n > n_1 \quad |y_n - B| < \varepsilon C B.$$

Значит, при $n > \max(n_0, n_1)$

$$\left| \frac{1}{y_n} - \frac{1}{B} \right| = \left| \frac{B - y_n}{B y_n} \right| \leq \frac{|B - y_n|}{C |B|} < \varepsilon.$$

Запишем отрицание того факта, что число A является пределом последовательности x_n :

$$\exists \varepsilon_0 > 0 : \forall n_0 \in \mathbb{N} \exists n > n_0 : |x_n - A| \geq \varepsilon_0.$$

12. Арифметические свойства пределов последовательностей в расширенном R
Определение предела последовательности, бесконечные пределы. Арифметические свойства пределов в расширенном R (арифм. свойства в R доказывать не нужно).

Определение 21 (Предел последовательности через $\varepsilon - n$).

Число $A \in \mathbb{R}$ называется пределом последовательности x_n , если

$$\forall \varepsilon > 0 \exists n_0 = n_0(\varepsilon) \in \mathbb{N} : \forall n > n_0 \quad |x_n - A| < \varepsilon.$$

Обозначают это так:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = A, \quad x_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} A, \quad x_n \longrightarrow A.$$

Определение 24 (Понятия бесконечных пределов).

Элемент $+\infty$ называется пределом последовательности x_n , если

$$\forall \varepsilon > 0 \exists n_0 = n_0(\varepsilon) \in \mathbb{N} : \forall n > n_0 \quad x_n > \frac{1}{\varepsilon}.$$

Элемент $-\infty$ называется пределом последовательности x_n , если

$$\forall \varepsilon > 0 \exists n_0 = n_0(\varepsilon) \in \mathbb{N} : \forall n > n_0 \quad x_n < -\frac{1}{\varepsilon}.$$

Обозначают это так:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \pm\infty, \quad x_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \pm\infty, \quad x_n \longrightarrow \pm\infty.$$

Теорема 8 (Арифметические свойства пределов в $\overline{\mathbb{R}}$).

Пусть $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = A, \lim_{n \rightarrow \infty} y_n = B, A, B \in \overline{\mathbb{R}}$. Тогда, если определена соответствующая операция (сложения, умножения или деления) в $\overline{\mathbb{R}}$, то:

1. Предел суммы равен сумме пределов, то есть

$$x_n + y_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} A + B.$$

2. Предел произведения равен произведению пределов, то есть

$$x_n y_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} AB.$$

3. Предел частного равен частному пределов, то есть

$$\frac{x_n}{y_n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \frac{A}{B}, \quad y_n \neq 0.$$

1) (моя импровизация, доказы не нашел)

$$A = +\infty, B \in \mathbb{R}, B \neq 0$$

$$\exists \varepsilon > 0 \quad \exists n_1 : \forall n > n_1, x_n > \frac{1}{\varepsilon}$$

$$\exists n_2 : \forall n > n_2, |y_n - B| < \varepsilon$$

$$B - \varepsilon < y_n < B + \varepsilon$$

$$\forall n > n_3 = \max(n_1, n_2)$$

$$x_n + y_n > \frac{1}{\varepsilon} + (B - \varepsilon) \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} x_n + y_n = +\infty$$

$$\text{аналогично } B - \varepsilon \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} x_n + y_n = +\infty$$

Пояснение: для пределов берем любые эpsilon, тогда сумма последовательностей будет больше некоторого эpsilon-чerta, по которому строится предел

2)

□ Докажем для произведения (2), а другие по аналогии (самостоятельно)

$$2) \quad A = +\infty, B \in \mathbb{R}, B \neq 0 \quad (+\infty) \cdot B = \begin{cases} +\infty, & B > 0 \\ -\infty, & B < 0 \end{cases}$$

$$\exists \varepsilon > 0 \quad \exists n_1 : \forall n > n_1, x_n > \frac{1}{\varepsilon}$$

$$\exists n_2 : \forall n > n_2, |y_n - B| < \frac{|B|}{2}$$

$$B - \frac{|B|}{2} < y_n < B + \frac{|B|}{2} = \frac{1}{\varepsilon}$$

$$\forall n > n_3 = \max(n_1, n_2)$$

$$\begin{cases} x_n \cdot y_n > \frac{1}{\varepsilon} \left(B - \frac{|B|}{2} \right), \\ x_n \cdot y_n < \frac{1}{\varepsilon} \left(B + \frac{|B|}{2} \right), \end{cases}$$

$$B > 0 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} x_n y_n = +\infty$$

$$B < 0 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} x_n y_n = -\infty$$

$$\begin{matrix} A = -\infty, B \in \mathbb{R}, B \neq 0 \\ A = \pm\infty, B = \pm\infty \end{matrix} \quad \text{аналогично.}$$

Пояснение: для y_n выбираем эpsilon $|B|/2$ чтобы эpsilon-окрестность не могла переступить через 0 (сохранение знака). (если тут надо ещё доказывать для разных случаев, то это ужасики, но мне кажется достаточно просто подставить требуемое)

3) мне кажется это имба:

$$\frac{1}{y_n} = \frac{1}{B} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} y_n = +\infty \Rightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists n_0 \in \mathbb{N} : \forall n > n_0, y_n > \frac{1}{\varepsilon}$$

$$\frac{1}{B} = \frac{1}{\infty} = 0$$

$$\text{где } n > n_0$$

$$\frac{1}{y_n} < \varepsilon \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{y_n} = 0 = \frac{1}{B}$$

13. **Предельный переход в неравенствах для последовательностей**
Определение предела последовательности, бесконечные пределы. Теорема о влиянии неравенства между пределами на неравенство между последовательностями. Предельный переход в неравенствах.

Определение 21 (Предел последовательности через $\varepsilon - n$).

Число $A \in \mathbb{R}$ называется пределом последовательности x_n , если

$$\forall \varepsilon > 0 \exists n_0 = n_0(\varepsilon) \in \mathbb{N} : \forall n > n_0 \quad |x_n - A| < \varepsilon.$$

Обозначают это так:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = A, \quad x_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} A, \quad x_n \longrightarrow A.$$

Определение 24 (Понятия бесконечных пределов).

Элемент $+\infty$ называется пределом последовательности x_n , если

$$\forall \varepsilon > 0 \exists n_0 = n_0(\varepsilon) \in \mathbb{N} : \forall n > n_0 \quad x_n > \frac{1}{\varepsilon}.$$

Элемент $-\infty$ называется пределом последовательности x_n , если

$$\forall \varepsilon > 0 \exists n_0 = n_0(\varepsilon) \in \mathbb{N} : \forall n > n_0 \quad x_n < -\frac{1}{\varepsilon}.$$

Обозначают это так:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \pm\infty, \quad x_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \pm\infty, \quad x_n \longrightarrow \pm\infty.$$

Теорема 9.

Пусть $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = A$, $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = B$, $A < B$, $A, B \in \overline{\mathbb{R}}$. Тогда

$$\exists n_0 : \forall n > n_0 \quad x_n < y_n.$$

Доказательство. Пусть $A, B \in \mathbb{R}$ и пусть $\varepsilon = \frac{B-A}{2}$. Тогда, так как $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = A$, то

$$\exists n_0 : \forall n > n_0 \quad |x_n - A| < \frac{B-A}{2} \Rightarrow x_n < A + \frac{B-A}{2} = \frac{A+B}{2}.$$

Так как $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = B$, то

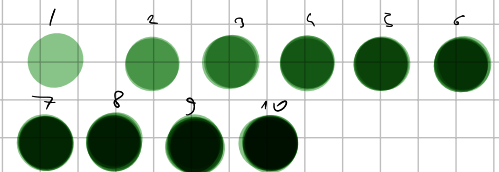
$$\exists n_1 : \forall n > n_1 \quad |y_n - B| < \frac{B-A}{2} \Rightarrow y_n > B - \frac{B-A}{2} = \frac{A+B}{2}.$$

Значит, при $n > n_2 = \max(n_0, n_1)$ выполняется

$$x_n < \frac{A+B}{2} < y_n,$$

откуда и следует требуемое.

Остальные случаи остаются в качестве упражнения. $\square$



Следствие 11 (Предельный переход в неравенствах).

Пусть $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = A$, $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = B$, $A, B \in \overline{\mathbb{R}}$.

1. Если $x_n > y_n$, начиная с какого-либо номера n_0 , то $A \geq B$.
2. Если $x_n \geq y_n$, начиная с какого-либо номера n_0 , то $A \geq B$.

Доказательство. 1. От противного, пусть $A < B$. Согласно теореме 9

$$\exists n_0 : \forall n > n_0 \quad x_n < y_n.$$

Это противоречит условию.

2. Второй пункт доказывается аналогично и остается в качестве упражнения. $\square$

14. Сжатая переменная для последовательностей

Определение предела последовательности через неравенства, эпсилон-окрестности, окрестности, доказательство эквивалентности определений. Утверждение о том, что число не является пределом. Теорема о сжатой переменной.

Определение 21 (Предел последовательности через $\varepsilon - n$).

Число $A \in \mathbb{R}$ называется пределом последовательности x_n , если

$$\forall \varepsilon > 0 \exists n_0 = n_0(\varepsilon) \in \mathbb{N} : \forall n > n_0 \quad |x_n - A| < \varepsilon.$$

Обозначают это так:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = A, \quad x_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} A, \quad x_n \longrightarrow A.$$

Замечание 41.

Используя понятие ε -окрестности, определение предела 21 можно переписать в следующем виде:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = A \in \mathbb{R} \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists n_0 = n_0(\varepsilon) \in \mathbb{N} : \forall n > n_0 \quad x_n \in U_\varepsilon(A).$$

Определение 22 (Предел последовательности через окрестности).

Число A называется пределом последовательности x_n , если

$$\forall U(A) \exists n_0 = n_0(\varepsilon) \in \mathbb{N} : \forall n > n_0 \quad x_n \in U(A).$$

Лемма 20.

Определения 21 и 22 эквивалентны.

Доказательство. Сначала докажем, что если $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = A$ в смысле определения 21, то $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = A$ и в смысле определения 22.

Пусть $U(A) = (\alpha, \beta)$ – произвольная окрестность точки A . Положим $\varepsilon = \min(A - \alpha, \beta - A)$, тогда $U_\varepsilon(A) \subset U(A)$. Согласно определению 21, по выбранному ε

$$\exists n_0 = n_0(\varepsilon) \in \mathbb{N} : \forall n > n_0 \quad x_n \in U_\varepsilon(A) \subset U(A),$$

то есть $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = A$ в смысле определения 22.

Тот факт, что из определения 22 следует определение 21, моментально следует из того, что ε -окрестность является частным случаем окрестности. $\square$

Теорема 10 (О сжатой переменной).

Пусть, начиная с какого-то номера n_0 , выполняется $x_n \leq z_n \leq y_n$. Пусть, кроме того, $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} y_n = A$, $A \in \mathbb{R}$. Тогда

$$\lim_{n \rightarrow \infty} z_n = A.$$

Доказательство. Пусть $A \in \mathbb{R}$ и пусть $\varepsilon > 0$. Тогда

$$\exists n_1 : \forall n > n_1 \quad |x_n - A| < \varepsilon \Leftrightarrow A - \varepsilon < x_n < A + \varepsilon,$$

$$\exists n_2 : \forall n > n_2 \quad |y_n - A| < \varepsilon \Leftrightarrow A - \varepsilon < y_n < A + \varepsilon.$$

Тогда при $n > n_2 = \max(n_0, n_1, n_2)$ выполняется

$$A - \varepsilon < x_n \leq z_n \leq y_n < A + \varepsilon \Leftrightarrow |z_n - A| < \varepsilon.$$

Случаи $A = \pm\infty$ остаются в качестве упражнения. $\square$

15. Теорема Вейерштрасса о пределе монотонной последовательности

Определение предела последовательности и монотонных последовательностей. Эквивалентное определение точных граней множеств. Теорема Вейерштрасса, дополнение и обобщение.

Определение 21 (Предел последовательности через $\varepsilon - n$).

Число $A \in \mathbb{R}$ называется пределом последовательности x_n , если

$$\forall \varepsilon > 0 \exists n_0 = n_0(\varepsilon) \in \mathbb{N} : \forall n > n_0 \quad |x_n - A| < \varepsilon.$$

Обозначают это так:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = A, \quad x_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} A, \quad x_n \longrightarrow A.$$

Определение 25.

Говорят, что последовательность x_n возрастает, если

$$\forall n_1, n_2 \in \mathbb{N} : n_1 > n_2 \quad x_{n_1} \geq x_{n_2}.$$

Говорят, что последовательность x_n строго возрастает, если

$$\forall n_1, n_2 \in \mathbb{N} : n_1 > n_2 \quad x_{n_1} > x_{n_2}.$$

Говорят, что последовательность x_n убывает, если

$$\forall n_1, n_2 \in \mathbb{N} : n_1 > n_2 \quad x_{n_1} \leq x_{n_2}.$$

Говорят, что последовательность x_n строго убывает, если

$$\forall n_1, n_2 \in \mathbb{N} : n_1 > n_2 \quad x_{n_1} < x_{n_2}.$$

Определение 26 (Понятие монотонной последовательности).

Про возрастающую (не убывающую, убывающую, не возрастающую) последовательность также говорят, что она монотонна.

Лемма 19 (Эквивалентные определения супремума и инфимума).

Для супремума и инфимума можно дать следующие эквивалентные определения:

$$s = \sup X \Leftrightarrow (\forall x \in X \quad s \geq x) \wedge (\forall s' < s \exists x \in X : x > s'),$$

$$i = \inf X \Leftrightarrow (\forall x \in X \quad i \leq x) \wedge (\forall i' > i \exists x \in X : x < i').$$

Доказательство:

$$\square \forall x \in X: x \leq s, \quad] \exists s' \in X: s' < s, \text{ если } s' < s, x \leq s, s' < x \quad \blacksquare$$

$$\square \forall x \in X: x \geq i, \quad] \exists i' \in X: i' > i, \text{ если } i' > i, x \geq i, i' > x \quad \blacksquare$$

Теорема 11 (Вейерштрасса).

Возрастающая последовательность x_n сходится тогда и только тогда, когда она ограничена сверху, причем

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \sup_n x_n.$$

Убывающая последовательность x_n сходится тогда и только тогда, когда она ограничена снизу, причем

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \inf_n x_n.$$

Доказательство. Пусть последовательность возрастает.

Как уже отмечалось, необходимость следует из того факта, что сходящаяся последовательность ограничена (лемма 21).

Докажем достаточность. Так как x_n ограничена сверху, то существует $A = \sup x_n < +\infty$. Пусть $\varepsilon > 0$. По свойству супремума (лемма 19),

$$\exists n_0 : A - \varepsilon < x_{n_0} \leq A.$$

Так как последовательность x_n возрастает, то

$$\forall n > n_0 \quad A - \varepsilon < x_{n_0} \leq x_n \leq A < A + \varepsilon \Rightarrow A - \varepsilon < x_n < A + \varepsilon,$$

что и означает, что $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = A$.

Случай убывающей последовательности рассматривается аналогично. $\square$

Лемма 22 (Дополнение к теореме Вейерштрасса).

Если последовательность x_n возрастает и не ограничена сверху, то ее предел равен $+\infty$, то есть

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \sup_n x_n.$$

Если последовательность x_n убывает и не ограничена снизу, то ее предел равен $-\infty$, то есть

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \inf_n x_n.$$

Доказательство. Докажем первый пункт. Так как последовательность не ограничена сверху, то по $\varepsilon > 0$ найдется n_0 такой, что

$$x_{n_0} > \frac{1}{\varepsilon}.$$

Так как последовательность возрастает, то при $n > n_0$ выполнено

$$x_n \geq x_{n_0} > \frac{1}{\varepsilon}.$$

Тем самым установлено, что $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = +\infty$.

Второй пункт доказывается аналогично. □

Теорема 12 (Обобщенная теорема Вейерштрасса).

Возрастающая последовательность x_n имеет предел в $\overline{\mathbb{R}}$, причем

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \sup_n x_n.$$

Убывающая последовательность x_n имеет предел в $\overline{\mathbb{R}}$, причем

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \inf_n x_n.$$

16. Второй замечательный предел для последовательности

Определение предела последовательности через неравенства, эпсилон-окрестности, окрестности (доказательство эквивалентности определений не требуется). Утверждение о том, что число не является пределом. Второй замечательный предел для последовательности.

Определение 21 (Предел последовательности через $\varepsilon - n$).

Число $A \in \mathbb{R}$ называется пределом последовательности x_n , если

$$\forall \varepsilon > 0 \exists n_0 = n_0(\varepsilon) \in \mathbb{N} : \forall n > n_0 \quad |x_n - A| < \varepsilon.$$

Обозначают это так:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = A, \quad x_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} A, \quad x_n \longrightarrow A.$$

Замечание 41.

Используя понятие ε -окрестности, определение предела 21 можно переписать в следующем виде:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = A \in \mathbb{R} \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists n_0 = n_0(\varepsilon) \in \mathbb{N} : \forall n > n_0 \quad x_n \in U_\varepsilon(A).$$

Определение 22 (Предел последовательности через окрестности).

Число A называется пределом последовательности x_n , если

$$\forall U(A) \exists n_0 = n_0(\varepsilon) \in \mathbb{N} : \forall n > n_0 \quad x_n \in U(A).$$

Запишем отрицание того факта, что число A является пределом последовательности x_n :

$$\exists \varepsilon_0 > 0 : \forall n_0 \in \mathbb{N} \exists n > n_0 : |x_n - A| \geq \varepsilon_0.$$

Теорема 13.Существует предел (в $\mathbb{R}$)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n.$$

Доказательство. Рассмотрим вспомогательную последовательность

$$y_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1}$$

и докажем, что она строго убывает. Действительно, используя неравенство Бернулли (15) в последнем переходе, при $n \geq 2$ имеем:

$$\begin{aligned} \frac{y_{n-1}}{y_n} &= \frac{\left(1 + \frac{1}{n-1}\right)^n}{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1}} = \frac{\left(\frac{n}{n-1}\right)^n}{\left(\frac{n+1}{n}\right)^{n+1}} = \frac{n}{n+1} \cdot \left(\frac{n^2}{n^2-1}\right)^n = \\ &= \frac{n}{n+1} \cdot \left(1 + \frac{1}{n^2-1}\right)^n > \frac{n}{n+1} \cdot \left(1 + \frac{1}{n^2}\right)^n \geq \frac{n}{n+1} \cdot \left(1 + \frac{1}{n}\right) = 1, \end{aligned}$$

откуда, в силу положительности y_n при всех n ,

$$y_{n-1} > y_n \quad \forall n \geq 2,$$

что и означает строгое убывание y_n .Поскольку члены последовательности y_n положительны и последовательность строго убывает то, согласно теореме Вейерштрасса (11), существует предел

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1}.$$

Тогда

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{-1} = \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1} \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\left(1 + \frac{1}{n}\right)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1}, \end{aligned}$$

где предел в правой части цепочки равенств существует по только что доказанному. Это доказывает и существование предела в левой части, что и требуется. $\square$ Теперь можно определить число e .**Определение 27 (Понятие второго замечательного предела).**Рассмотренный выше предел называют вторым замечательным пределом, а его значение – числом e , то есть

$$e = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n.$$

17. Подпоследовательности. Теорема Больцано-Вейерштрасса.

Определения: подпоследовательность, предел последовательности, частичный предел последовательности. Теорема Больцано-Вейерштрасса и её дополнение.

Определение 28 (Понятие подпоследовательности).Пусть дана последовательность x_n и возрастающая последовательность

$$n_1 < n_2 < n_3 < \dots < n_k < \dots$$

натуральных чисел.

Последовательность $y_k = x_{n_k}$ называется подпоследовательностью последовательности x_n .**Определение 21 (Предел последовательности через $\varepsilon - n$).**Число $A \in \mathbb{R}$ называется пределом последовательности x_n , если

$$\forall \varepsilon > 0 \exists n_0 = n_0(\varepsilon) \in \mathbb{N} : \forall n > n_0 \quad |x_n - A| < \varepsilon.$$

Обозначают это так:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = A, \quad x_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} A, \quad x_n \longrightarrow A.$$

Определение 29 (Понятие частичных пределов).Пределы (имеющих предел) подпоследовательностей последовательности x_n называются частичными пределами этой последовательности.

Теорема 15 (Теорема Больцано–Вейерштрасса).

У любой ограниченной последовательности x_n существует сходящаяся подпоследовательность.

Доказательство. Введем в рассмотрение множество

$$S = \{x \in \mathbb{R} : x < x_n \text{ для бесконечного числа членов } x_n\}.$$

Так как последовательность x_n ограничена, то S непусто и ограничено сверху, а значит, согласно принципу точной грани (4), существует $s = \sup S$. Согласно свойству

супремума (19), если $k \in \mathbb{N}$, то

$$\exists s' \in S : s - \frac{1}{k} < s' \leq s.$$

В частности, в силу транзитивности отношения $<$, справедливо высказывание

$$s - \frac{1}{k} < x_n \text{ для бесконечного числа членов } x_n.$$

Так как

$$s + \frac{1}{k} \notin S,$$

то аналогичным образом устанавливается справедливость высказывания

$$s + \frac{1}{k} \not< x_n \text{ для конечного числа членов } x_n,$$

а значит для любого $k \in \mathbb{N}$ справедливо высказывание

$$s - \frac{1}{k} < x_n < s + \frac{1}{k} \text{ для бесконечного числа членов } x_n.$$

Теперь будем строить сходящуюся подпоследовательность. Пусть $k = 1$, выберем

$$x_{n_1} \in \{x_n : s - 1 < x_n < s + 1\}.$$

Далее, пусть построены члены с номерами $n_1, n_2, \dots, n_p$. В качестве n_{p+1} -ого члена подпоследовательности выберем

$$x_{n_{p+1}} \in \left\{x_n : s - \frac{1}{p+1} < x_n < s + \frac{1}{p+1}\right\}$$

так, чтобы $n_{p+1} > n_p$. Последнее всегда возможно в силу доказанной бесконечности множества членов последовательности, удовлетворяющих выписанному неравенству. Продолжая по индукции, получаем подпоследовательность x_{n_p} , причем для всех $p \in \mathbb{N}$

$$s - \frac{1}{p+1} < x_{n_p} < s + \frac{1}{p+1}.$$

Согласно теореме 10 о сжатой переменной, $x_{n_p} \xrightarrow{p \rightarrow \infty} s$. □

Лемма 28 (Дополнение теоремы Больцано–Вейерштрасса).

Если последовательность x_n не ограничена сверху (снизу), то из нее можно выделить сходящуюся к $+\infty$ ($-\infty$) подпоследовательность.

Доказательство. Пусть последовательность не ограничена сверху. Тогда найдется номер n_1 такой, что $x_{n_1} > 1$. Далее будем действовать по индукции. Если уже выбран номер $n_k > n_{k-1}$ такой, что $x_{n_k} > k$, то выбирается номер $n_{k+1} > n_k$ так, что $x_{n_{k+1}} >$

$k + 1$. Такое построение возможно, так как иначе последовательность x_n была бы ограничена сверху числом $\max(x_1, \dots, x_{n_k}, k + 1)$. Тем самым, $\lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k} = +\infty$.

Для неограниченной снизу последовательности доказательство аналогично. □

18. Верхний и нижний пределы

Определения: подпоследовательность, предел последовательности, частичный, верхний и нижний предел последовательности. Лемма о верхнем и нижнем пределах последовательности.

Определение 28 (Понятие подпоследовательности).

Пусть дана последовательность x_n и возрастающая последовательность

$$n_1 < n_2 < n_3 < \dots < n_k < \dots$$

натуральных чисел.

Последовательность $y_k = x_{n_k}$ называется подпоследовательностью последовательности x_n .

Определение 21 (Предел последовательности через $\varepsilon - n$).

Число $A \in \mathbb{R}$ называется пределом последовательности x_n , если

$$\forall \varepsilon > 0 \exists n_0 = n_0(\varepsilon) \in \mathbb{N} : \forall n > n_0 \quad |x_n - A| < \varepsilon.$$

Обозначают это так:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = A, \quad x_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} A, \quad x_n \longrightarrow A.$$

Определение 29 (Понятие частичных пределов).

Пределы (имеющих предел) подпоследовательностей последовательности x_n называются частичными пределами этой последовательности.

Определение 30 (Понятия верхнего и нижнего пределов).

Пусть E — (непустое) множество частичных пределов последовательности x_n .

Верхним пределом последовательности x_n называется $\sup E$ и обозначается

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n \text{ или } \limsup_n x_n.$$

Нижним пределом последовательности x_n называется $\inf E$ и обозначается

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n \text{ или } \liminf_n x_n.$$

Лемма 29.

Верхний и нижний пределы последовательности x_n являются ее частичными пределами.

Доказательство. Проведем доказательство конструктивно, например, для верхнего предела. Сначала рассмотрим случай, когда x_n ограничена сверху. Пусть

$$y_k = \sup\{x_n, n \geq k\}.$$

Легко понять, что y_k — убывающая последовательность. Значит, по обобщенной теореме Вейерштрасса (12), она имеет предел. Кроме того, если x_{n_k} — подпоследовательность последовательности x_n , имеющая предел, то

$$\forall k \in \mathbb{N} \quad x_{n_k} \leq y_{n_k} \Rightarrow \lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k} \leq \lim_{k \rightarrow \infty} y_{n_k} = \lim_{n \rightarrow \infty} y_n,$$

где последнее равенство верно в силу леммы (27). Если мы построим подпоследовательность x_{n_k} , сходящуюся к $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n$, то теорема будет доказана. Для чисел $n \in \mathbb{N}$, используя свойства (19) верхней грани, подберем числа k_n так, что

$$y_n - \frac{1}{n} < x_{k_n} \leq y_n, \quad k_n > k_{n-1}.$$

Теперь утверждение следует из теоремы о сжатой переменной.

Если x_n не ограничена сверху, то доказательство вытекает из дополнения к теореме Больцано–Вейерштрасса (28). $\square$

19. Критерий Коши для последовательности

Определение предела последовательности. Утверждение о том, что число не является пределом последовательности. Определение фундаментальной последовательности. Утверждение о том, что последовательность не является фундаментальной. Критерий Коши.

Определение 21 (Предел последовательности через $\varepsilon - n$).

Число $A \in \mathbb{R}$ называется пределом последовательности x_n , если

$$\forall \varepsilon > 0 \exists n_0 = n_0(\varepsilon) \in \mathbb{N} : \forall n > n_0 \quad |x_n - A| < \varepsilon.$$

Обозначают это так:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = A, \quad x_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} A, \quad x_n \longrightarrow A.$$

Утверждение, число не является пределом

Запишем отрицание того факта, что число A является пределом последовательности x_n :

$$\exists \varepsilon_0 > 0 : \forall n_0 \in \mathbb{N} \exists n > n_0 : |x_n - A| \geq \varepsilon_0.$$

Фундаментальная последовательность

Определение 31 (Понятие фундаментальной последовательности).

Последовательность x_n называется фундаментальной, если

$$\forall \varepsilon > 0 \exists n_0 = n_0(\varepsilon) \in \mathbb{N} : \forall n > n_0 \forall p \in \mathbb{N} \quad |x_{n+p} - x_n| < \varepsilon.$$

Утверждение, последовательность не фундаментальная

$$\exists \varepsilon_0 > 0 : \forall n_0 \in \mathbb{N} \exists n > n_0 \exists p \in \mathbb{N} : |x_{n+p} - x_n| \geq \varepsilon_0.$$

Теорема 16 (Критерий Коши).

Последовательность x_n сходится (в $\mathbb{R}$) тогда и только тогда, когда она фундаментальна.

Доказательство. Необходимость. Пусть $\varepsilon > 0$, тогда

$$\exists n_0 \in \mathbb{N} : \forall n > n_0 \quad |x_n - A| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Пусть $p \in \mathbb{N}$, тогда $n + p > n_0$ и

$$|x_{n+p} - x_n| = |(x_{n+p} - A) + (A - x_n)| \leq |x_{n+p} - A| + |A - x_n| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

то есть x_n — фундаментальная последовательность.

Достаточность. Пусть x_n — фундаментальная последовательность, $\varepsilon = 1$, тогда

$$\exists n_0 \in \mathbb{N} : \forall n > n_0 \forall p \in \mathbb{N} \quad |x_{n+p} - x_n| < 1.$$

В частности, при $n = n_0 + 1$

$$-1 + x_{n_0+1} < x_{n_0+p+1} < 1 + x_{n_0+1},$$

откуда члены последовательности x_n при $n > n_0 + 1$ ограничены числом

$$\max(|-1 + x_{n_0+1}|, |1 + x_{n_0+1}|).$$

Тогда, положив

$$C = \max(|x_1|, |x_2|, \dots, |x_{n_0+1}|, |-1 + x_{n_0+1}|, |1 + x_{n_0+1}|)$$

получаем, что

$$|x_n| \leq C,$$

то есть фундаментальная последовательность ограничена. По теореме Больцано–Вейерштрасса (15) из последовательности x_n можно выделить сходящуюся подпоследовательность, а значит

$$\exists x_{n_k} : \lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k} = A.$$

Докажем, что пределом последовательности x_n является число A . Пусть $\varepsilon > 0$, тогда, в силу фундаментальности x_n ,

$$\exists n_0 : \forall n > n_0 \forall p \in \mathbb{N} \quad |x_{n+p} - x_n| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Так как $\lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k} = A$, то

$$\exists k_0 : \forall k > k_0 \quad |x_{n_k} - A| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Пусть $k_1 > k_0$ таково, что $n_{k_1} > n_0$, тогда при $n > n_0$ имеем

$$|x_n - A| = |(x_n - x_{n_{k_1}}) + (x_{n_{k_1}} - A)| \leq |x_n - x_{n_{k_1}}| + |x_{n_{k_1}} - A| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon,$$

что и доказывает утверждение. $\square$

20. Предел функции

Определения: предельная точка, предел функции по Коши через неравенства, ε - δ -окрестности и окрестности (доказательство эквивалентности определений по Коши не требуется), предел функции по Гейне. Эквивалентность определений по Коши и по Гейне.

Определение 32 (Понятие предельной точки).

Точка $x_0 \in \mathbb{R}$ называется предельной для множества $E \subset \mathbb{R}$, если в любой окрестности x_0 содержится бесконечное число элементов множества E , то есть

$$\forall U(x_0) \quad U(x_0) \cap E \text{ бесконечно.}$$

Определение 33 ($\varepsilon - \delta$ определение предела функции).

Пусть $f : E \rightarrow \mathbb{R}$, $x_0 \in \mathbb{R}$ – предельная точка для E . Число $A \in \mathbb{R}$ называется пределом функции f в точке x_0 , если

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta = \delta(\varepsilon) > 0 : \forall x \in E : 0 < |x - x_0| < \delta \implies |f(x) - A| < \varepsilon.$$

Обозначают это так:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A, \quad f(x) \xrightarrow{x \rightarrow x_0} A.$$

Через ε - δ -окрестности:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A \iff \forall \varepsilon > 0 \exists \delta = \delta(\varepsilon) > 0 : \forall x \in \overset{\circ}{U}_\delta(x_0) \cap E \implies f(x) \in U_\varepsilon(A)$$

Определение 34 (Определение предела через окрестности).

Пусть $f : E \rightarrow \mathbb{R}$, $x_0 \in \mathbb{R}$ – предельная точка для E . Число $A \in \mathbb{R}$ называется пределом функции f в точке x_0 , если

$$\forall V(A) \exists \overset{\circ}{U}(x_0) : \forall x \in \overset{\circ}{U}(x_0) \cap E \implies f(x) \in V(A),$$

Определение 36 (Определение предела по Гейне).

Пусть $f : E \rightarrow \mathbb{R}$, $x_0 \in \mathbb{R}$ – предельная точка для E . Элемент $A \in \mathbb{R}$ называется пределом функции f в точке x_0 , если **для любой** последовательности x_n такой, что:

1. $x_n \in E$.
2. $x_n \neq x_0$.
3. $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0$.

выполняется равенство

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = A.$$

Теорема 17 (Об эквивалентности определений предела).

Определения предела по Коши и Гейне эквивалентны.

Доказательство. Остановимся подробно на случае, когда $x_0, A \in \mathbb{R}$, остальные случаи оставим в качестве упражнения.

Сначала докажем, что если $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$ в смысле определения по Коши, то $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$ и в смысле определения по Гейне. Пусть $\varepsilon > 0$, тогда, согласно определению по Коши,

$$\exists \delta > 0 : \forall x \in \overset{\circ}{U}_\delta(x_0) \cap E \implies f(x) \in V_\varepsilon(A).$$

Пусть последовательность x_n из условия. Тогда, по ранее найденному числу $\delta > 0$,

$$\exists n_0 : \forall n > n_0 \implies x_n \in \overset{\circ}{U}_\delta(x_0).$$

Значит, при $n > n_0$

$$f(x_n) \in V_\varepsilon(A),$$

что и означает, что $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = A$. В силу произвольности x_n , утверждение доказано.

Теперь докажем, что если $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$ в смысле определения по Гейне, то $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$ в смысле определения по Коши. Пойдем от противного, пусть не выполнено определение по Коши, то есть

$$\exists \varepsilon_0 : \forall \delta > 0 \exists x \in \overset{\circ}{U}_\delta(x_0) \cap E : |f(x) - A| \geq \varepsilon_0.$$

Пусть $\delta_n = \frac{1}{n}$. Тогда, согласно написанному выше, для каждого δ_n

$$\exists x_n \in \overset{\circ}{U}_{\delta_n}(x_0) \cap E : |f(x_n) - A| \geq \varepsilon_0.$$

Построенная последовательность x_n удовлетворяет (по построению) всем условиям, озвученным в теореме. В то же время, так как $\lim_{n \rightarrow \infty} \delta_n = 0$, то $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0$, однако, так как

$$\forall n \in \mathbb{N} \implies |f(x_n) - A| \geq \varepsilon_0,$$

то $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) \neq A$, то есть не выполнено определение по Гейне. Это противоречие завершает доказательство. $\square$

21. Локальные свойства функций, имеющих предел

Определение предела функции по Коши через неравенства, ε - δ -окрестности, окрестности (доказательство эквивалентности определений не требуется). Определение бесконечных пределов. Теорема о трёх локальных свойствах функций, имеющих предел.

Определение 33 ($\varepsilon - \delta$ определение предела функции).

Пусть $f : E \rightarrow \mathbb{R}$, $x_0 \in \mathbb{R}$ – предельная точка для E . Число $A \in \mathbb{R}$ называется пределом функции f в точке x_0 , если

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta = \delta(\varepsilon) > 0 : \forall x \in E : 0 < |x - x_0| < \delta \implies |f(x) - A| < \varepsilon.$$

Обозначают это так:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A, \quad f(x) \xrightarrow{x \rightarrow x_0} A.$$

Через ε - δ -окрестности:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A \iff \forall \varepsilon > 0 \exists \delta = \delta(\varepsilon) > 0 : \forall x \in \overset{\circ}{U}_\delta(x_0) \cap E \implies f(x) \in U_\varepsilon(A)$$

Определение 34 (Определение предела через окрестности).

Пусть $f : E \rightarrow \mathbb{R}$, $x_0 \in \mathbb{R}$ – предельная точка для E . Число $A \in \mathbb{R}$ называется пределом функции f в точке x_0 , если

$$\forall V(A) \exists \overset{\circ}{U}(x_0) : \forall x \in \overset{\circ}{U}(x_0) \cap E \implies f(x) \in V(A),$$

Определение 35 (Понятие бесконечных пределов).

Пусть $f : E \rightarrow \mathbb{R}$, x_0 – предельная для E .

Элемент $-\infty$ называется пределом функции f в точке $x_0 \in \mathbb{R}$, если

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta = \delta(\varepsilon) > 0 : \forall x \in E : 0 < |x - x_0| < \delta \implies f(x) < -\frac{1}{\varepsilon}.$$

Элемент $+\infty$ называется пределом функции f в точке $x_0 = -\infty$, если

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta = \delta(\varepsilon) > 0 : \forall x \in E : x < -\frac{1}{\delta} \implies f(x) > \frac{1}{\varepsilon}.$$

Число A называется пределом функции f в точке $x_0 = +\infty$, если

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta = \delta(\varepsilon) > 0 : \forall x \in E : x > \frac{1}{\delta} \implies |f(x) - A| < \varepsilon.$$

Обозначают это, соответственно, так:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = -\infty, \quad f(x) \xrightarrow{x \rightarrow x_0} -\infty, \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty, \quad f(x) \xrightarrow{x \rightarrow -\infty} +\infty,$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A, \quad f(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} A.$$

Теорема 18 (Локальные свойства функций, имеющих предел).

Пусть $f : E \rightarrow \mathbb{R}$ и $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$. Тогда:

1. При $A \in \overline{\mathbb{R}}$ предел единственен.
2. При $A \in \mathbb{R}$ существует окрестность $\overset{\circ}{U}(x_0)$ такая, что в $\overset{\circ}{U}(x_0) \cap E$ функция $f(x)$ ограничена.
3. Если $A \neq 0$, $A \in \overline{\mathbb{R}}$, то существует окрестность $\overset{\circ}{U}(x_0)$ такая, что в $\overset{\circ}{U}(x_0) \cap E$ знаки $f(x)$ и A совпадают.

Доказательство. Докажем первый пункт. От противного, пусть существует два предела $A_1 \neq A_2$ и пусть последовательность x_n удовлетворяет условиям определения по Гейне. Тогда $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = A_1$ и $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = A_2$. Однако, в силу единственности предела последовательности (теорема 21) $A_1 = A_2$. Приходим к противоречию.

Докажем второй пункт. Пусть $\varepsilon = 1$. Согласно определению предела функции,

$$\exists \overset{\circ}{U}(x_0) : \forall x \in \overset{\circ}{U}(x_0) \cap E \implies |f(x) - A| < 1 \iff (A - 1) < f(x) < (A + 1),$$

что и означает ограниченность.

Докажем третий пункт. Пусть $A \in \mathbb{R}$ и пусть $\varepsilon = \frac{|A|}{2}$. Тогда, согласно определению предела,

$$\exists \overset{\circ}{U}(x_0) : \forall x \in \overset{\circ}{U}(x_0) \cap E \implies |f(x) - A| < \frac{|A|}{2} \iff A - \frac{|A|}{2} < f(x) < A + \frac{|A|}{2},$$

откуда и следует требуемое. Случай $A \in \overline{\mathbb{R}}$ остается в качестве упражнения. $\square$

22. Арифметические свойства пределов функций в расширенном $\mathbb{R}$

Определение предела функции по Коши через неравенства, ε - δ -окрестности, окрестности (доказательство эквивалентности определений не требуется). Определение бесконечных пределов. Определение предела функции по Гейне. Теорема об арифметических свойствах пределов в расширенном $\mathbb{R}$.

Определение 33 ($\varepsilon - \delta$ определение предела функции).

Пусть $f : E \rightarrow \mathbb{R}$, $x_0 \in \mathbb{R}$ – предельная точка для E . Число $A \in \mathbb{R}$ называется пределом функции f в точке x_0 , если

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta = \delta(\varepsilon) > 0 : \forall x \in E : 0 < |x - x_0| < \delta \quad |f(x) - A| < \varepsilon.$$

Обозначают это так:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A, \quad f(x) \xrightarrow{x \rightarrow x_0} A.$$

Через ε - δ -окрестности:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists \delta = \delta(\varepsilon) > 0 : \forall x \in \overset{\circ}{U}_\delta(x_0) \cap E \quad f(x) \in U_\varepsilon(A)$$

Определение 34 (Определение предела через окрестности).

Пусть $f : E \rightarrow \mathbb{R}$, $x_0 \in \mathbb{R}$ – предельная точка для E . Число $A \in \mathbb{R}$ называется пределом функции f в точке x_0 , если

$$\forall V(A) \exists \overset{\circ}{U}(x_0) : \forall x \in \overset{\circ}{U}(x_0) \cap E \quad f(x) \in V(A),$$

Определение 35 (Понятие бесконечных пределов).

Пусть $f : E \rightarrow \mathbb{R}$, x_0 – предельная для E .

Элемент $-\infty$ называется пределом функции f в точке $x_0 \in \mathbb{R}$, если

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta = \delta(\varepsilon) > 0 : \forall x \in E : 0 < |x - x_0| < \delta \quad f(x) < -\frac{1}{\varepsilon}.$$

Элемент $+\infty$ называется пределом функции f в точке $x_0 = -\infty$, если

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta = \delta(\varepsilon) > 0 : \forall x \in E : x < -\frac{1}{\delta} \quad f(x) > \frac{1}{\varepsilon}.$$

Число A называется пределом функции f в точке $x_0 = +\infty$, если

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta = \delta(\varepsilon) > 0 : \forall x \in E : x > \frac{1}{\delta} \quad |f(x) - A| < \varepsilon.$$

Обозначают это, соответственно, так:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = -\infty, \quad f(x) \xrightarrow{x \rightarrow x_0} -\infty, \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty, \quad f(x) \xrightarrow{x \rightarrow -\infty} +\infty,$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A, \quad f(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} A.$$

Определение 36 (Определение предела по Гейне).

Пусть $f : E \rightarrow \mathbb{R}$, $x_0 \in \mathbb{R}$ – предельная точка для E . Элемент $A \in \overline{\mathbb{R}}$ называется пределом функции f в точке x_0 , если для любой последовательности x_n такой, что:

1. $x_n \in E$.
2. $x_n \neq x_0$.
3. $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0$.

выполняется равенство

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = A.$$

Теорема 19 (Арифметические свойства пределов в $\overline{\mathbb{R}}$).

Пусть $f, g : E \rightarrow \mathbb{R}$, $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$, $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = B$, $A, B \in \overline{\mathbb{R}}$. Тогда, если определена соответствующая операция (сложения, умножения или деления) в $\overline{\mathbb{R}}$, то:

1. Предел суммы равен сумме пределов, то есть

$$f(x) + g(x) \xrightarrow{x \rightarrow x_0} A + B.$$

2. Предел произведения равен произведению пределов, то есть

$$f(x)g(x) \xrightarrow{x \rightarrow x_0} AB.$$

3. Если $g(x) \neq 0$ в некоторой $\overset{\circ}{U}(x_0)$, то предел частного равен частному пределов, то есть

$$\frac{f(x)}{g(x)} \xrightarrow{x \rightarrow x_0} \frac{A}{B}.$$

Доказательство. Используя определение предела по Гейне, доказательство этой теоремы сводится к применению соответствующей теоремы (8) для последовательностей.

Докажем первое утверждение. Пусть последовательность x_n удовлетворяет условиям определения предела по Гейне. Тогда $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = A$, $\lim_{n \rightarrow \infty} g(x_n) = B$. Значит, по уже упомянутой теореме (8) для последовательностей,

$$f(x_n) + g(x_n) \longrightarrow A + B.$$

В силу произвольности x_n это означает, что

$$f(x) + g(x) \longrightarrow A + B.$$

Доказательство остальных пунктов остается в качестве упражнения. $\square$

23. Предельный переход в неравенствах для функций

Определение предела функции по Коши через неравенства, ε - δ -окрестности, окрестности (доказательство эквивалентности определений не требуется). Определение бесконечных пределов. Теорема о влиянии неравенства между пределами функций на неравенство между функциями. Предельный переход в неравенствах.

Определение 33 ($\varepsilon - \delta$ определение предела функции).

Пусть $f : E \rightarrow \mathbb{R}$, $x_0 \in \mathbb{R}$ – предельная точка для E . Число $A \in \mathbb{R}$ называется пределом функции f в точке x_0 , если

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta = \delta(\varepsilon) > 0 : \forall x \in E : 0 < |x - x_0| < \delta \quad |f(x) - A| < \varepsilon.$$

Обозначают это так:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A, \quad f(x) \longrightarrow A.$$

Через ε - δ -окрестности:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists \delta = \delta(\varepsilon) > 0 : \forall x \in \overset{\circ}{U}_\delta(x_0) \cap E \quad f(x) \in U_\varepsilon(A)$$

Определение 34 (Определение предела через окрестности).

Пусть $f : E \rightarrow \mathbb{R}$, $x_0 \in \mathbb{R}$ – предельная точка для E . Число $A \in \mathbb{R}$ называется пределом функции f в точке x_0 , если

$$\forall V(A) \exists \overset{\circ}{U}(x_0) : \forall x \in \overset{\circ}{U}(x_0) \cap E \quad f(x) \in V(A),$$

Определение 35 (Понятие бесконечных пределов).

Пусть $f : E \rightarrow \mathbb{R}$, x_0 – предельная для E .

Элемент $-\infty$ называется пределом функции f в точке $x_0 \in \mathbb{R}$, если

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta = \delta(\varepsilon) > 0 : \forall x \in E : 0 < |x - x_0| < \delta \quad f(x) < -\frac{1}{\varepsilon}.$$

Элемент $+\infty$ называется пределом функции f в точке $x_0 = -\infty$, если

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta = \delta(\varepsilon) > 0 : \forall x \in E : x < -\frac{1}{\delta} \quad f(x) > \frac{1}{\varepsilon}.$$

Число A называется пределом функции f в точке $x_0 = +\infty$, если

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta = \delta(\varepsilon) > 0 : \forall x \in E : x > \frac{1}{\delta} \quad |f(x) - A| < \varepsilon.$$

Обозначают это, соответственно, так:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = -\infty, \quad f(x) \longrightarrow -\infty, \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty, \quad f(x) \longrightarrow +\infty,$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A, \quad f(x) \longrightarrow A.$$

Теорема (О влиянии неравенства между пределами функций на неравенство между функциями)

Теорема 20.

Пусть $f, g : E \rightarrow \mathbb{R}$, $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$, $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = B$, $A, B \in \overline{\mathbb{R}}$ и $A < B$. Тогда

$$\exists \overset{\circ}{U}(x_0) : \forall x \in \overset{\circ}{U}(x_0) \cap E \quad f(x) < g(x).$$

Доказательство. Доказательство этой теоремы аналогично доказательству соответствующей теоремы (9) для последовательностей и остается в качестве упражнения. $\square$

Док-во теоремы (9) о влиянии неравенства пределов на неравенство последовательностей

Доказательство. Пусть $A, B \in \mathbb{R}$ и пусть $\varepsilon = \frac{B - A}{2}$. Тогда, так как $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = A$, то

$$\exists n_0 : \forall n > n_0 \quad |x_n - A| < \frac{B - A}{2} \Rightarrow x_n < A + \frac{B - A}{2} = \frac{A + B}{2}.$$

Так как $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = B$, то

$$\exists n_1 : \forall n > n_1 \quad |y_n - B| < \frac{B - A}{2} \Rightarrow y_n > B - \frac{B - A}{2} = \frac{A + B}{2}.$$

Значит, при $n > n_2 = \max(n_0, n_1)$ выполняется

$$x_n < \frac{A + B}{2} < y_n,$$

откуда и следует требуемое.

Предельный переход в неравенствах

Следствие 13 (Предельный переход в неравенствах).

Пусть $f, g : E \rightarrow \mathbb{R}$, $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$, $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = B$, $A, B \in \overline{\mathbb{R}}$.

1. Если $f(x) > g(x)$ на E , то $A \geq B$.
2. Если $f(x) \geq g(x)$ на E , то $A \geq B$.

Док-во

1. От противного, пусть $A < B$, тогда по теореме выше $\exists \overset{\circ}{U}(x_0) : \forall x \in \overset{\circ}{U}(x_0) \cap E \quad f(x) < g(x)$, это противоречит условию
2. От противного, пусть $A < B$, тогда по теореме выше $\exists \overset{\circ}{U}(x_0) : \forall x \in \overset{\circ}{U}(x_0) \cap E \quad f(x) < g(x)$, это противоречит условию

24. Теорема о сжатой переменной для функций

Определение предела функции по Коши через неравенства, ε - δ -окрестности, окрестности (с доказательством эквивалентности определений). Определение бесконечных пределов.

Определение предела функции по Гейне. Теорема о сжатой переменной.

Определение 33 ($\varepsilon - \delta$ определение предела функции).

Пусть $f : E \rightarrow \mathbb{R}$, $x_0 \in \mathbb{R}$ – предельная точка для E . Число $A \in \mathbb{R}$ называется пределом функции f в точке x_0 , если

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta = \delta(\varepsilon) > 0 : \forall x \in E : 0 < |x - x_0| < \delta \quad |f(x) - A| < \varepsilon.$$

Обозначают это так:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A, \quad f(x) \xrightarrow{x \rightarrow x_0} A.$$

Через ε - δ -окрестности:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists \delta = \delta(\varepsilon) > 0 : \forall x \in \overset{\circ}{U}_\delta(x_0) \cap E \quad f(x) \in U_\varepsilon(A)$$

Определение 34 (Определение предела через окрестности).

Пусть $f : E \rightarrow \mathbb{R}$, $x_0 \in \mathbb{R}$ – предельная точка для E . Число $A \in \mathbb{R}$ называется пределом функции f в точке x_0 , если

$$\forall V(A) \exists \overset{\circ}{U}(x_0) : \forall x \in \overset{\circ}{U}(x_0) \cap E \quad f(x) \in V(A),$$

Определение 35 (Понятие бесконечных пределов).

Пусть $f : E \rightarrow \mathbb{R}$, $x_0 \in \mathbb{R}$ – предельная точка для E .

Элемент $-\infty$ называется пределом функции f в точке $x_0 \in \mathbb{R}$, если

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta = \delta(\varepsilon) > 0 : \forall x \in E : 0 < |x - x_0| < \delta \quad f(x) < -\frac{1}{\varepsilon}.$$

Элемент $+\infty$ называется пределом функции f в точке $x_0 = -\infty$, если

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta = \delta(\varepsilon) > 0 : \forall x \in E : x < -\frac{1}{\delta} \quad f(x) > \frac{1}{\varepsilon}.$$

Число A называется пределом функции f в точке $x_0 = +\infty$, если

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta = \delta(\varepsilon) > 0 : \forall x \in E : x > \frac{1}{\delta} \quad |f(x) - A| < \varepsilon.$$

Обозначают это, соответственно, так:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = -\infty, \quad f(x) \xrightarrow{x \rightarrow x_0} -\infty, \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty, \quad f(x) \xrightarrow{x \rightarrow -\infty} +\infty,$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A, \quad f(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} A.$$

Определение 36 (Определение предела по Гейне).

Пусть $f : E \rightarrow \mathbb{R}$, $x_0 \in \mathbb{R}$ – предельная точка для E . Элемент $A \in \overline{\mathbb{R}}$ называется пределом функции f в точке x_0 , если для любой последовательности x_n такой, что:

1. $x_n \in E$.
2. $x_n \neq x_0$.
3. $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0$.

выполняется равенство

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = A.$$

Теорема 21 (О сжатой переменной).

Пусть $f, g, h : E \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) \leq h(x) \leq g(x)$ на E и $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = A$, $A \in \overline{\mathbb{R}}$.

Тогда $\lim_{x \rightarrow x_0} h(x) = A$.

Доказательство. Пусть последовательность x_n удовлетворяет условиям определения по Гейне. Согласно последнему, $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = A$, $\lim_{n \rightarrow \infty} g(x_n) = A$. По теореме о сжатой переменной для последовательностей (10) получаем, что

$$\lim_{n \rightarrow \infty} h(x_n) = A.$$

В силу произвольности последовательности x_n , теорема доказана. $\square$

25. Теорема Вейерштрасса о пределе монотонной функции

Определение предела функции по Коши через неравенства, ε - δ -окрестности, окрестности (доказательство эквивалентности определений не требуется). Определение монотонных функций. Эквивалентное определение точных граней множеств. Теорема о пределе монотонной функции.

Определение 33 ($\varepsilon - \delta$ определение предела функции).

Пусть $f : E \rightarrow \mathbb{R}$, $x_0 \in \mathbb{R}$ – предельная точка для E . Число $A \in \mathbb{R}$ называется пределом функции f в точке x_0 , если

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta = \delta(\varepsilon) > 0 : \forall x \in E : 0 < |x - x_0| < \delta \quad |f(x) - A| < \varepsilon.$$

Обозначают это так:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A, \quad f(x) \xrightarrow{x \rightarrow x_0} A.$$

Через ε - δ -окрестности:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists \delta = \delta(\varepsilon) > 0 : \forall x \in \overset{\circ}{U}_\delta(x_0) \cap E \quad f(x) \in U_\varepsilon(A)$$

Определение 34 (Определение предела через окрестности).

Пусть $f : E \rightarrow \mathbb{R}$, $x_0 \in \mathbb{R}$ – предельная точка для E . Число $A \in \mathbb{R}$ называется пределом функции f в точке x_0 , если

$$\forall V(A) \exists \overset{\circ}{U}(x_0) : \forall x \in \overset{\circ}{U}(x_0) \cap E \quad f(x) \in V(A),$$

Определение 37 (Понятия возрастания и убывания функции).

Пусть $f : E \rightarrow \mathbb{R}$. Говорят, что функция f возрастает на E , если

$$\forall x_1, x_2 \in E : x_1 < x_2 \quad f(x_1) \leq f(x_2).$$

Говорят, что функция f строго возрастает на E , если

$$\forall x_1, x_2 \in E : x_1 < x_2 \quad f(x_1) < f(x_2).$$

Говорят, что функция f убывает на E , если

$$\forall x_1, x_2 \in E : x_1 < x_2 \quad f(x_1) \geq f(x_2).$$

Говорят, что функция f строго убывает на E , если

$$\forall x_1, x_2 \in E : x_1 < x_2 \quad f(x_1) > f(x_2).$$

Лемма 19 (Эквивалентные определения супремума и инфимума).

Для супремума и инфимума можно дать следующие эквивалентные определения:

$$s = \sup X \Leftrightarrow (\forall x \in X \quad s \geq x) \wedge (\forall s' < s \exists x \in X : x > s'),$$

$$i = \inf X \Leftrightarrow (\forall x \in X \quad i \leq x) \wedge (\forall i' > i \exists x \in X : x < i').$$

Доказательство:

$$\square \forall x \in X: x \leq s, \quad] \exists s' \in X: s' < s, \text{ если } s' < s, x \leq s, s' < x \quad \blacksquare$$

$$\square \forall x \in X: x \geq i, \quad] \exists i' \in X: i' > i, \text{ если } i' > i, x \geq i, i' > x \quad \blacksquare$$

Теорема 22 (О пределе монотонной функции).

Пусть $f : E \rightarrow \mathbb{R}$ – возрастающая (на E) функция, $s = \sup E$ – предельная для E . Тогда

$$\lim_{x \rightarrow s} f(x) = \sup_{x \in E} f(x).$$

Конечность последнего предела равносильна ограниченности f (на E) сверху.

Доказательство. Пусть написанный предел конечен. Согласно локальным свойствам функций, имеющих предел (18), f ограничена в $U(s) \cap E$. Поскольку f – возрастающая на E функция, то это влечет ограниченность f сверху (на E).

Пусть теперь f ограничена сверху и $A = \sup_{x \in E} f(x)$. Пусть $\varepsilon > 0$, тогда, согласно свойству (19) супремума,

$$\exists x_0 \in E : A - \varepsilon < f(x_0) \leq A.$$

В силу неубывания f на E , при $x > x_0$, $x \in E$, имеем

$$A - \varepsilon < f(x_0) \leq f(x) \leq A,$$

26. Критерий Коши для функции

Определение предела функции по Коши через неравенства, ε - δ -окрестности, окрестности (доказательство эквивалентности определений не требуется). Фундаментальная последовательность, критерий Коши для последовательностей (без доказательства). Критерий Коши для функции.

Определение 33 ($\varepsilon - \delta$ определение предела функции).

Пусть $f : E \rightarrow \mathbb{R}$, $x_0 \in \mathbb{R}$ – предельная точка для E . Число $A \in \mathbb{R}$ называется пределом функции f в точке x_0 , если

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta = \delta(\varepsilon) > 0 : \forall x \in E : 0 < |x - x_0| < \delta \implies |f(x) - A| < \varepsilon.$$

Обозначают это так:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A, \quad f(x) \xrightarrow{x \rightarrow x_0} A.$$

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A \iff \forall \varepsilon > 0 \exists \delta = \delta(\varepsilon) > 0 : \forall x \in \overset{\circ}{U}_\delta(x_0) \cap E \implies f(x) \in U_\varepsilon(A)$$

Определение 34 (Определение предела через окрестности).

Пусть $f : E \rightarrow \mathbb{R}$, $x_0 \in \mathbb{R}$ – предельная точка для E . Число $A \in \mathbb{R}$ называется пределом функции f в точке x_0 , если

$$\forall V(A) \exists \overset{\circ}{U}(x_0) : \forall x \in \overset{\circ}{U}(x_0) \cap E \implies f(x) \in V(A),$$

Определение 31 (Понятие фундаментальной последовательности).

Последовательность x_n называется фундаментальной, если

$$\forall \varepsilon > 0 \exists n_0 = n_0(\varepsilon) \in \mathbb{N} : \forall n > n_0 \forall p \in \mathbb{N} \implies |x_{n+p} - x_n| < \varepsilon.$$

Теорема 16 (Критерий Коши).

Последовательность x_n сходится (в $\mathbb{R}$) тогда и только тогда, когда она фундаментальна.

Теорема 23 (Критерий Коши).

Пусть $f : E \rightarrow \mathbb{R}$, x_0 – предельная точка для E . Тогда

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A \in \mathbb{R} \iff \forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 : \forall x', x'' \in \overset{\circ}{U}_\delta(x_0) \cap E \implies |f(x') - f(x'')| < \varepsilon.$$

Доказательство. Докажем необходимость. Пусть $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$ и пусть $\varepsilon > 0$, тогда

$$\exists \delta > 0 : \forall x \in \overset{\circ}{U}_\delta(x_0) \cap E \implies |f(x) - A| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Пусть теперь $x', x'' \in \overset{\circ}{U}_\delta(x_0) \cap E$, тогда, используя неравенство треугольника,

$$|f(x') - f(x'')| = |(f(x') - A) + (A - f(x''))| \leq |f(x') - A| + |f(x'') - A| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

Докажем достаточность. Пусть $\varepsilon > 0$, тогда

$$\exists \delta > 0 : \forall x', x'' \in \overset{\circ}{U}_\delta(x_0) \cap E \implies |f(x') - f(x'')| < \varepsilon.$$

Пусть x_n – последовательность, удовлетворяющая условиям определения предела по Гейне. Тогда, в частности,

$$\exists n_0 : \forall n > n_0 \implies x_n \in \overset{\circ}{U}_\delta(x_0) \cap E.$$

Значит при $n > n_0$ и $p \in \mathbb{N}$ тем более

$$x_{n+p} \in \overset{\circ}{U}_\delta(x_0) \cap E,$$

а значит

$$|f(x_n) - f(x_{n+p})| < \varepsilon,$$

что означает, что последовательность $f(x_n)$ фундаментальна и, тем самым, согласно критерию Коши для последовательностей (16), имеет конечный предел. Тем самым доказано, что для любой последовательности, удовлетворяющей условиям определения предела по Гейне, последовательность $f(x_n)$ сходится.

Осталось показать, что все эти пределы одинаковы. От противного, пусть есть две последовательности x_n^1 и x_n^2 , удовлетворяющие условиям определения предела по Гейне, но такие, что

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n^1) = A_1 \neq A_2 = \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n^2).$$

Составим смешанную последовательность

$$x_n^3 = \{x_1^1, x_1^2, x_2^1, x_2^2, \dots, x_n^1, x_n^2, \dots\},$$

которая, как легко понять, тоже удовлетворяет условиям определения предела по Гейне. С одной стороны, по только что доказанному выше, последовательность $f(x_n^3)$ сходится, а с другой стороны

$$\lim_{k \rightarrow \infty} f(x_{2k-1}^3) = A_1 \neq A_2 = \lim_{k \rightarrow \infty} f(x_{2k}^3).$$

Это противоречит утверждению леммы 27. Тем самым, теорема доказана полностью. $\square$

Бесконечно малые и бесконечно большие функции

Определение БМ и ББ функций через неравенства, ε - δ -окрестности, окрестности. Лемма о связи БМ и ББ функций. Лемма о трёх свойствах БМ функций. Критерий существования конечного предела в терминах БМ функций.



Определение 41 (Понятие бесконечно малой функции).

Функция $\alpha(x)$ называется бесконечно малой при $x \rightarrow x_0$, если

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \alpha(x) = 0.$$

Определение 42 (Понятие бесконечно большой функции).

Функция $\beta(x)$ называется бесконечно большой при $x \rightarrow x_0$, если

$$\lim_{x \rightarrow x_0} |\beta(x)| = +\infty.$$

Лемма 31 (О связи бесконечно большой и бесконечно малой функций).

Пусть $\beta(x)$ — бесконечно большая при $x \rightarrow x_0$. Тогда

$$\alpha(x) = \frac{1}{\beta(x)}$$

— бесконечно малая при $x \rightarrow x_0$.

Пусть $\alpha : E \rightarrow \mathbb{R}$ — бесконечно малая при $x \rightarrow x_0$ и

$$\exists \delta > 0 : \forall x \in \overset{\circ}{U}_\delta(x_0) \cap E \quad \alpha(x) \neq 0.$$

Тогда

$$\beta(x) = \frac{1}{\alpha(x)}$$

— бесконечно большая при $x \rightarrow x_0$.

Лемма 32.

Пусть $\alpha, \beta : E \rightarrow \mathbb{R}$ — бесконечно малые при $x \rightarrow x_0$. Тогда:

1. Функция $\alpha(x) + \beta(x)$ — бесконечно малая при $x \rightarrow x_0$.
2. Функция $\alpha(x)\beta(x)$ — бесконечно малая при $x \rightarrow x_0$.
3. Если функция $\theta : E \rightarrow \mathbb{R}$ ограничена в некоторой проколотой окрестности $\overset{\circ}{U}_\delta(x_0) \cap E$, то функция $\alpha(x)\theta(x)$ — бесконечно малая при $x \rightarrow x_0$.

Доказательство. В силу арифметических свойств пределов (8), в доказательстве нуждается только третий пункт приведенной леммы.

Согласно условию,

$$\exists \overset{\circ}{U}_\delta(x_0) : \forall x \in \overset{\circ}{U}_\delta(x_0) \cap E \quad |\theta(x)| \leq C.$$

Пусть $\varepsilon > 0$, тогда

$$\exists \delta_1 < \delta : \forall x \in \overset{\circ}{U}_{\delta_1}(x_0) \cap E \quad |\alpha(x)| < \frac{\varepsilon}{C+1}.$$

Тогда, при $x \in \overset{\circ}{U}_{\delta_1}(x_0) \cap E$ выполняется

$$|\theta(x)\alpha(x)| < \varepsilon,$$

что и завершает доказательство. $\square$

Теорема 25 (Критерий существования конечного предела в терминах б.м.).

Пусть $f : E \rightarrow \mathbb{R}$, x_0 — предельная для E . Тогда

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A \in \mathbb{R} \Leftrightarrow f(x) = A + \alpha(x),$$

где $\alpha(x)$ — бесконечно малая при $x \rightarrow x_0$.

Доказательство. Докажем необходимость. Пусть $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$, значит

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 : \forall x \in \overset{\circ}{U}_\delta(x_0) \cap E \quad |f(x) - A| < \varepsilon.$$

Обозначив $\alpha(x) = f(x) - A$ приходим к определению того, что $\alpha(x)$ — бесконечно малая при $x \rightarrow x_0$ и, в то же время, представление $f(x) = A + \alpha(x)$.

Докажем достаточность. Пусть $f(x) = A + \alpha(x)$, где $\alpha(x)$ — бесконечно малая при $x \rightarrow x_0$, тогда

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} (A + \alpha(x)) = \lim_{x \rightarrow x_0} A + \lim_{x \rightarrow x_0} \alpha(x) = A + 0 = A.$$

$\square$

28. Первый замечательный предел

Определение предела функции по Коши через неравенства, ε - δ -окрестности, окрестности (доказательство эквивалентности определений не требуется). Первый замечательный предел. Следствие о сравнении синуса и его аргумента.

Определение 33 ($\varepsilon - \delta$ определение предела функции).

Пусть $f : E \rightarrow \mathbb{R}$, $x_0 \in \mathbb{R}$ – предельная точка для E . Число $A \in \mathbb{R}$ называется пределом функции f в точке x_0 , если

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta = \delta(\varepsilon) > 0 : \forall x \in E : 0 < |x - x_0| < \delta \quad |f(x) - A| < \varepsilon.$$

Обозначают это так:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A, \quad f(x) \xrightarrow{x \rightarrow x_0} A.$$

Через ε - δ -окрестности:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists \delta = \delta(\varepsilon) > 0 : \forall x \in \overset{\circ}{U}_\delta(x_0) \cap E \quad f(x) \in U_\varepsilon(A)$$

Определение 34 (Определение предела через окрестности).

Пусть $f : E \rightarrow \mathbb{R}$, $x_0 \in \mathbb{R}$ – предельная точка для E . Число $A \in \mathbb{R}$ называется пределом функции f в точке x_0 , если

$$\forall V(A) \exists \overset{\circ}{U}(x_0) : \forall x \in \overset{\circ}{U}(x_0) \cap E \quad f(x) \in V(A),$$

Теорема 34 (Первый замечательный предел).

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1.$$

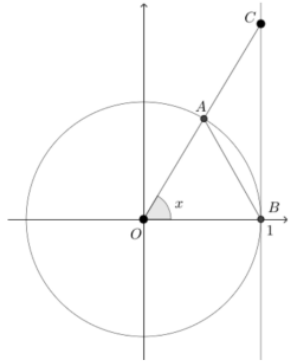


Рис. 3. Первый замечательный предел

Доказательство. Пусть $x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$. Построим (рисунок 3) единичную окружность с центром в начале координат, а также ось тангенса – ось CB . Из геометрических соображений очевидно неравенство

$$S_{\triangle OAB} < S_{\text{сект. } OAB} < S_{\triangle OCB}.$$

Вычислив все эти площади, придем к соотношениям

$$S_{\triangle OAB} = \frac{1}{2} \cdot OA \cdot OB \cdot \sin x = \frac{1}{2} \sin x,$$

$$S_{\text{сект. } OAB} = \frac{\pi x}{2\pi} = \frac{x}{2},$$

$$S_{\triangle OCB} = \frac{1}{2} \cdot CB \cdot OB = \frac{1}{2} \operatorname{tg} x,$$

которые приводят к цепочке неравенств

$$\frac{\sin x}{2} < \frac{x}{2} < \frac{\operatorname{tg} x}{2} \Leftrightarrow \sin x < x < \operatorname{tg} x.$$

Поделив упомянутую ранее цепочку на $\sin x$, и приняв во внимание четность входящих в нее функций, получим

$$1 < \frac{x}{\sin x} < \frac{1}{\cos x}, \quad x \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right) \setminus \{0\}.$$

Перейдем к пределу в этом неравенстве при $x \rightarrow 0$ и докажем, что $\lim_{x \rightarrow 0} \cos x = 1$. Действительно, пусть $\varepsilon > 0$, тогда

$$|\cos x - 1| = |\cos x - \cos 0| = \left| 2 \sin \frac{x}{2} \sin \frac{x}{2} \right| \leq \left| 2 \sin \frac{x}{2} \right| < 2 \left| \frac{x}{2} \right| = |x| < \varepsilon.$$

Взяв $\delta = \varepsilon$, приходим к определению предела. Тем самым, по теореме о сжатой переменной (21),

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\sin x} = 1,$$

откуда и следует утверждение. $\square$

Следствие о сравнении синуса и его аргумента

В доказательстве попутно был установлен следующий важный факт. Вынесем его отдельно.

Следствие 14.

Справедливо неравенство

$$|\sin x| \leq |x|, \quad x \in \mathbb{R}.$$

29. **Второй замечательный предел для функции**

Определение предела функции по Коши через неравенства, ε - δ -окрестности, окрестности (доказательство эквивалентности определений не требуется). Определение предела функции по Гейне. Второй замечательный предел.

Определение 33 ($\varepsilon - \delta$ определение предела функции).

Пусть $f : E \rightarrow \mathbb{R}$, $x_0 \in \mathbb{R}$ – предельная точка для E . Число $A \in \mathbb{R}$ называется пределом функции f в точке x_0 , если

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta = \delta(\varepsilon) > 0 : \forall x \in E : 0 < |x - x_0| < \delta \implies |f(x) - A| < \varepsilon.$$

Обозначают это так:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A, \quad f(x) \xrightarrow{x \rightarrow x_0} A.$$

Через ε - δ -окрестности:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A \iff \forall \varepsilon > 0 \exists \delta = \delta(\varepsilon) > 0 : \forall x \in \overset{\circ}{U}_\delta(x_0) \cap E \implies f(x) \in U_\varepsilon(A)$$

Определение 34 (Определение предела через окрестности).

Пусть $f : E \rightarrow \mathbb{R}$, $x_0 \in \mathbb{R}$ – предельная точка для E . Число $A \in \mathbb{R}$ называется пределом функции f в точке x_0 , если

$$\forall V(A) \exists \overset{\circ}{U}(x_0) : \forall x \in \overset{\circ}{U}(x_0) \cap E \implies f(x) \in V(A),$$

Определение 36 (Определение предела по Гейне).

Пусть $f : E \rightarrow \mathbb{R}$, $x_0 \in \overline{\mathbb{R}}$ – предельная точка для E . Элемент $A \in \overline{\mathbb{R}}$ называется пределом функции f в точке x_0 , если **для любой** последовательности x_n такой, что:

1. $x_n \in E$.
2. $x_n \neq x_0$.
3. $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0$.

выполняется равенство

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = A.$$

Теорема 43 (Второй замечательный предел).

$$\lim_{|x| \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e.$$

Доказательство. Функция

$$f(x) = \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x,$$

определена при $x \in \mathbb{R} \setminus [-1, 0]$. Пусть $x_n \in \mathbb{R} \setminus [-1, 0]$, $|x_n| \rightarrow +\infty$. Достаточно показать, что $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = e$.

1. Пусть, сначала, $x_n \in \mathbb{N}$ и пусть $\varepsilon > 0$. Используя определение числа e , имеем:

$$\exists k_0 : \forall k > k_0 \implies |f(k) - e| < \varepsilon.$$

Так как $x_n \in \mathbb{N}$, то $x_n \rightarrow +\infty$ и

$$\exists n_0 : \forall n > n_0 \implies x_n > k_0,$$

а значит для тех же n

$$|f(x_n) - e| < \varepsilon,$$

что и означает, что $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = e$.

2. Пусть теперь $x_n \rightarrow +\infty$. Тогда, начиная с некоторого номера, $x_n > 1$. Не нарушая общности можно считать, что x_n всегда больше 1. Очевидна цепочка неравенств

$$\left(1 + \frac{1}{[x_n] + 1}\right)^{[x_n]} \leq \left(1 + \frac{1}{x_n}\right)^{x_n} \leq \left(1 + \frac{1}{[x_n]}\right)^{[x_n] + 1},$$

которая переписывается в виде

$$\frac{f([x_n] + 1)}{1 + \frac{1}{[x_n] + 1}} \leq f(x_n) \leq f([x_n]) \left(1 + \frac{1}{[x_n]}\right).$$

Так как $[x_n] + 1$ и $[x_n]$ – последовательности натуральных чисел, стремящиеся к $+\infty$, то, по доказанному в предыдущем пункте, имеем

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f([x_n] + 1) = e, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} f([x_n]) = e,$$

а значит, по теореме о сжатой переменной (10), $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = e$.

3. Пусть $x_n \rightarrow -\infty$. Можно считать, что $x_n < -2$. Если положить $y_n = -x_n$, то $y_n \rightarrow +\infty$. Так как

$$f(x_n) = \left(1 + \frac{1}{-y_n}\right)^{-y_n} = \left(\frac{y_n}{y_n - 1}\right)^{y_n} = \left(1 + \frac{1}{y_n - 1}\right) f(y_n - 1)$$

и, по доказанному в предыдущем пункте, $\lim_{n \rightarrow \infty} f(y_n - 1) = e$, приходим к требуемому.

4. Наконец, пусть $|x_n| \rightarrow +\infty$, $x_n \in \mathbb{R} \setminus [-1, 0]$. Если число отрицательных (положительных) членов последовательности x_n конечно, то $x_n \rightarrow +\infty$ ($x_n \rightarrow -\infty$). Если же количество положительных и отрицательных членов последовательности бесконечно, то натуральный ряд разбивается на две подпоследовательности n_k и n_p так, что $x_{n_k} \geq 0$, $x_{n_p} < 0$. По доказанному,

$$\lim_{k \rightarrow \infty} f(x_{n_k}) = \lim_{p \rightarrow \infty} f(x_{n_p}) = e.$$

Пусть $\varepsilon > 0$, тогда

$$\exists k_0 : \forall k > k_0 \implies |f(x_{n_k}) - e| < \varepsilon,$$

$$\exists p_0 : \forall p > p_0 \implies |f(x_{n_p}) - e| < \varepsilon.$$

Положим $n_0 = \max(n_{k_0}, n_{p_0})$. Тогда при $n > n_0$ либо $n = n_k$ при $k > k_0$, либо $n = n_p$ при $p > p_0$, а тогда

$$|f(x_n) - e| < \varepsilon,$$

то есть $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = e$. □

30. Асимптотическое сравнение функций

Определения для сравнения функций (О-большое, о-малое, эквивалентность). Лемма о сравнении функций в терминах пределов. Определения БМ и ББ функций, сравнение их порядков. Теорема о замене на эквивалентную. Необходимое и достаточное условие замены на эквивалентную.

Определение 59.

Пусть $f, g : E \rightarrow \mathbb{R}$, x_0 — предельная для E , и существует окрестность $\overset{\circ}{U}(x_0)$ такая, что $f(x) = \alpha(x)g(x)$ при $x \in \overset{\circ}{U}(x_0) \cap E$.

1. Если $\alpha(x)$ ограничена на множестве $\overset{\circ}{U}(x_0) \cap E$, то говорят, что функция $f(x)$ есть «О большое» от функции $g(x)$ при $x \rightarrow x_0$ (или что функция $f(x)$ ограничена по сравнению с функцией $g(x)$ при $x \rightarrow x_0$) и пишут

$$f(x) = O(g(x)), \quad x \rightarrow x_0.$$

2. Если $\lim_{x \rightarrow x_0} \alpha(x) = 0$, то говорят, что функция $f(x)$ есть «о малое» от функции $g(x)$ при $x \rightarrow x_0$ (или что функция $f(x)$ бесконечно малая по сравнению с функцией $g(x)$ при $x \rightarrow x_0$) и пишут

$$f(x) = o(g(x)), \quad x \rightarrow x_0.$$

3. Если $\lim_{x \rightarrow x_0} \alpha(x) = 1$, то говорят, что функция $f(x)$ эквивалентна функции $g(x)$ при $x \rightarrow x_0$ и пишут

Лемма 57.

В обозначениях предыдущего определения, если на множестве $\overset{\circ}{U}(x_0) \cap E$ выполняется $g(x) \neq 0$, то:

1. $f(x) = O(g(x))$ при $x \rightarrow x_0$ равносильно тому, что

$$\left| \frac{f(x)}{g(x)} \right| \leq C, \quad x \in \overset{\circ}{U}(x_0) \cap E.$$

В частности, если

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} \in \mathbb{R},$$

то $f(x) = O(g(x))$ при $x \rightarrow x_0$.

2. $f(x) = o(g(x))$ при $x \rightarrow x_0$ равносильно тому, что

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = 0.$$

3. $f(x) \sim g(x)$ при $x \rightarrow x_0$ равносильно тому, что

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = 1.$$

Доказательство. 1. Докажем первое утверждение. Пусть $f(x) = O(g(x))$ при $x \rightarrow x_0$. Тогда

$$f(x) = \alpha(x)g(x), \quad x \in \overset{\circ}{U}(x_0) \cap E,$$

причем $|\alpha(x)| \leq C$ при тех же x . Отсюда, в силу возможности «разделить»,

$$\left| \frac{f(x)}{g(x)} \right| = |\alpha(x)| \leq C, \quad x \in \overset{\circ}{U}(x_0) \cap E.$$

Обратное утверждение сразу следует из условия, если обозначить

$$\alpha(x) = \frac{f(x)}{g(x)}.$$

2. Пусть $f(x) = o(g(x))$ при $x \rightarrow x_0$. Тогда $f(x) = \alpha(x)g(x)$, $x \in \overset{\circ}{U}(x_0) \cap E$,

где $\lim_{x \rightarrow x_0} \alpha(x) = 0$. Отсюда

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow x_0} \alpha(x) = 0, \quad x \in \overset{\circ}{U}(x_0) \cap E$$

3. Пусть $f(x) \sim g(x)$ при $x \rightarrow x_0$. Тогда $f(x) = \alpha(x)g(x)$, $x \in \overset{\circ}{U}(x_0) \cap E$,

где $\lim_{x \rightarrow x_0} \alpha(x) = 1$. Отсюда

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow x_0} \alpha(x) = 1, \quad x \in \overset{\circ}{U}(x_0) \cap E$$

Определение 41 (Понятие бесконечно малой функции).

Функция $\alpha(x)$ называется бесконечно малой при $x \rightarrow x_0$, если

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \alpha(x) = 0.$$

Определение 42 (Понятие бесконечно большой функции).

Функция $\beta(x)$ называется бесконечно большой при $x \rightarrow x_0$, если

$$\lim_{x \rightarrow x_0} |\beta(x)| = +\infty.$$

Сравнение порядков

Определение 60.

Если $f(x) = o(g(x))$ при $x \rightarrow x_0$ и функция $g(x)$ является бесконечно малой при $x \rightarrow x_0$, то функция $f(x)$ называется бесконечно малой более высокого порядка, чем функция $g(x)$ при $x \rightarrow x_0$.

Определение 61.

Если $f(x) = o(g(x))$ при $x \rightarrow x_0$ и функция $f(x)$ является бесконечно большой при $x \rightarrow x_0$, то функция $g(x)$ называется бесконечно большой более высокого порядка, чем функция $f(x)$ при $x \rightarrow x_0$.

Теорема 45 (О замене на эквивалентную).

Пусть $f, g, \tilde{f} : E \rightarrow \mathbb{R}$, $f \sim \tilde{f}$ при $x \rightarrow x_0$. Тогда

$$\lim_{x \rightarrow x_0} fg = \lim_{x \rightarrow x_0} \tilde{f}g.$$

Доказательство. Так как при $x \in \overset{\circ}{U}(x_0) \cap E$ выполняется $f(x) = \alpha(x)\tilde{f}(x)$ и $\lim_{x \rightarrow x_0} \alpha(x) = 1$, то

$$\lim_{x \rightarrow x_0} fg = \lim_{x \rightarrow x_0} \alpha \tilde{f}g = \lim_{x \rightarrow x_0} \alpha \lim_{x \rightarrow x_0} \tilde{f}g = \lim_{x \rightarrow x_0} \tilde{f}g.$$

□

Теорема 46 (Необходимое и достаточное условие замены на эквивалентную).

Функции f, g эквивалентны при $x \rightarrow x_0$ тогда и только тогда, когда справедливо равенство

$$f(x) = g(x) + o(g(x)), \quad x \rightarrow x_0.$$

Доказательство. Докажем необходимость. Пусть $f \sim g$ при $x \rightarrow x_0$. Тогда в некоторой проколотой окрестности точки x_0 справедливо равенство

$$f(x) = \alpha(x)g(x),$$

где $\lim_{x \rightarrow x_0} \alpha(x) = 1$. Тогда

$$f(x) - g(x) = g(x)(\alpha(x) - 1),$$

откуда, так как $\lim_{x \rightarrow x_0} (\alpha(x) - 1) = 0$, приходим к тому, что $f(x) - g(x) = o(g(x))$ при $x \rightarrow x_0$.

Докажем достаточность. Пусть $f(x) = g(x) + o(g(x))$ при $x \rightarrow x_0$. Тогда в некоторой проколотой окрестности точки x_0 выполняется

$$f(x) - g(x) = \beta(x)g(x),$$

где $\lim_{x \rightarrow x_0} \beta(x) = 0$. Отсюда $f(x) = g(x)(1 + \beta(x))$ или $f(x) = g(x)\alpha(x)$, где $\alpha(x) = 1 + \beta(x)$ и $\lim_{x \rightarrow x_0} \alpha(x) = 1$. А следовательно, $f(x) \sim g(x)$ при $x \rightarrow x_0$. □

1. Непрерывности функции и классификация разрывов

Определение непрерывной функции в точке (через ε - δ и неравенства, ε - δ -окрестности, окрестности) и на множестве. Лемма о связи непрерывности и предела. Лемма о характеристике непрерывности в терминах односторонних пределов. Определение точек разрыва и их классификация.

Определение 43 (Понятие непрерывности функции).

Функция $f : E \rightarrow \mathbb{R}$ называется непрерывной в точке $x_0 \in E$, если

$$\forall V(f(x_0)) \exists U(x_0) : \forall x \in U(x_0) \cap E \quad f(x) \in V(f(x_0))$$

или, что то же самое,

$$\forall V(f(x_0)) \exists U(x_0) : f(U(x_0) \cap E) \subset V(f(x_0))$$

Предполагая, что $E \subset \mathbb{R}$, факт непрерывности функции $f : E \rightarrow \mathbb{R}$ в точке x_0 записывается так:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta = \delta(\varepsilon) > 0 : \forall x \in E : |x - x_0| < \delta \quad |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon.$$

Или так:

$$\forall V_\varepsilon(f(x_0)) \exists U_\delta(x_0) : \forall x \in U_\delta(x_0) \cap E \quad f(x) \in V_\varepsilon(f(x_0))$$

Определение 44 (Понятие функции, непрерывной на множестве).

Функция $f : E \rightarrow \mathbb{R}$ называется непрерывной на множестве $D \subset E$, если она непрерывна в каждой точке множества D .

Обозначается это так: $f \in C(D)$.

Лемма 33 (Связь непрерывности и предела).

Пусть $f : E \rightarrow \mathbb{R}$, $x_0 \in E$.

1. Для того чтобы функция $f : E \rightarrow \mathbb{R}$ была непрерывной в точке x_0 , предельной для E , необходимо и достаточно, чтобы выполнялось

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0).$$

2. Если точка x_0 не является предельной для E , то f непрерывна в x_0 .

Доказательство. 1. Сначала рассмотрим первое утверждение. Докажем необходимость. Пусть функция f непрерывна в точке x_0 , предельной для E , тогда

$$\forall V(f(x_0)) \exists U(x_0) : \forall x \in U(x_0) \cap E \quad f(x) \in V(f(x_0)).$$

В частности,

$$\forall x \in \overset{\circ}{U}(x_0) \cap E \quad f(x) \in V(f(x_0)).$$

Тем самым, мы пришли к тому, что $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$.

Докажем достаточность. Пусть $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$, тогда

$$\forall V(f(x_0)) \exists \overset{\circ}{U}(x_0) : \forall x \in \overset{\circ}{U}(x_0) \cap E \quad f(x) \in V(f(x_0)).$$

Так $f(x_0) \in V(f(x_0))$, то на самом деле выполняется и то, что

$$\forall x \in U(x_0) \cap E \quad f(x) \in V(f(x_0)),$$

и мы приходим к факту непрерывности $f(x)$ в точке x_0 .

2. Теперь докажем второе утверждение. Если x_0 не является предельной точкой для множества E , то существует окрестность $U(x_0)$, не содержащая других, кроме x_0 , точек из E . А тогда если $\varepsilon > 0$, то

$$x \in U(x_0) \cap E \Rightarrow (x = x_0) \Rightarrow |f(x) - f(x_0)| = 0 < \varepsilon,$$

что и завершает доказательство. $\square$

Лемма 34 (Характеристика непрерывности в терминах односторонних пределов).

Пусть $f : E \rightarrow \mathbb{R}$ и x_0 — предельная для E . Если существуют (в смысле определения) односторонние пределы $f(x_0 + 0)$ и $f(x_0 - 0)$, то непрерывность функции f в точке равносильна равенству

$$f(x_0 + 0) = f(x_0 - 0) = f(x_0).$$

Если существует (в смысле определения) лишь один из односторонних пределов $f(x_0 \pm 0)$, то непрерывность функции f в точке равносильна равенству

$$f(x_0 \pm 0) = f(x_0)$$

Доказательство. Эта лемма — комбинация леммы 33 и теоремы 24. $\square$

Определение 45 (Понятие точки разрыва).

Пусть $f : E \rightarrow \mathbb{R}$. Если $x_0 \in \mathbb{R}$ – предельная для E и f не непрерывна в точке x_0 , то точка x_0 называется точкой разрыва для функции f .

Определение 46 (Понятие устранимого разрыва).

Пусть $f : E \rightarrow \mathbb{R}$ и $x_0 \in \mathbb{R}$. Если существует $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A \in \mathbb{R}$, но значение функции в точке x_0 либо не определено, либо отличается от A , то x_0 называется точкой устранимого разрыва функции f .

Определение 47 (Понятие разрыва 1-ого рода (скачка)).

Пусть $f : E \rightarrow \mathbb{R}$. Если существуют односторонние пределы $f(x_0 \pm 0) \in \mathbb{R}$, но

$$f(x_0 + 0) \neq f(x_0 - 0),$$

то точка x_0 называется точкой разрыва первого рода или скачком.

Определение 48 (Понятие разрыва 2-ого рода).

Пусть $f : E \rightarrow \mathbb{R}$, x_0 – предельная для E . Если не существует хотя бы одного из односторонних пределов $f(x_0 \pm 0)$ в $\mathbb{R}$, то точка x_0 называется точкой разрыва второго рода.

2. Локальные свойства непрерывных функций

Определение непрерывной функции в точке (через ε - δ и неравенства, ε - δ -окрестности, окрестности). Определение точек разрыва и их классификация. Теорема о пяти локальных свойствах непрерывной функции (локальные свойства, непрерывность суммы, произведения и отношения функций). Теорема о непрерывности композиции функций.

Определение 43 (Понятие непрерывности функции).

Функция $f : E \rightarrow \mathbb{R}$ называется непрерывной в точке $x_0 \in E$, если

$$\forall V(f(x_0)) \exists U(x_0) : \forall x \in U(x_0) \cap E \quad f(x) \in V(f(x_0))$$

или, что то же самое,

$$\forall V(f(x_0)) \exists U(x_0) : f(U(x_0) \cap E) \subset V(f(x_0))$$

Предполагая, что $E \subset \mathbb{R}$, факт непрерывности функции $f : E \rightarrow \mathbb{R}$ в точке x_0 записывается так:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta = \delta(\varepsilon) > 0 : \forall x \in E : |x - x_0| < \delta \implies |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon.$$

Или так:

$$\forall V_\varepsilon(f(x_0)) \exists U_\delta(x_0) : \forall x \in U_\delta(x_0) \cap E \quad f(x) \in V_\varepsilon(f(x_0))$$

Определение 45 (Понятие точки разрыва).

Пусть $f : E \rightarrow \mathbb{R}$. Если $x_0 \in \mathbb{R}$ – предельная для E и f не непрерывна в точке x_0 , то точка x_0 называется точкой разрыва для функции f .

Определение 46 (Понятие устранимого разрыва).

Пусть $f : E \rightarrow \mathbb{R}$ и $x_0 \in \mathbb{R}$. Если существует $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A \in \mathbb{R}$, но значение функции в точке x_0 либо не определено, либо отличается от A , то x_0 называется точкой устранимого разрыва функции f .

Определение 47 (Понятие разрыва 1-ого рода (скачка)).

Пусть $f : E \rightarrow \mathbb{R}$. Если существуют односторонние пределы $f(x_0 \pm 0) \in \mathbb{R}$, но

$$f(x_0 + 0) \neq f(x_0 - 0),$$

то точка x_0 называется точкой разрыва первого рода или скачком.

Определение 48 (Понятие разрыва 2-ого рода).

Пусть $f : E \rightarrow \mathbb{R}$, x_0 – предельная для E . Если не существует хотя бы одного из односторонних пределов $f(x_0 \pm 0)$ в $\mathbb{R}$, то точка x_0 называется точкой разрыва второго рода.

Теорема 26 (Локальные свойства непрерывных функций).

Пусть функция $f : E \rightarrow \mathbb{R}$ непрерывна в точке x_0 . Тогда:

1. Функция $f(x)$ ограничена в некоторой окрестности x_0 .
2. Если $f(x_0) \neq 0$, то существует окрестность $U(x_0)$ такая, что в $U(x_0) \cap E$ знаки $f(x)$ и $f(x_0)$ совпадают.

Пусть, кроме того, $g : E \rightarrow \mathbb{R}$ непрерывна в точке x_0 . Тогда:

- (в) Функция $f(x) + g(x)$ непрерывна в x_0 .
- (г) Функция $f(x)g(x)$ непрерывна в x_0 .
- (д) Функция $\frac{f(x)}{g(x)}$ непрерывна в x_0 , если $g(x_0) \neq 0$.

Доказательство. Первые два пункта доказываются также как соответствующие пункты в локальных свойствах (18) функций, имеющих предел, и остаются в качестве упражнения.

Докажем, например, третий пункт. Если x_0 – не предельная точка для E , то функция $f(x) + g(x)$, чья область определения – это множество E , автоматически непрерывна в точке x_0 . Если же точка x_0 – предельная точка для E , то, используя определение непрерывности через предел, а также арифметические свойства пределов (19), имеем

$$f(x) + g(x) \xrightarrow{x \rightarrow x_0} f(x_0) + g(x_0),$$

что и доказывает непрерывность суммы. Остальные пункты доказываются аналогично и остаются в качестве упражнения. $\square$

Богатейший источник функций – операция композиции. И здесь-то нас ждет что-то новое, но вряд ли удивительное. Коротко, но не совсем строго факт можно сформулировать так: композиция непрерывных функций – непрерывная функция. Приведем соответствующую теорему.

Теорема 27 (О непрерывности композиции).

Пусть $f : E_1 \rightarrow E_2$, $g : E_2 \rightarrow \mathbb{R}$, функция $f(x)$ непрерывна в точке $x_0 \in E_1$, а функция $g(y)$ непрерывна в точке $y_0 = f(x_0) \in E_2$. Тогда функция $g(f(x))$ непрерывна в точке x_0 .

Доказательство. Так как $g(y)$ непрерывна в точке y_0 , то

$$\forall V(g(y_0)) \exists U(y_0) : \forall y \in U(y_0) \cap E_2 \quad g(y) \in V(g(y_0)).$$

Так как $f(x)$ непрерывна в точке x_0 , а $f(x_0) = y_0$, то по $U(y_0)$

$$\exists W(x_0) : \forall x \in W(x_0) \cap E_1 \quad f(x) \in U(y_0),$$

и, так как $f : E_1 \rightarrow E_2$, то $f(x) \in U(y_0) \cap E_2$, откуда

$$\forall x \in W(x_0) \cap E_1 \quad g(f(x)) \in V(g(f(x_0))),$$

что и доказывает непрерывность $g(f(x))$ в точке x_0 . $\square$

3. Теорема Вейерштрасса

Определение непрерывной функции в точке (через ε - δ и неравенства, ε - δ -окрестности, окрестности). Определение точек разрыва и их классификация. Лемма о замкнутости отрезка. Теорема Вейерштрасса.

Определение 43 (Понятие непрерывности функции).

Функция $f : E \rightarrow \mathbb{R}$ называется непрерывной в точке $x_0 \in E$, если

$$\forall V(f(x_0)) \exists U(x_0) : \forall x \in U(x_0) \cap E \quad f(x) \in V(f(x_0))$$

или, что то же самое,

$$\forall V(f(x_0)) \exists U(x_0) : f(U(x_0) \cap E) \subset V(f(x_0))$$

Предполагая, что $E \subset \mathbb{R}$, факт непрерывности функции $f : E \rightarrow \mathbb{R}$ в точке x_0 записывается так:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta = \delta(\varepsilon) > 0 : \forall x \in E : |x - x_0| < \delta \implies |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon.$$

Или так:

$$\forall V_\varepsilon(f(x_0)) \exists U_\delta(x_0) : \forall x \in U_\delta(x_0) \cap E \quad f(x) \in V_\varepsilon(f(x_0))$$

Определение 45 (Понятие точки разрыва).

Пусть $f : E \rightarrow \mathbb{R}$. Если $x_0 \in \mathbb{R}$ – предельная для E и f не непрерывна в точке x_0 , то точка x_0 называется точкой разрыва для функции f .

Определение 46 (Понятие устранимого разрыва).

Пусть $f : E \rightarrow \mathbb{R}$ и $x_0 \in \mathbb{R}$. Если существует $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A \in \mathbb{R}$, но значение функции в точке x_0 либо не определено, либо отличается от A , то x_0 называется точкой устранимого разрыва функции f .

Определение 47 (Понятие разрыва 1-ого рода (скачка)).

Пусть $f : E \rightarrow \mathbb{R}$. Если существуют односторонние пределы $f(x_0 \pm 0) \in \mathbb{R}$, но

$$f(x_0 + 0) \neq f(x_0 - 0),$$

то точка x_0 называется точкой разрыва первого рода или скачком.

Определение 48 (Понятие разрыва 2-ого рода).

Пусть $f : E \rightarrow \mathbb{R}$, x_0 — предельная для E . Если не существует хотя бы одного из односторонних пределов $f(x_0 \pm 0)$ в $\mathbb{R}$, то точка x_0 называется точкой разрыва второго рода.

Лемма 35 (О замкнутости отрезка).

Пусть $x_n \in [a, b]$ — сходящаяся последовательность. Тогда

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n \in [a, b].$$

Доказательство. Пусть $A = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n$. Допустим противное, пусть $A \notin [a, b]$. Тогда при $\varepsilon = \min(|a - A|, |b - A|)$ в ε -окрестности точки A нет точек из отрезка $[a, b]$, а значит и членов последовательности x_n , что невозможно согласно, например, пункту

3 леммы 21. Это противоречие завершает доказательство. $\square$

Теперь мы готовы сформулировать и доказать теорему Вейерштрасса.

Теорема 28 (Вейерштрасса).

Пусть $f \in C[a, b]$. Тогда:

1. f ограничена на $[a, b]$.
2. f достигает на $[a, b]$ наибольшего и наименьшего значений.

Доказательство. Докажем первый пункт. От противного, пусть f , например, не ограничена сверху. Тогда существует (сродни доказательству леммы 28) последовательность $x_n \in [a, b]$, что

$$f(x_n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} +\infty.$$

Так как x_n ограничена, то, согласно теореме Больцано–Вейерштрасса (15),

$$\exists x_{n_k} : x_{n_k} \xrightarrow{k \rightarrow \infty} x_0.$$

Согласно лемме 35, $x_0 \in [a, b]$. Теперь мы приходим к противоречию с непрерывностью f в точке $x_0 \in [a, b]$: с одной стороны, из непрерывности следует, что

$$f(x_{n_k}) \xrightarrow{k \rightarrow \infty} f(x_0) \in \mathbb{R},$$

а с другой стороны, из леммы 27,

$$f(x_{n_k}) \xrightarrow{k \rightarrow \infty} +\infty.$$

Случай, когда f не ограничена снизу, рассматривается аналогично и остается в качестве упражнения.

Докажем второй пункт. Снова будем доказывать от противного. Пусть, например, супремум не достигается:

$$M = \sup_{x \in [a, b]} f(x), \quad f(x) \neq M \text{ при } x \in [a, b].$$

Тогда функция

$$g(x) = \frac{1}{M - f(x)}$$

положительна на $[a, b]$ и, кроме того, по теореме 26, непрерывна на $[a, b]$. Значит, по доказанному в первом пункте, функция $g(x)$ ограничена. Тогда существует число $M_1 > 0$, что $g(x) < M_1$ на $[a, b]$. В то же время, при $x \in [a, b]$

$$\frac{1}{M - f(x)} < M_1 \Leftrightarrow M - f(x) > \frac{1}{M_1} \Leftrightarrow f(x) < M - \frac{1}{M_1},$$

что противоречит тому, что $M = \sup_{x \in [a, b]} f(x)$. $\square$

4. Теоремы Больцано-Коши

Определение непрерывной функции в точке (через ε - δ и неравенства, ε - δ -окрестности, окрестности). Определение точек разрыва и их классификация. Первая и вторая теоремы Больцано-Коши.

Определение 43 (Понятие непрерывности функции).

Функция $f : E \rightarrow \mathbb{R}$ называется непрерывной в точке $x_0 \in E$, если

$$\forall V(f(x_0)) \exists U(x_0) : \forall x \in U(x_0) \cap E \quad f(x) \in V(f(x_0))$$

или, что то же самое,

$$\forall V(f(x_0)) \exists U(x_0) : f(U(x_0) \cap E) \subset V(f(x_0))$$

Предполагая, что $E \subset \mathbb{R}$, факт непрерывности функции $f : E \rightarrow \mathbb{R}$ в точке x_0 записывается так:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta = \delta(\varepsilon) > 0 : \forall x \in E : |x - x_0| < \delta \quad |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon.$$

Или так:

$$\forall V_\varepsilon(f(x_0)) \exists U_\delta(x_0) : \forall x \in U_\delta(x_0) \cap E \quad f(x) \in V_\varepsilon(f(x_0))$$

Определение 45 (Понятие точки разрыва).

Пусть $f : E \rightarrow \mathbb{R}$. Если $x_0 \in \mathbb{R}$ — предельная для E и f не непрерывна в точке x_0 , то точка x_0 называется точкой разрыва для функции f .

Определение 46 (Понятие устранимого разрыва).

Пусть $f : E \rightarrow \mathbb{R}$ и $x_0 \in \mathbb{R}$. Если существует $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A \in \mathbb{R}$, но значение функции в точке x_0 либо не определено, либо отличается от A , то x_0 называется точкой устранимого разрыва функции f .

Определение 47 (Понятие разрыва 1-ого рода (скачка)).

Пусть $f : E \rightarrow \mathbb{R}$. Если существуют односторонние пределы $f(x_0 \pm 0) \in \mathbb{R}$, но

$$f(x_0 + 0) \neq f(x_0 - 0),$$

то точка x_0 называется точкой разрыва первого рода или скачком.

Определение 48 (Понятие разрыва 2-ого рода).

Пусть $f : E \rightarrow \mathbb{R}$, x_0 — предельная для E . Если не существует хотя бы одного из односторонних пределов $f(x_0 \pm 0)$ в $\mathbb{R}$, то точка x_0 называется точкой разрыва второго рода.

Теорема 29 (Первая теорема Больцано-Коши).

Пусть $f \in C[a, b]$ и $f(a) \cdot f(b) < 0$. Тогда

$$\exists c \in (a, b) : f(c) = 0.$$

Доказательство. Пусть, для определенности, $f(a) > 0$, $f(b) < 0$. Обозначим $a_1 = a$, $b_1 = b$. Разделим отрезок $I_1 = [a_1, b_1]$ пополам точкой

$$c_1 = \frac{a_1 + b_1}{2}.$$

Если $f(c_1) = 0$, то доказательство закончено. Если $f(c_1) \neq 0$, то либо $f(c_1) > 0$, либо $f(c_1) < 0$. Из получившихся двух отрезков выберем тот, на концах которого значения функции все также имеют разный знак. Это значит, что в первом случае в качестве отрезка I_2 выберем отрезок $[c_1, b]$, а во втором случае в качестве отрезка I_2 выберем отрезок $[a, c_1]$. В любом из двух случаев концы нового отрезка обозначим a_2 и b_2 .

Продолжаем по индукции. Если построен отрезок $I_{n-1} = [a_{n-1}, b_{n-1}]$, то на шаге $n \geq 2$ разделим отрезок I_{n-1} пополам точкой

$$c_{n-1} = \frac{a_{n-1} + b_{n-1}}{2}.$$

Если $f(c_{n-1}) = 0$, то доказательство закончено. Если $f(c_{n-1}) \neq 0$, то либо $f(c_{n-1}) > 0$, либо $f(c_{n-1}) < 0$. В первом случае в качестве отрезка I_n выберем отрезок $[c_{n-1}, b_{n-1}]$, а во втором случае в качестве отрезка I_n выберем отрезок $[a_{n-1}, c_{n-1}]$. В любом из двух случаев концы нового отрезка обозначим a_n и b_n .

Так как $a_n, b_n \in [a, b]$, то по теореме Больцано-Вейерштрасса (15)

$$\exists a_{n_k} : a_{n_k} \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{} a_0, \quad \exists b_{n_k} : b_{n_k} \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{} b_0,$$

причем $a_0, b_0 \in [a, b]$, что следует из леммы 35. Так как длина отрезка I_1 на каждой итерации уменьшается в два раза, то

$$b_n - a_n = \frac{b_1 - a_1}{2^{n-1}} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 0,$$

откуда $a_0 = b_0 = x_0 \in [a, b]$. Пользуясь непрерывностью f на $[a, b]$, имеем:

$$f(a_{n_k}) \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{} f(x_0), \quad f(b_{n_k}) \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{} f(x_0).$$

Так как, по построению, $f(a_{n_k}) > 0$, $f(b_{n_k}) < 0$, то, по теореме о предельном переходе в неравенствах (13),

$$(f(x_0) \geq 0) \wedge (f(x_0) \leq 0) \Rightarrow f(x_0) = 0,$$

и теорема доказана. $\square$

Теорема 30 (Вторая теорема Больцано–Коши).

Пусть $f \in C[a, b]$, $f(a) = A$, $f(b) = B$, $A < B$. Тогда

$$\forall C \in (A, B) \exists c \in (a, b) : f(c) = C.$$

Доказательство. Пусть $C \in (A, B)$. Рассмотрим функцию

$$g(x) = f(x) - C.$$

Во-первых, эта функция непрерывна на $[a, b]$ как разность непрерывных функций.

Во-вторых,

$$g(a) = A - C < 0, \quad g(b) = B - C > 0.$$

Значит, согласно первой теореме Больцано–Коши (29),

$$\exists c \in (a, b) : g(c) = 0 \Leftrightarrow f(c) - C = 0 \Leftrightarrow f(c) = C,$$

что и доказывает теорему. $\square$

Больцано–Коши.

5. Непрерывность и монотонность функции

Определение возрастания и убывания функции, монотонной функции. Определение непрерывной функции в точке (через ε - δ и неравенства, ε - δ -окрестности, окрестности). Критерий непрерывности монотонной функции. Теорема об обратной функции.



Определение 43 (Понятие непрерывности функции).

Функция $f : E \rightarrow \mathbb{R}$ называется непрерывной в точке $x_0 \in E$, если

$$\forall V(f(x_0)) \exists U(x_0) : \forall x \in U(x_0) \cap E \quad f(x) \in V(f(x_0))$$

или, что то же самое,

$$\forall V(f(x_0)) \exists U(x_0) : f(U(x_0) \cap E) \subset V(f(x_0))$$

Предполагая, что $E \subset \mathbb{R}$, факт непрерывности функции $f : E \rightarrow \mathbb{R}$ в точке x_0 записывается так:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta = \delta(\varepsilon) > 0 : \forall x \in E : |x - x_0| < \delta \quad |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon.$$

Или так:

$$\forall V_\varepsilon(f(x_0)) \exists U_\delta(x_0) : \forall x \in U_\delta(x_0) \cap E \quad f(x) \in V_\varepsilon(f(x_0))$$

Теорема 32 (Критерий непрерывности монотонной функции).

Пусть f – монотонная на $\langle a, b \rangle$ функция. Тогда:

1. f не может иметь разрывов второго рода.
2. Непрерывность f равносильна тому, что множество ее значений – промежуток.

Доказательство. Пусть, например, f возрастает.

1. Докажем первый пункт. Пусть $x_0 \in (a, b)$, $x_1 \in \langle a, x_0 \rangle$. В силу возрастания f , имеем

$$f(x_1) \leq f(x) \leq f(x_0), \quad x \in (x_1, x_0).$$

По теореме Вейерштрасса (22), f имеет предел при $x \rightarrow x_0 - 0$. Согласно теореме о предельном переходе в неравенствах (13),

$$f(x_1) \leq f(x_0 - 0) \leq f(x_0).$$

Аналогично доказывается, что для $x_0 \in \langle a, b \rangle$, $x_1 \in (x_0, b)$

$$f(x_0) \leq f(x_0 + 0) \leq f(x_1).$$

Тем самым, установлено существование (в $\mathbb{R}$) односторонних пределов, что и доказывает утверждение.

2. Докажем второй пункт. В силу теоремы о сохранении промежутка (31), в доказательстве нуждается лишь достаточность. Пусть $f(\langle a, b \rangle)$ – промежуток. Докажем непрерывность f в любой точке $x_0 \in (a, b)$ слева. Если это не так, то

$$f(x_0 - 0) < f(x_0).$$

Пусть $y \in (f(x_0 - 0), f(x_0))$. Тогда, если $x_1 \in (a, x_0)$, то

$$y \in [f(x_1), f(x_0)] \subset f(\langle a, b \rangle),$$

а значит y – значение функции. Но, как показано в доказательстве первого пункта,

$$f(x) \leq f(x_0 - 0) < y, \quad x \in (a, x_0),$$

$$f(x) \geq f(x_0) > y, \quad x \in [x_0, b),$$

а значит f не принимает значение y , что приводит к противоречию. Аналогичным образом доказывается непрерывность f в каждой точке множества $\langle a, b \rangle$ справа. $\square$

Теперь мы готовы доказать теорему об обратной функции. Для обратимости функции важна ее биективность, а простой способ удовлетворить биективности – потребовать строгую монотонность. В этом случае обратная функция, конечно, окажется тоже строго монотонной, с тем же характером монотонности. Если же исходная функция, к тому же, непрерывна, то это свойство унаследует и обратная функция.

Теорема 33 (Об обратной функции).

Пусть $f \in C(\langle a, b \rangle)$ и строго монотонна,

$$m = \inf_{(a,b)} f, \quad M = \sup_{(a,b)} f.$$

Справедливы следующие утверждения:

- 1. $f : \langle a, b \rangle \rightarrow \langle m, M \rangle$ – биекция.
- 2. f^{-1} строго монотонна и имеет тот же характер монотонности, что и f .
- 3. $f^{-1} \in C(\langle m, M \rangle)$.

Доказательство. Будем считать, что f строго возрастает.

- 1. Докажем первый пункт. В силу строгого возрастания f ,

$$(x_1, x_2 \in \langle a, b \rangle) \wedge (x_1 < x_2) \Rightarrow (f(x_1) < f(x_2)),$$

откуда f – инъекция. То, что $f(\langle a, b \rangle) = \langle m, M \rangle$ следует из теоремы о сохранении промежутка (31). Итого, f – биекция между указанными множествами.

- 2. Докажем второй пункт. Пусть $x_1 = f^{-1}(y_1)$, $x_2 = f^{-1}(y_2)$, $y_1 < y_2$. Тогда, так как $f(x_1) = y_1$, $f(x_2) = y_2$, то $x_1 < x_2$ в силу строгого возрастания f .

- 3. Докажем третий пункт. Его утверждение следует из теоремы 32. $\square$

6. Равномерная непрерывность

Определение непрерывной функции на множестве (через ε - δ и неравенства, ε - δ -окрестности, окрестности). Определение равномерно непрерывной функции на множестве (через ε - δ и неравенства, ε - δ -окрестности, окрестности). Лемма о связи равномерной непрерывности и непрерывности функции. Теорема Кантора.

Определение 43 (Понятие непрерывности функции).

Функция $f : E \rightarrow \mathbb{R}$ называется непрерывной в точке $x_0 \in E$, если

$$\forall V(f(x_0)) \exists U(x_0) : \forall x \in U(x_0) \cap E \quad f(x) \in V(f(x_0))$$

или, что то же самое,

$$\forall V(f(x_0)) \exists U(x_0) : f(U(x_0) \cap E) \subset V(f(x_0))$$

Предполагая, что $E \subset \mathbb{R}$, факт непрерывности функции $f : E \rightarrow \mathbb{R}$ в точке x_0 записывается так:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta = \delta(\varepsilon) > 0 : \forall x \in E : |x - x_0| < \delta \quad |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon.$$

Или так:

$$\forall \varepsilon(f(x_0)) \exists U_\delta(x_0) : \forall x \in U_\delta(x_0) \cap E \quad f(x) \in V_\varepsilon(f(x_0))$$

Определение 62 (Понятие равномерной непрерывности).

Пусть $f : E \rightarrow \mathbb{R}$. Функция f называется равномерно непрерывной на множестве $D \subset E$, если

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta = \delta(\varepsilon) > 0 : \forall x, x' \in D : |x - x'| < \delta \quad |f(x) - f(x')| < \varepsilon.$$

Замечание 115.

Чем же так разительно отличается понятие равномерной непрерывности от понятия непрерывности? Приведем их одно над другим, считая, что $f : E \rightarrow \mathbb{R}$, $D \subset E$.

Непрерывность f на D означает следующее:

$$\forall x' \in D \forall \varepsilon > 0 \exists \delta = \delta(\varepsilon) > 0 : \forall x \in D : |x - x'| < \delta \quad |f(x) - f(x')| < \varepsilon.$$

Равномерная непрерывность f на D означает следующее:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta = \delta(\varepsilon) > 0 : \forall x, x' \in D : |x - x'| < \delta \quad |f(x) - f(x')| < \varepsilon.$$

Отличие, причем очень существенное, возникает в том, как выбирается δ . При рассмотрении понятия непрерывности δ , на самом деле, зависит не только от ε , но и от рассматриваемой точки x' . В случае же равномерной непрерывности δ оказывается единой сразу «для всех» точек из D .

Это же наблюдение говорит и об отличии в геометрическом смысле. Если непрерывность функции на промежутке означает, что график этой функции на этом промежутке может быть нарисован, не отрывая ручки от бумаги, то равномерная непрерывность говорит еще и о том, что функция не может меняться «быстро».



Конечно, равномерно непрерывная на множестве функция обязательно оказывается и непрерывной на этом множестве, что моментально следует из определения. Зафиксируем это в следующей лемме.

Лемма 59.

Если f равномерно непрерывна на D , то f непрерывна на D .

Теорема 47 (Кантора).

Непрерывная на отрезке функция равномерно непрерывна на этом отрезке.

Доказательство. Будем доказывать от противного. Пусть f непрерывна, но не равномерно непрерывна на $[a, b]$. Значит,

$$\exists \varepsilon_0 : \forall \delta \exists x, x' \in [a, b] : |x - x'| < \delta, \text{ но, в то же время, } |f(x) - f(x')| \geq \varepsilon_0.$$

Пусть $\delta_n = \frac{1}{n}$, тогда

$$\exists x_n, x'_n \in [a, b] : |x_n - x'_n| < \delta_n, \text{ но, в то же время, } |f(x_n) - f(x'_n)| \geq \varepsilon_0.$$

Так как $x_n \in [a, b]$, то, согласно теореме Больцано–Вейерштрасса (15), из последовательности x_n можно выделить сходящуюся подпоследовательность

$$x_{n_k} \xrightarrow{k \rightarrow \infty} x_0,$$

где $x_0 \in [a, b]$ согласно лемме 35. Но тогда

$$(|x_n - x'_n| < \delta_n) \wedge (\delta_{n_k} \xrightarrow{k \rightarrow \infty} 0) \Rightarrow (x'_{n_k} \xrightarrow{k \rightarrow \infty} x_0).$$

В силу непрерывности функции f в точке x_0 ,

$$\lim_{k \rightarrow \infty} f(x_{n_k}) = f(x_0) = \lim_{k \rightarrow \infty} f(x'_{n_k}),$$

что оказывается несовместимым с неравенством $|f(x_n) - f(x'_n)| \geq \varepsilon_0$. Полученное противоречие завершает доказательство. $\square$

7. Производная и дифференциал

Определение производной функции, дифференцируемости функции, дифференциала. Теорема о связи производной и дифференцируемости. Лемма о непрерывности дифференцируемой функции. Определение касательной к графику функции. Лемма об уравнении касательной. Геометрический смысл производной и дифференциала. Определение вертикальной касательной.

Определение 63 (Понятие производной функции).

Пусть $f : \langle a, b \rangle \rightarrow \mathbb{R}$, $x_0, x_0 + h \in \langle a, b \rangle$. Предел

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h},$$

если он существует в $\overline{\mathbb{R}}$, называется производной функции f в точке x_0 и обозначается $f'(x_0)$.

Определение 64 (Понятие дифференцируемости функции).

Пусть $f : \langle a, b \rangle \rightarrow \mathbb{R}$, $x_0, x_0 + h \in \langle a, b \rangle$. Функция f называется дифференцируемой в точке x_0 , если существует такое число A , что

$$f(x_0 + h) - f(x_0) = Ah + o(h), \quad h \rightarrow 0.$$

Определение 65 (Понятие дифференциала).

Линейная по h функция Ah в определении дифференцируемости называется дифференциалом функции f в точке x_0 и обозначается $df(x_0)$. В итоге,

$$df(x_0)(h) = Ah.$$

Теорема 48 (О связи производной и дифференцируемости).

Функция $f : \langle a, b \rangle \rightarrow \mathbb{R}$ дифференцируема в точке $x_0 \in \langle a, b \rangle$ тогда и только тогда, когда она имеет в этой точке конечную производную. В этом случае $A(x_0) = f'(x_0)$.

Доказательство. Необходимость. Пусть функция f дифференцируема в точке x_0 , значит

$$f(x_0 + h) - f(x_0) = Ah + o(h), \quad x_0 + h \in \langle a, b \rangle, \quad h \rightarrow 0.$$

Поделив на h , получим

$$\frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} = A + o(1).$$

Переходя к пределу при $h \rightarrow 0$, получаем, что предел правой части равен A , значит

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} = A,$$

то есть, согласно определению и введенным обозначениям,

$$f'(x_0) = A = A(x_0).$$

Достаточность. Согласно теореме о связи функции, ее предела и бесконечно малой (25), имеем

$$\frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} = f'(x_0) + \alpha(h), \quad \alpha(h) \xrightarrow{h \rightarrow 0} 0, \quad x_0 + h \in \langle a, b \rangle,$$

откуда

$$f(x_0 + h) - f(x_0) = f'(x_0)h + o(h),$$

то есть функция дифференцируема в точке x_0 и

$$A = A(x_0) = f'(x_0).$$

Лемма 60 (О непрерывности дифференцируемой функции).

Если функция $f : \langle a, b \rangle \rightarrow \mathbb{R}$ дифференцируема в точке $x_0 \in \langle a, b \rangle$, то она непрерывна в точке x_0 .

Доказательство. В представлении

$$f(x_0 + h) - f(x_0) = f'(x_0)h + o(h), \quad x_0 + h \in \langle a, b \rangle, \quad h \rightarrow 0,$$

достаточно перейти к пределу при $h \rightarrow 0$. Тогда

$$\lim_{h \rightarrow 0} (f(x_0 + h) - f(x_0)) = 0,$$

откуда

$$\lim_{h \rightarrow 0} f(x_0 + h) = f(x_0),$$

что и означает непрерывность функции в точке x_0 (лемма 33). □

$$\kappa_{AC} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \kappa_{AB} = J'(x_0) = \text{tg}(\cup AL).$$

Итак, мы приходим к следующему определению.

Определение 68.

Пусть $f : \langle a, b \rangle \rightarrow \mathbb{R}$, f дифференцируема в точке $x_0 \in \langle a, b \rangle$. Предельное положение AC секущей AB графика функции $y = f(x)$ в точке x_0 называется касательной к графику функции $y = f(x)$ в точке x_0 .

Теперь сформулируем лемму об уравнении касательной.

Лемма 61 (Об уравнении касательной).

Пусть $f : \langle a, b \rangle \rightarrow \mathbb{R}$, f дифференцируема в точке $x_0 \in \langle a, b \rangle$. Уравнение касательной к графику функции $y = f(x)$ в точке x_0 имеет вид

$$y = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0).$$

Доказательство. Угловой коэффициент, согласно сказанному выше, равен $k_{AC} = f'(x_0)$. Осталось воспользоваться уравнением прямой с заданным коэффициентом наклона и проходящей через точку $(x_0, f(x_0))$. □

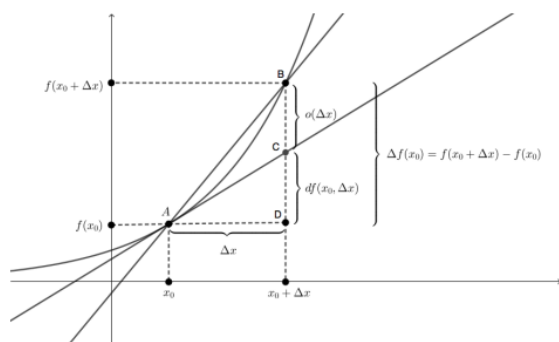


Рис. 4. Касательная и дифференциал

Определение 69.

Пусть $f : \langle a, b \rangle \rightarrow \mathbb{R}$, f непрерывна в точке $x_0 \in \langle a, b \rangle$ и $f'(x_0) = \pm\infty$. Прямая $x = x_0$ называется (вертикальной) касательной к графику функции $y = f(x)$ в точке x_0 .

8. Основные правила дифференцирования (производная суммы, произведения и частного)

Определения производной и дифференциала функции. Теорема о производной и дифференциале суммы, произведения, частного функций.

Теорема 49 (О производной суммы, произведения и частного).

Пусть $f, g : \langle a, b \rangle \rightarrow \mathbb{R}$, дифференцируемы в точке x_0 . Тогда:

1. Их сумма дифференцируема в точке x_0 и

$$(f + g)'(x_0) = f'(x_0) + g'(x_0).$$

2. Их произведение дифференцируемо в точке x_0 и

$$(fg)'(x_0) = f'(x_0)g(x_0) + f(x_0)g'(x_0)$$

3. Их частное дифференцируемо в точке x_0 при условии, что $g(x_0) \neq 0$, и

$$\left(\frac{f}{g}\right)'(x_0) = \frac{f'(x_0)g(x_0) - f(x_0)g'(x_0)}{g^2(x_0)}.$$

Доказательство. Согласно определению,

$$f'(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}, \quad g'(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{g(x_0 + \Delta x) - g(x_0)}{\Delta x},$$

причем оба предела конечны.

1. Докажем первый пункт. Так как

$$\begin{aligned} \Delta(f + g)(x_0) &= f(x_0 + \Delta x) + g(x_0 + \Delta x) - f(x_0) - g(x_0) = \\ &= f(x_0 + \Delta x) - f(x_0) + g(x_0 + \Delta x) - g(x_0), \end{aligned}$$

то

$$\begin{aligned} (f + g)'(x_0) &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta(f + g)(x_0)}{\Delta x} = \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} + \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{g(x_0 + \Delta x) - g(x_0)}{\Delta x} = f'(x_0) + g'(x_0). \end{aligned}$$

2. Докажем второй пункт. Так как

$$\begin{aligned} \Delta(fg)(x_0) &= f(x_0 + \Delta x)g(x_0 + \Delta x) - f(x_0)g(x_0) = \\ &= f(x_0 + \Delta x)g(x_0 + \Delta x) - f(x_0)g(x_0 + \Delta x) + f(x_0)g(x_0 + \Delta x) - f(x_0)g(x_0), \end{aligned}$$

то

$$\begin{aligned} (fg)'(x_0) &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta(fg)(x_0)}{\Delta x} = \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x)g(x_0 + \Delta x) - f(x_0)g(x_0 + \Delta x)}{\Delta x} + \\ &\quad + \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0)g(x_0 + \Delta x) - f(x_0)g(x_0)}{\Delta x}. \end{aligned}$$

Рассмотрим первый из двух пределов:

$$\begin{aligned} \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x)g(x_0 + \Delta x) - f(x_0)g(x_0 + \Delta x)}{\Delta x} &= \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} g(x_0 + \Delta x) \cdot \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} = g(x_0)f'(x_0), \end{aligned}$$

где $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} g(x_0 + \Delta x) = g(x_0)$ в силу непрерывности функции $g(x)$ в точке x_0 (лемма 60). Теперь рассмотрим второй из двух пределов:

$$\begin{aligned} \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0)g(x_0 + \Delta x) - f(x_0)g(x_0)}{\Delta x} &= \\ &= f(x_0) \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{g(x_0 + \Delta x) - g(x_0)}{\Delta x} = f(x_0)g'(x_0). \end{aligned}$$

Тем самым,

$$(fg)'(x_0) = f'(x_0)g(x_0) + f(x_0)g'(x_0).$$

3. Третий пункт предлагается доказать самостоятельно. □

Определение 63 (Понятие производной функции).

Пусть $f : \langle a, b \rangle \rightarrow \mathbb{R}$, $x_0, x_0 + h \in \langle a, b \rangle$. Предел

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h},$$

если он существует в $\overline{\mathbb{R}}$, называется производной функции f в точке x_0 и обозначается $f'(x_0)$.

Определение 65 (Понятие дифференциала).

Линейная по h функция Ah в определении дифференцируемости называется дифференциалом функции f в точке x_0 и обозначается $df(x_0)$. В итоге,

$$df(x_0)(h) = Ah.$$

9. **Основные правила дифференцирования (производная композиции функций и обратной функции)**
 Определения производной и дифференциала функции. Теорема о производной и дифференциале композиции функций. Теорема о производной и дифференциале обратной функции.

Определение 63 (Понятие производной функции).

Пусть $f : \langle a, b \rangle \rightarrow \mathbb{R}$, $x_0, x_0 + h \in \langle a, b \rangle$. Предел

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h},$$

если он существует в $\overline{\mathbb{R}}$, называется производной функции f в точке x_0 и обозначается $f'(x_0)$.

Определение 65 (Понятие дифференциала).

Линейная по h функция Ah в определении дифференцируемости называется дифференциалом функции f в точке x_0 и обозначается $df(x_0)$. В итоге,

$$df(x_0)(h) = Ah.$$

Теорема 50 (О производной композиции).

Пусть $f : \langle a, b \rangle \rightarrow \langle c, d \rangle$, $g : \langle c, d \rangle \rightarrow \mathbb{R}$, f дифференцируема в точке $x_0 \in \langle a, b \rangle$, g дифференцируема в точке $y_0 = f(x_0)$. Тогда функция $g(f)$ дифференцируема в точке x_0 и

$$(g(f))'(x_0) = g'(y_0)f'(x_0).$$

Доказательство. Так как $f(x)$ дифференцируема в точке x_0 , то

$$f(x_0 + \Delta x) - f(x_0) = f'(x_0)\Delta x + o(\Delta x), \quad \Delta x \rightarrow 0.$$

Так как $g(y)$ дифференцируема в точке y_0 , то

$$g(y_0 + \Delta y) - g(y_0) = g'(y_0)\Delta y + o(\Delta y), \quad \Delta y \rightarrow 0,$$

где в представлении $o(\Delta y) = \alpha(\Delta y)\Delta y$, $\alpha(\Delta y) \xrightarrow{y \rightarrow y_0} 0$, можно считать, что $\alpha(0) = 0$.

Положив

$$\Delta y = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0) = f(x_0 + \Delta x) - y_0,$$

можно заметить, что $\Delta y \rightarrow 0$ при $\Delta x \rightarrow 0$ в силу непрерывности f (лемма 60). Тогда

$$\begin{aligned} g(f(x_0 + \Delta x)) - g(f(x_0)) &= g'(y_0)(f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)) + o(f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)) = \\ &= g'(y_0)(f'(x_0)\Delta x + o(\Delta x)) + o(f'(x_0)\Delta x + o(\Delta x)) = \\ &= g'(y_0)f'(x_0)\Delta x + g'(y_0)o(\Delta x) + o(f'(x_0)\Delta x + o(\Delta x)). \end{aligned}$$

Так как

$$o(f'(x_0)\Delta x + o(\Delta x)) = \alpha(f'(x_0)\Delta x + o(\Delta x))(f'(x_0)\Delta x + o(\Delta x)),$$

то, используя непрерывность α в нуле и утверждение из замечания 90 легко убедиться (сделайте это), что

$$g'(y_0)o(\Delta x) + \alpha(f'(x_0)\Delta x + o(\Delta x))(f'(x_0)\Delta x + o(\Delta x)) = o(\Delta x), \quad \Delta x \rightarrow 0,$$

а значит композиция $g(f)$ дифференцируема в точке x_0 и

$$(g(f))'(x_0) = g'(y_0)f'(x_0).$$

□

Как и ранее, отметим следующее следствие.

Следствие 17 (О дифференциале композиции).

В условиях предыдущей теоремы,

$$d(g(f))(x_0) = dg(y_0)(df(x_0)).$$

Иными словами, дифференциал композиции – это композиция дифференциалов.

Теорема 51 (О производной обратной функции).

Пусть функции $f : \langle a, b \rangle \rightarrow \langle c, d \rangle$ и $f^{-1} : \langle c, d \rangle \rightarrow \langle a, b \rangle$ – взаимно обратные, причем f непрерывна в точке $x_0 \in \langle a, b \rangle$, а f^{-1} непрерывна в точке $y_0 = f(x_0)$. Если f дифференцируема в точке x_0 и $f'(x_0) \neq 0$, то f^{-1} дифференцируема в точке y_0 , причем

$$(f^{-1})'(y_0) = \frac{1}{f'(x_0)}.$$

Доказательство. Необходимо вычислить

$$(f^{-1})'(y_0) = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{f^{-1}(y_0 + \Delta y) - f^{-1}(y_0)}{\Delta y}.$$

Положим

$$\Delta y = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0), \quad \Delta x = f^{-1}(y_0 + \Delta y) - f^{-1}(y_0).$$

В силу непрерывности функции f в точке x_0 и непрерывности обратной функции f^{-1} в точке y_0 , выполнено

$$(\Delta x \rightarrow 0) \Leftrightarrow (\Delta y \rightarrow 0).$$

Кроме того, так как функции взаимно обратны, то

$$(\Delta x \neq 0) \Leftrightarrow (\Delta y \neq 0).$$

Тогда

$$(f^{-1})'(y_0) = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{f^{-1}(y_0 + \Delta y) - f^{-1}(y_0)}{\Delta y} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta x}{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)} = \frac{1}{f'(x_0)}.$$

□

Традиционно, отметим следующее следствие.

Следствие 18 (О дифференциале обратного отображения).

В условиях предыдущей теоремы,

$$df^{-1}(y_0) = (df(x_0))^{-1}.$$

10. Французские теоремы (Ферма, Ролля)

Определение возрастания и убывания функции, монотонной функции, точек локального максимума, минимума и экстремума. Теорема Ферма, геометрический смысл. Теорема Ролля, геометрический смысл.

Определение 70 (Понятия локального максимума и минимума).

Пусть $f : E \rightarrow \mathbb{R}$.

Точка $x_0 \in E$ называется точкой локального максимума (строгого локального максимума) функции f , если

$$\exists \dot{U}(x_0) : \forall x \in \dot{U}(x_0) \cap E \Rightarrow f(x) \leq f(x_0) \quad (f(x) < f(x_0)).$$

Точка $x_0 \in E$ называется точкой локального минимума (строгого локального минимума) функции f , если

$$\exists \dot{U}(x_0) : \forall x \in \dot{U}(x_0) \cap E \Rightarrow f(x) \geq f(x_0) \quad (f(x) > f(x_0)).$$

Определение 71 (Понятие точек экстремума).

Точки локального максимума (строгого локального максимума) и точки локального минимума (строгого локального минимума) называются точками экстремума (строгого экстремума).

Теорема 54 (Ферма).

Пусть $f : \langle a, b \rangle \rightarrow \mathbb{R}$ дифференцируема в точке $x_0 \in (a, b)$. Если x_0 — точка экстремума, то $f'(x_0) = 0$.

Доказательство. Для определенности будем полагать, что x_0 — точка локального максимума. При достаточно малом $\Delta x < 0$, из определения точки локального максимума получаем, что

$$\frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} \geq 0,$$

значит, по теореме о предельном переходе в неравенствах (13),

$$f'(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0-0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} \geq 0.$$

При достаточно малом $\Delta x > 0$, из определения точки максимума получаем, что

$$\frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} \leq 0,$$

значит, по теореме о предельном переходе в неравенствах (13),

$$f'(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0+0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} \leq 0.$$

Сравнивая два неравенства, приходим к тому, что $f'(x_0) = 0$.

□

Замечание 133.

Геометрически теорема Ферма означает, что касательная в точке «внутреннего» экстремума дифференцируемой функции параллельна оси Ox .

Обратите внимание, что для «граничных» точек теорема, вообще говоря, неверна (рисунок 5 и точка $x = -3$). Озвученное наблюдение находит отражение как в формулировке теоремы, так и в ее доказательстве. Внимательно разберитесь, почему все может «сломаться» в граничных точках.

Теорема 55 (Ролля).

Пусть $f \in C[a, b]$ и дифференцируема на (a, b) , причем $f(a) = f(b)$. Тогда

$$\exists \xi \in (a, b) : f'(\xi) = 0.$$

Доказательство. Если f постоянна на отрезке $[a, b]$, то утверждение, очевидно, верно.

Если f не постоянна, то, по теореме Вейерштрасса (28), на отрезке $[a, b]$ существуют точки, в которых функция принимает свои наибольшее M и наименьшее m значения, причем $M \neq m$. Значит, хотя бы одно из этих значений принимается внутри интервала (a, b) в некоторой точке ξ . Значит, по теореме Ферма (54), $f'(\xi) = 0$. $\square$

Конечно, не обойтись без замечания.

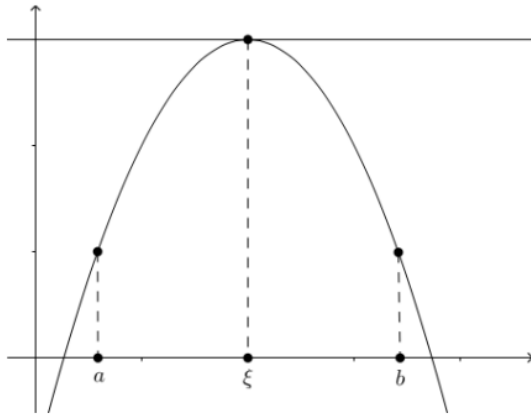


Рис. 6. Теорема Ролля

Замечание 134.

Еще раз подчеркнем геометрический смысл теоремы Ролля: если дифференцируемая функция на концах отрезка принимает равные значения, то на этом отрезке существует хотя бы один экстремум, рисунок 6.

11. Французские теоремы (Лагранжа)

Определения производной и дифференциала функции. Теорема Лагранжа, геометрический смысл.

Определение возрастания и убывания функции, монотонной функции. Критерий монотонности

функции. Критерий постоянства функции.

Определение 63 (Понятие производной функции).

Пусть $f : \langle a, b \rangle \rightarrow \mathbb{R}$, x_0 , $x_0 + h \in \langle a, b \rangle$. Предел

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h},$$

если он существует в $\overline{\mathbb{R}}$, называется производной функции f в точке x_0 и обозначается $f'(x_0)$.

Определение 65 (Понятие дифференциала).

Линейная по h функция Ah в определении дифференцируемости называется дифференциалом функции f в точке x_0 и обозначается $df(x_0)$. В итоге,

$$df(x_0)(h) = Ah.$$

Теорема 56 (Лагранжа).

Пусть $f \in C[a, b]$ и дифференцируема на (a, b) . Тогда

$$\exists \xi \in (a, b) : f(b) - f(a) = f'(\xi)(b - a).$$

Доказательство. Пусть

$$g(x) = f(x) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a).$$

Прямым вычислением проверяется, что $g(a) = g(b)$, причем $g \in C[a, b]$ как разность непрерывных функций, и дифференцируема на (a, b) как разность дифференцируемых функций. Значит, согласно теореме Ролля (55),

$$\exists \xi \in (a, b) : g'(\xi) = 0,$$

откуда

$$f'(\xi) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a} = 0 \Leftrightarrow f(b) - f(a) = f'(\xi)(b - a).$$

$\square$

Замечание 135.

Геометрически теорема Лагранжа означает, что на интервале (a, b) существует касательная к графику функции $y = f(x)$, параллельная секущей, проходящей через точки $(a, f(a))$ и $(b, f(b))$, см. рисунок 7.

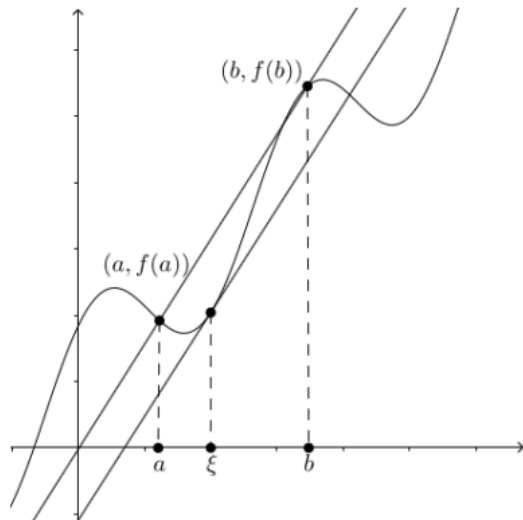


Рис. 7. Теорема Лагранжа

Теорема 57 (Критерий монотонности функции).

Пусть $f \in C[a, b]$ и дифференцируема на (a, b) . Тогда:

1. Для того чтобы функция f возрастала (убывала) на $[a, b]$ необходимо и достаточно, чтобы $f'(x) \geq 0$ ($f'(x) \leq 0$) на (a, b) .
2. Для строгого возрастания (строгого убывания) функции на $[a, b]$ достаточно, чтобы $f'(x) > 0$ ($f'(x) < 0$) на (a, b) .

Доказательство. Пусть функция $f(x)$ возрастает.

Докажем необходимость. Пусть $x_0 \in (a, b)$, тогда при $\Delta x \neq 0$ имеем

$$\frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} \geq 0,$$

значит, по теореме о предельном переходе в неравенстве (13),

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} \geq 0.$$

Докажем достаточность. Пусть $x_1, x_2 \in [a, b]$, $x_1 < x_2$. По теореме Лагранжа (56) найдется $\xi \in (a, b)$, что

$$f(x_2) - f(x_1) = f'(\xi)(x_2 - x_1).$$

Так как $f'(x) \geq 0$ на (a, b) и $x_2 - x_1 > 0$, то $f(x_2) \geq f(x_1)$. Так как x_1, x_2 — произвольные, получаем определение возрастающей функции.

Если же $f'(x) > 0$ на (a, b) , то $f(x_2) > f(x_1)$ и мы приходим к определению строго возрастающей функции. $\square$

Теорема 58 (Критерий постоянства функции).

Пусть $f \in C[a, b]$ и дифференцируема на (a, b) . Для того чтобы f была постоянной на $[a, b]$ необходимо и достаточно, чтобы $f'(x) = 0$ на (a, b) .

Доказательство. Необходимость очевидна.

Достаточность. Если $f'(x) = 0$ на (a, b) , то для любых двух точек $x_1, x_2 \in [a, b]$ таких, что $x_1 < x_2$, по теореме Лагранжа (56)

$$f(x_2) - f(x_1) = f'(\xi)(x_2 - x_1) = 0,$$

то есть $f(x_2) = f(x_1)$. В силу произвольности точек x_1, x_2 функция постоянна. $\square$

Следующая теорема часто помогает на практике при нахождении производных особенно в случае исследования функций.

12. Французские теоремы (Коши).

Определения производной и дифференциала функции. Теорема о пределе производной. Теорема Коши, геометрический смысл.

Определение 63 (Понятие производной функции).

Пусть $f: \langle a, b \rangle \rightarrow \mathbb{R}$, $x_0, x_0 + h \in \langle a, b \rangle$. Предел

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h},$$

если он существует в $\overline{\mathbb{R}}$, называется производной функции f в точке x_0 и обозначается $f'(x_0)$.

Определение 65 (Понятие дифференциала).

Линейная по h функция Ah в определении дифференцируемости называется дифференциалом функции f в точке x_0 и обозначается $df(x_0)$. В итоге,

$$df(x_0)(h) = Ah.$$

Теорема 59 (О пределе производной).

Пусть $f \in C[a, b]$ и дифференцируема на (a, b) . Если

$$A = \lim_{x \rightarrow a+0} f'(x) \in \overline{\mathbb{R}},$$

то $f'_+(a) = A$.

Доказательство. Согласно теореме Лагранжа (56), если $\Delta x > 0$, то

$$f(a + \Delta x) - f(a) = f'(\xi)\Delta x, \quad \xi \in (a, a + \Delta x).$$

Осталось устремить Δx к нулю и воспользоваться условием теоремы и определением односторонней производной. $\square$

Теорема 60 (Коши).

Пусть $f, g \in C[a, b]$ и дифференцируемы на (a, b) . Тогда $\exists \xi \in (a, b)$, что выполняется

$$(f(b) - f(a))g'(\xi) = (g(b) - g(a))f'(\xi).$$

Если, кроме того, $g'(x) \neq 0$ на (a, b) , то

$$\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}.$$

Доказательство. Рассмотрим функцию

$$\varphi(x) = g(x)(f(b) - f(a)) - f(x)(g(b) - g(a)).$$

Прямые вычисления показывают, что $\varphi(a) = \varphi(b)$. Кроме того, из условий теоремы следует, что $\varphi \in C[a, b]$ и дифференцируема на (a, b) . Значит, по теореме Ролля (55) найдется $\xi \in (a, b)$, что $\varphi'(\xi) = 0$, то есть

$$g'(\xi)(f(b) - f(a)) = f'(\xi)(g(b) - g(a)).$$

Если $g'(x) \neq 0$ на (a, b) , то $g(b) \neq g(a)$ (иначе по теореме Ролля нашлась бы точка из интервала (a, b) , в которой производная бы обращалась в ноль), а значит

$$\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}.$$

$\square$

Отметим замечания к данной теореме.

Замечание 139.

Геометрическая интерпретация к теореме Коши та же, что и к теореме Лагранжа. Пусть $g'(t) \neq 0$ на (a, b) . Тогда, и это можно доказать, либо $g'(t) > 0$ на (a, b) , либо $g'(t) < 0$ на (a, b) , а значит система

$$\begin{cases} x = g(t) \\ y = f(t) \end{cases}, \quad t \in [a, b]$$

задает функцию $y = f(g^{-1}(x))$ параметрически. Тогда в выражении

$$\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}$$

слева стоит коэффициент наклона хорды, соединяющей концы графика функции $y = f(g^{-1}(x))$, а справа – коэффициент наклона касательной к графику этой функции в некоторой промежуточной точке ξ (см. теорему 53).

13. Французские теоремы (Лопиталя)

Определения производной и дифференциала функции. Теорема Лопиталя.

Определение 63 (Понятие производной функции).

Пусть $f : \langle a, b \rangle \rightarrow \mathbb{R}$, $x_0, x_0 + h \in \langle a, b \rangle$. Предел

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h},$$

если он существует в $\overline{\mathbb{R}}$, называется производной функции f в точке x_0 и обозначается $f'(x_0)$.

Определение 65 (Понятие дифференциала).

Линейная по h функция Ah в определении дифференцируемости называется дифференциалом функции f в точке x_0 и обозначается $df(x_0)$. В итоге,

$$df(x_0)(h) = Ah.$$

Теорема 61 (Правило Лопиталя).

Пусть f, g дифференцируемы на (a, b) , $g'(x) \neq 0$ на (a, b) и

$$\lim_{x \rightarrow a+0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = A \in \overline{\mathbb{R}}.$$

Тогда в любом из двух случаев:

1. $\lim_{x \rightarrow a+0} f(x) = \lim_{x \rightarrow a+0} g(x) = 0$.
2. $\lim_{x \rightarrow a+0} |g(x)| = +\infty$.

выполняется

$$\lim_{x \rightarrow a+0} \frac{f(x)}{g(x)} = A.$$

Доказательство. Докажем первый пункт. Так как

$$\lim_{x \rightarrow a+0} f(x) = \lim_{x \rightarrow a+0} g(x) = 0,$$

то функции f и g можно доопределить по непрерывности, положив $f(a) = g(a) = 0$.

Пусть $c \in (a, b)$. Тогда $f, g \in C[a, c]$ и дифференцируемы на (a, c) . Так как $g'(x) \neq 0$, то, согласно теореме Коши (60),

$$\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f(x) - f(a)}{g(x) - g(a)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}, \quad a < \xi < x < c.$$

При $x \rightarrow a+0$ выполняется $\xi \rightarrow a+0$, а значит

$$\lim_{x \rightarrow a+0} \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)} = A \Rightarrow \lim_{x \rightarrow a+0} \frac{f(x)}{g(x)} = A.$$

Докажем второй пункт. Пусть $A \in \mathbb{R}$ и $\varepsilon > 0$. Тогда найдется $\delta_0 < (b - a)$, что при $x \in (a, a + \delta_0)$ справедливо неравенство

$$\left| \frac{f'(x)}{g'(x)} - A \right| < \varepsilon.$$

В частности, при $x \in (a, a + \delta_0)$ функция $\frac{f'(x)}{g'(x)}$ ограничена, то есть

$$\left| \frac{f'(x)}{g'(x)} \right| \leq M.$$

Пусть $x \in (a, a + \delta_0)$, рассмотрим преобразования

$$\begin{aligned} \frac{f(x)}{g(x)} &= \frac{f(x) - f(a + \delta_0)}{g(x)} + \frac{f(a + \delta_0)}{g(x)} = \\ &= \frac{g(x) - g(a + \delta_0)}{g(x)} \cdot \frac{f(x) - f(a + \delta_0)}{g(x) - g(a + \delta_0)} + \frac{f(a + \delta_0)}{g(x)} = \\ &= \left(1 - \frac{g(a + \delta_0)}{g(x)} \right) \cdot \frac{f(x) - f(a + \delta_0)}{g(x) - g(a + \delta_0)} + \frac{f(a + \delta_0)}{g(x)}. \end{aligned}$$

На отрезке $[x, a + \delta_0]$ функции f и g непрерывны, а на интервале $(x, a + \delta_0)$ дифференцируемы, значит, по теореме Коши (60),

$$\frac{f(x) - f(a + \delta_0)}{g(x) - g(a + \delta_0)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}, \quad a < x < \xi < a + \delta_0.$$

Так как $|g(x)| \rightarrow +\infty$, то по ранее заданному ε , можно найти $\delta_1 < \delta_0$, что при $x \in (a, a + \delta_1)$ справедливы оценки

$$\left| \frac{g(a + \delta_0)}{g(x)} \right| < \varepsilon, \quad \left| \frac{f(a + \delta_0)}{g(x)} \right| < \varepsilon.$$

Тогда, при $x \in (a, a + \delta_1)$,

$$\begin{aligned} \left| \frac{f(x)}{g(x)} - A \right| &= \left| \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)} - A - \frac{g(a + \delta_0)}{g(x)} \cdot \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)} + \frac{f(a + \delta_0)}{g(x)} \right| \leq \\ &\leq \left| \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)} - A \right| + \left| \frac{g(a + \delta_0)}{g(x)} \cdot \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)} \right| + \left| \frac{f(a + \delta_0)}{g(x)} \right| \leq \\ &\leq \varepsilon + \varepsilon \cdot M + \varepsilon = \varepsilon(2 + M). \end{aligned}$$

В силу произвольности ε отсюда следует требуемое.

Пусть теперь $A = +\infty$ и $\varepsilon > 0$. Тогда найдется $\delta_0 < (b - a)$, что при $x \in (a, a + \delta_0)$ справедливо неравенство

$$\frac{f'(x)}{g'(x)} > \frac{1}{\varepsilon}.$$

Так как $\lim_{x \rightarrow a+0} |g(x)| = +\infty$, можно найти $\delta_1 < \delta_0$ так, чтобы при $x \in (a, a + \delta_1)$ выполнялось

$$\left| \frac{g(a + \delta_0)}{g(x)} \right| < \frac{1}{2}, \quad \left| \frac{f(a + \delta_0)}{g(x)} \right| < \frac{1}{2}.$$

Используя аналогичные выкладки, что и ранее, при $x \in (a, a + \delta_1)$ имеем

$$\frac{f(x)}{g(x)} = \left(1 - \frac{g(a + \delta_0)}{g(x)} \right) \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)} + \frac{f(a + \delta_0)}{g(x)} > \left(1 - \frac{1}{2} \right) \frac{1}{\varepsilon} - \frac{1}{2} = \frac{1}{2\varepsilon} - \frac{1}{2}.$$

В силу произвольности ε отсюда следует требуемое.

Случай $A = -\infty$ доказывается аналогично предыдущему пункту и остается в качестве упражнения. $\square$

14. Формула Тейлора

Определения производной и дифференциала функции. Определения производной и дифференциала высшего порядка. Определение многочлена Тейлора. Теорема о формуле Тейлора с остатком в форме Пеано. Теорема о единственности многочлена Тейлора. Теорема о характеристике остаточного члена в формуле Тейлора (без доказательства). Следствия об остаточных членах в формах Лагранжа и Коши.

Определение 63 (Понятие производной функции).

Пусть $f : \langle a, b \rangle \rightarrow \mathbb{R}$, $x_0, x_0 + h \in \langle a, b \rangle$. Предел

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h},$$

если он существует в $\overline{\mathbb{R}}$, называется производной функции f в точке x_0 и обозначается $f'(x_0)$.

Определение 65 (Понятие дифференциала).

Линейная по h функция Ah в определении дифференцируемости называется дифференциалом функции f в точке x_0 и обозначается $df(x_0)$. В итоге,

$$df(x_0)(h) = Ah.$$

Определение 72 (Производная высшего порядка).

Пусть $(n - 1) \in \mathbb{N}$ и определена функция $f^{(n-1)} : E_{n-1} \rightarrow \mathbb{R}$ — производная $(n - 1)$ -ого порядка функции f . Обозначим через E_n множество точек $x \in E_{n-1}$, для которых

$$E_{n-1} \cap (x - \delta, x + \delta)$$

— невырожденный промежуток при некотором $\delta > 0$, и в которых функция $f^{(n-1)}$ дифференцируема. Положим

$$f^{(n)}(x) = (f^{(n-1)})'(x), \quad x \in E_n.$$

Введенная функция называется производной порядка n , или, короче, n -ой производной функции f . При этом функция f называется n раз дифференцируемой на множестве E_n .

Определение 74 (Дифференциал высшего порядка).

Пусть $n \in \mathbb{N}$, $n > 1$, $f : E \rightarrow \mathbb{R}$ — n раз дифференцируемая в точке $x_0 \in E$ функция, $h \in \mathbb{R}$. Величина

$$d^n f(x_0)(h) = d(d^{n-1} f(x)(h))(h),$$

называется n -ым дифференциалом функции f в точке x_0 , соответствующим приращению h .

Определение 75 (Понятие многочлена Тейлора).

Пусть функция f имеет в точке x_0 все производные до порядка n включительно. Многочлен

$$P_n(x, x_0) = f(x_0) + \frac{f'(x_0)}{1!}(x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x - x_0)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n$$

называется многочленом Тейлора порядка n функции f в точке x_0 . В случае $x_0 = 0$ многочлен Тейлора часто называют многочленом Маклорена.

Определение 76 (Понятие отклонения).

Отклонением многочлена Тейлора $P_n(x, x_0)$ от породившей его функции f назовем величину

$$r_n(x, x_0) = f(x) - P_n(x, x_0)$$

Первый результат, характеризующий отклонение, назовем формулой Тейлора с остатков в форме Пеано.

Теорема 63 (Формула Тейлора с остатком в форме Пеано).

Пусть функция f в точке x_0 имеет производные до порядка n включительно. Тогда справедлива формула Тейлора с остатком в форме Пеано:

$$f(x) = P_n(x, x_0) + o((x - x_0)^n), \quad x \rightarrow x_0.$$

Доказательство. Положим $\varphi(x) = f(x) - P_n(x, x_0)$. Для доказательства утверждения достаточно показать, что

$$\varphi(x) = o((x - x_0)^n), \quad x \rightarrow x_0,$$

а для этого достаточно доказать, что

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\varphi(x)}{(x - x_0)^n} = 0$$

Так как функция φ имеет n производных в точке x_0 , то все производные до $(n - 1)$ порядка включительно определены как минимум на некотором промежутке $\langle \alpha, \beta \rangle$, причем $x_0 \in \langle \alpha, \beta \rangle$. Используем теорему Коши (60) несколько раз, учитывая, что $x \in \langle \alpha, \beta \rangle$, и что, согласно лемме 62,

$$\varphi^{(k)}(x_0) = 0, \quad k \in \{0, \dots, n\}.$$

Имеем:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\varphi(x)}{(x - x_0)^n} &= \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\varphi(x) - \varphi(x_0)}{(x - x_0)^n - (x_0 - x_0)^n} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\varphi'(\xi_1)}{n(\xi_1 - x_0)^{n-1}} = \\ &= \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\varphi'(\xi_1) - \varphi'(x_0)}{n((\xi_1 - x_0)^{n-1} - (x_0 - x_0)^{n-1})} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\varphi''(\xi_2)}{n(n-1)(\xi_2 - x_0)^{n-2}} = \dots = \\ &= \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\varphi^{(n-1)}(\xi_{n-1})}{n! (\xi_{n-1} - x_0)} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\varphi^{(n-1)}(\xi_{n-1}) - \varphi^{(n-1)}(x_0)}{n! (\xi_{n-1} - x_0)} = \frac{\varphi^{(n)}(x_0)}{n!} = 0, \end{aligned}$$

где ξ_1 лежит между x и x_0 , ξ_2 между ξ_1 и x_0 , и так далее, ξ_{n-1} между ξ_{n-2} и x_0 . Предпоследнее равенство верно в силу существования $\varphi^{(n)}(x_0)$ и того, что

$$(x \rightarrow x_0) \Rightarrow (\xi_{n-1} \rightarrow x_0).$$

Теорема 64 (О единственности многочлена Тейлора).

Если существует многочлен

$$Q_n(x, x_0) = a_0 + a_1(x - x_0) + \dots + a_n(x - x_0)^n,$$

удовлетворяющий условию

$$f(x) = Q_n(x, x_0) + o((x - x_0)^n), \quad x \rightarrow x_0,$$

то он единственен.

Доказательство. Сначала определим коэффициент a_0 из равенства

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} (Q_n(x, x_0) + o((x - x_0)^n)) = a_0.$$

Далее, найдем коэффициент a_1 следующим образом:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - a_0}{x - x_0} &= \\ &= \lim_{x \rightarrow x_0} (a_1 + a_2(x - x_0) + \dots + a_n(x - x_0)^{n-1} + o((x - x_0)^{n-1})) = a_1. \end{aligned}$$

Продолжая, найдем коэффициент a_n :

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - (a_0 + a_1(x - x_0) + \dots + a_{n-1}(x - x_0)^{n-1})}{(x - x_0)^n} = \lim_{x \rightarrow x_0} (a_n + o(1)) = a_n.$$

Теорема 65 (О характеристике остаточного члена).

Пусть f непрерывна вместе со своими первыми n производными на отрезке с концами x_0 и x , а во внутренних точках этого отрезка имеет производную порядка $(n + 1)$. Тогда для любой функции φ , непрерывной на данном отрезке и имеющей отличную от нуля производную во внутренних точках данного отрезка, найдется точка ξ , лежащая между x_0 и x , такая, что

$$r_n(x, x_0) = \frac{\varphi(x) - \varphi(x_0)}{\varphi'(\xi)n!} f^{(n+1)}(\xi)(x - \xi)^n.$$

Следствие 20 (Остаточный член в форме Лагранжа).

Справедливо следующее соотношение для остаточного члена – остаточного члена в форме Лагранжа:

$$r_n(x, x_0) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x - x_0)^{n+1},$$

где ξ лежит между x и x_0 .

Доказательство. Для доказательства достаточно в предыдущей теореме положить $\varphi(t) = (x - t)^{n+1}$. $\square$

Следствие 21 (Остаточный член в форме Коши).

Справедливо следующее соотношение для остаточного члена – остаточного члена в форме Коши:

$$r_n(x, x_0) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{n!} (x - \xi)^n (x - x_0),$$

где ξ лежит между x и x_0 .

Доказательство. Для доказательства достаточно в предыдущей теореме положить $\varphi(t) = (x - t)$. $\square$

15. Исследование функции с помощью производных (монотонность и экстремумы)

Определение возрастания и убывания функции, монотонной функции, точек локального максимума, минимума и экстремума. Теорема о необходимом условии экстремума. Теорема о первом достаточном условии экстремума. Теорема о втором достаточном условии экстремума. Классификация точек экстремума.

Определение 70 (Понятия локального максимума и минимума).

Пусть $f : E \rightarrow \mathbb{R}$.

Точка $x_0 \in E$ называется точкой локального максимума (строгого локального максимума) функции f , если

$$\exists \dot{U}(x_0) : \forall x \in \dot{U}(x_0) \cap E \Rightarrow f(x) \leq f(x_0) \quad (f(x) < f(x_0)).$$

Точка $x_0 \in E$ называется точкой локального минимума (строгого локального минимума) функции f , если

$$\exists \dot{U}(x_0) : \forall x \in \dot{U}(x_0) \cap E \Rightarrow f(x) \geq f(x_0) \quad (f(x) > f(x_0)).$$

Определение 71 (Понятие точек экстремума).

Точки локального максимума (строгого локального максимума) и точки локального минимума (строгого локального минимума) называются точками экстремума (строгого экстремума).

Теорема 69 (Необходимое условие экстремума).

Пусть $f : \langle a, b \rangle \rightarrow \mathbb{R}$. Если $x_0 \in (a, b)$ – точка экстремума, то либо $f'(x_0) = 0$, либо f не дифференцируема в x_0 .

Доказательство. Если f дифференцируема в точке x_0 , то доказательство напрямую следует из теоремы Ферма (54). Иначе утверждение тривиально. $\square$

Теорема 70 (Первое достаточное условие экстремума).

Пусть $f : U(x_0) \rightarrow \mathbb{R}$, непрерывна в точке x_0 и дифференцируема на множествах $U_-(x_0) = \{x \in U(x_0) : x < x_0\}$ и $U_+(x_0) = \{x \in U(x_0) : x > x_0\}$. Тогда:

1. Если $f'(x) > 0$ при $x \in U_-(x_0)$ и $f'(x) < 0$ при $x \in U_+(x_0)$, то x_0 является точкой строгого локального максимума функции f .
2. Если $f'(x) < 0$ при $x \in U_-(x_0)$ и $f'(x) > 0$ при $x \in U_+(x_0)$, то x_0 является точкой строгого локального минимума функции f .
3. Если $f'(x) > 0$ при $x \in U_-(x_0)$ и $f'(x) > 0$ при $x \in U_+(x_0)$, то x_0 не является точкой экстремума функции f .
4. Если $f'(x) < 0$ при $x \in U_-(x_0)$ и $f'(x) < 0$ при $x \in U_+(x_0)$, то x_0 не является точкой экстремума функции f .

Доказательство. Докажем первое утверждение. Так как $f'(x) > 0$ при $x \in U_-(x_0) = (x_0 - \varepsilon, x_0)$ и f непрерывна в точке x_0 , то, согласно сформулированной выше теореме 68, f строго возрастает на $(x_0 - \varepsilon, x_0]$. Значит, $f(x) < f(x_0)$ при $x \in U_-(x_0)$. Аналогично, так как $f'(x) < 0$ при $x \in U_+(x_0) = (x_0, x_0 + \varepsilon)$ и f непрерывна в точке x_0 , то f строго убывает на $[x_0, x_0 + \varepsilon)$. Значит, $f(x) < f(x_0)$ при $x \in U_+(x_0)$. Тем самым проверено, что точка x_0 – точка строгого локального максимума.

Доказательство остальных пунктов проводится аналогичным образом и остается в качестве упражнения. $\square$

Теорема 71 (Второе достаточное условие экстремума).

Пусть $f : \langle a, b \rangle \rightarrow \mathbb{R}$, $x_0 \in (a, b)$ и f имеет в точке x_0 производные до порядка $n \in \mathbb{N}$ включительно, причем $f'(x_0) = \dots = f^{(n-1)}(x_0) = 0$, а $f^{(n)}(x_0) \neq 0$. Тогда:

1. Если n нечетно, то точка x_0 – не точка экстремума.
2. Если n четно, то точка x_0 – точка строгого локального минимума, если $f^{(n)}(x_0) > 0$, и точка строгого локального максимума, если $f^{(n)}(x_0) < 0$.

Доказательство. Воспользуемся формулой Тейлора с остатком в форме Пеано (теорема 63), тогда

$$f(x) - f(x_0) = \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n(1 + \alpha(x)), \quad \alpha(x) \xrightarrow{x \rightarrow x_0} 0.$$

Из последнего следует, что найдется δ , что при $x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta) \subset \langle a, b \rangle$, знаки выражений

$$f(x) - f(x_0) \quad \text{и} \quad \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n$$

совпадают.

Докажем первый пункт. При нечетном n выражение $(x - x_0)^n$ меняет знак при переходе через точку x_0 , значит, по соображениям выше, меняет знак и выражение $f(x) - f(x_0)$, что означает, что x_0 – не точка экстремума.

Докажем второй пункт. Пусть, например, $f^{(n)}(x_0) > 0$. Тогда, так как $(x - x_0)^n > 0$ при $x \neq x_0$, то при $x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$, $x \neq x_0$,

$$f(x) - f(x_0) > 0,$$

а значит x_0 – точка строгого локального минимума. Аналогичным образом разбирается случай, когда $f^{(n)}(x_0) < 0$. $\square$

Определение 77 (Классификация точек экстремума).

Пусть $f : \langle a, b \rangle \rightarrow \mathbb{R}$ и $x_0 \in (a, b)$ – точка экстремума f .

1. Если f дифференцируема в x_0 , то экстремум называется гладким.
2. Если $f'(x_0 - 0) = +\infty$, $f'(x_0 + 0) = -\infty$, или $f'(x_0 - 0) = -\infty$, $f'(x_0 + 0) = +\infty$, то экстремум называется острым.
3. Если существуют (в $\mathbb{R}$) $f'(x_0 \pm 0)$ и хотя бы одна из односторонних производных конечна, но $f'(x_0 - 0) \neq f'(x_0 + 0)$, то экстремум называется угловым.

16. Исследование функции с помощью производных (выпуклость и точки перегиба – 1)

Определение выпуклой функции. Критерий выпуклости в терминах наклона хорд. Определения производной и дифференциала функции. Критерий выпуклости дифференцируемой функции. Определение точки перегиба.

Определение 78 (Понятие выпуклой функции).

Пусть $f : \langle a, b \rangle \rightarrow \mathbb{R}$. Если $\forall x_1, x_2 \in \langle a, b \rangle$, $\lambda \in (0, 1)$, выполняется

$$f(\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2) \leq \lambda f(x_1) + (1 - \lambda)f(x_2),$$

то f называется выпуклой вниз (вверх) на $\langle a, b \rangle$.

Если $\forall x_1, x_2 \in \langle a, b \rangle$, $x_1 \neq x_2$, $\lambda \in (0, 1)$, выполняется

$$f(\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2) < \lambda f(x_1) + (1 - \lambda)f(x_2).$$

то f называется строго выпуклой вниз (вверх).

Теорема 72 (Критерий выпуклости в терминах наклона хорд).

Функция $f : \langle a, b \rangle \rightarrow \mathbb{R}$ выпукла вниз (вверх) на $\langle a, b \rangle$ тогда и только тогда, когда для любых $x, x_1, x_2 \in \langle a, b \rangle$, что $x_1 < x < x_2$, выполняется

$$\frac{f(x) - f(x_1)}{x - x_1} \leq \frac{f(x_2) - f(x)}{x_2 - x}.$$

При этом f строго выпукла вниз (вверх) тогда и только тогда, когда

$$\frac{f(x) - f(x_1)}{x - x_1} < \frac{f(x_2) - f(x)}{x_2 - x}.$$

Доказательство. Продолжим начатые ранее преобразования. Из неравенства

$$f(x) \leq \frac{x_2 - x}{x_2 - x_1} f(x_1) + \frac{x - x_1}{x_2 - x_1} f(x_2)$$

получим

$$(x_2 - x_1)f(x) \leq (x_2 - x)f(x_1) + (x - x_1)f(x_2).$$

Значит, так как

$$(x_2 - x_1)f(x) = (x_2 - x)f(x) + (x - x_1)f(x),$$

то

$$(x_2 - x)(f(x) - f(x_1)) \leq (x - x_1)(f(x_2) - f(x)),$$

откуда, делением на $(x_2 - x)(x - x_1)$, приходим к требуемому.

Определение 63 (Понятие производной функции).

Пусть $f : \langle a, b \rangle \rightarrow \mathbb{R}$, $x_0, x_0 + h \in \langle a, b \rangle$. Предел

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h},$$

если он существует в $\overline{\mathbb{R}}$, называется производной функции f в точке x_0 и обозначается $f'(x_0)$.

Определение 65 (Понятие дифференциала).

Линейная по h функция Ah в определении дифференцируемости называется дифференциалом функции f в точке x_0 и обозначается $df(x_0)$. В итоге,

$$df(x_0)(h) = Ah.$$

Теорема 73 (Критерий выпуклости дифференцируемой функции).

Пусть $f : \langle a, b \rangle \rightarrow \mathbb{R}$, $f \in C(\langle a, b \rangle)$ и дифференцируема на $\langle a, b \rangle$. Тогда:

1. f выпукла вниз (вверх) на $\langle a, b \rangle$ тогда и только тогда, когда f' возрастает (убывает) на $\langle a, b \rangle$.
2. f строго выпукла вниз (вверх) на $\langle a, b \rangle$ тогда и только тогда, когда f' строго возрастает (убывает) на $\langle a, b \rangle$.

Доказательство. Будем рассматривать случай, когда функция выпукла вниз. Случай выпуклой вверх функции рассматривается аналогичным образом и остается в качестве упражнения.

Докажем необходимость. Для этого в неравенстве

$$\frac{f(x) - f(x_1)}{x - x_1} \leq \frac{f(x_2) - f(x)}{x_2 - x}, \quad x, x_1, x_2 \in \langle a, b \rangle, \quad x_1 < x < x_2,$$

перейдем к пределу при $x \rightarrow x_1$, получив

$$f'(x_1) \leq \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}.$$

Переходя в том же неравенстве к пределу при $x \rightarrow x_2$, получим

$$\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} \leq f'(x_2).$$

В итоге,

$$f'(x_1) \leq \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} \leq f'(x_2),$$

откуда и следует возрастание производной. Используя доказанное, для строго выпуклой вниз функции, используя теорему Лагранжа (56), получим

$$f'(x_1) \leq f'(\xi_1) = \frac{f(x) - f(x_1)}{x - x_1} < \frac{f(x_2) - f(x)}{x_2 - x} = f'(\xi_2) \leq f'(x_2)$$

при $x_1 < \xi_1 < x < \xi_2 < x_2$, $x_1, x_2 \in \langle a, b \rangle$. Следовательно, строгая выпуклость вниз влечет строгое возрастание производной.

Докажем достаточность. Пусть $x_1, x_2 \in \langle a, b \rangle$, $x_1 < x_2$. Тогда, по теореме Лагранжа (56),

$$f'(\xi_1) = \frac{f(x) - f(x_1)}{x - x_1}, \quad \xi_1 \in (x_1, x)$$

и

$$f'(\xi_2) = \frac{f(x_2) - f(x)}{x_2 - x}, \quad \xi_2 \in (x, x_2).$$

Так как f' возрастает на $\langle a, b \rangle$, то $f'(\xi_1) \leq f'(\xi_2)$, откуда

$$\frac{f(x) - f(x_1)}{x - x_1} \leq \frac{f(x_2) - f(x)}{x_2 - x}$$

и функция f выпукла вниз (теорема 72). Если же f' строго возрастает, то $f'(\xi_1) < f'(\xi_2)$, откуда

$$\frac{f(x) - f(x_1)}{x - x_1} < \frac{f(x_2) - f(x)}{x_2 - x},$$

и функция f строго выпукла вниз (теорема 72) □

Определение 79 (Понятие точки перегиба).

Пусть $f : \langle a, b \rangle \rightarrow \mathbb{R}$, $x_0 \in \langle a, b \rangle$, причем

1. Существует $\delta > 0$, что на промежутках $(x_0 - \delta, x_0]$, $[x_0, x_0 + \delta)$ функция f имеет разный характер выпуклости.
2. $f'(x_0) \in \overline{\mathbb{R}}$.

Тогда x_0 называется точкой перегиба f .

17. Исследование функции с помощью производных (выпуклость и точки перегиба – 2)

Определение выпуклой функции. Критерий выпуклости дважды дифференцируемой функции. Теорема о характеристике выпуклости в терминах касательных. Определение точки перегиба.

Определение 78 (Понятие выпуклой функции).

Пусть $f : \langle a, b \rangle \rightarrow \mathbb{R}$. Если $\forall x_1, x_2 \in \langle a, b \rangle, \lambda \in (0, 1)$, выполняется

$$f(\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2) \leq \lambda f(x_1) + (1 - \lambda)f(x_2),$$

то f называется выпуклой вниз (вверх) на $\langle a, b \rangle$.

Если $\forall x_1, x_2 \in \langle a, b \rangle, x_1 \neq x_2, \lambda \in (0, 1)$, выполняется

$$f(\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2) < \lambda f(x_1) + (1 - \lambda)f(x_2).$$

то f называется строго выпуклой вниз (вверх).

Теорема 74 (Критерий выпуклости дважды дифференцируемой функции).

Пусть $f : \langle a, b \rangle \rightarrow \mathbb{R}, f \in C(\langle a, b \rangle)$ и дважды дифференцируема на $\langle a, b \rangle$. Тогда:

1. f выпукла вниз (вверх) на $\langle a, b \rangle$ тогда и только тогда, когда $f''(x) \geq 0$ на $\langle a, b \rangle$ ($f''(x) \leq 0$ на $\langle a, b \rangle$).
2. Если $f''(x) > 0$ на $\langle a, b \rangle$ ($f''(x) < 0$ на $\langle a, b \rangle$), то f строго выпукла вниз (вверх).

Теорема 75 (Характеристика выпуклости в терминах касательных).

Пусть f дифференцируема на $\langle a, b \rangle$. Тогда:

1. f выпукла вниз (вверх) на $\langle a, b \rangle$ тогда и только тогда, когда все точки графика функции f лежат не ниже (не выше) касательной, проведенной в произвольной точке промежутка $\langle a, b \rangle$, то есть

$$f(x) \geq f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) \quad \forall x, x_0 \in \langle a, b \rangle.$$

2. f строго выпукла вниз (вверх) на $\langle a, b \rangle$ тогда и только тогда, когда все точки графика функции f , за исключением точки касания, лежат выше (ниже) касательной, проведенной в произвольной точке промежутка $\langle a, b \rangle$, то есть

$$f(x) > f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0), \quad x, x_0 \in \langle a, b \rangle, \quad x \neq x_0.$$

Доказательство. Будем рассматривать случай, когда функция выпукла вниз. Случай выпуклой вверх функции рассматривается аналогичным образом и остается в качестве упражнения.

Докажем необходимость. Пусть $x_0 \in \langle a, b \rangle$. Уравнение касательной к графику функции в точке x_0 имеет вид

$$g(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$$

Применяя теорему Лагранжа (56), получим

$$f(x) - g(x) = f(x) - f(x_0) - f'(x_0)(x - x_0) = (f'(\xi) - f'(x_0))(x - x_0),$$

где ξ лежит между x и x_0 . Так как f выпукла вниз, то f' возрастает на $\langle a, b \rangle$ (теорема 73) и знак выражения $f'(\xi) - f'(x_0)$ совпадает со знаком $x - x_0$. Значит,

$$f(x) - g(x) \geq 0, \quad x \in \langle a, b \rangle.$$

Если f строго выпукла вниз, то f' строго возрастает на $\langle a, b \rangle$ (теорема 73), откуда

$$f(x) - g(x) > 0, \quad x \in \langle a, b \rangle, \quad x \neq x_0.$$

Докажем достаточность. Пусть $x, x_0 \in \langle a, b \rangle$ и

$$f(x) - g(x) = f(x) - f(x_0) - f'(x_0)(x - x_0) \geq 0.$$

Тогда при $x < x_0$ выполняется

$$\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \leq f'(x_0),$$

а при $x > x_0$ выполняется

$$\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \geq f'(x_0).$$

Тем самым, для любого набора точек $x, x_1, x_2 \in \langle a, b \rangle$ таких, что $x_1 < x < x_2$, выполняется

$$\frac{f(x_1) - f(x)}{x_1 - x} \leq \frac{f(x_2) - f(x)}{x_2 - x},$$

и, согласно теореме 72, f выпукла вниз. Легко понять, что строгое неравенство влечет

□

Определение 79 (Понятие точки перегиба).

Пусть $f : \langle a, b \rangle \rightarrow \mathbb{R}, x_0 \in \langle a, b \rangle$, причем

1. Существует $\delta > 0$, что на промежутках $(x_0 - \delta, x_0], [x_0, x_0 + \delta)$ функция f имеет разный характер выпуклости.
2. $f'(x_0) \in \overline{\mathbb{R}}$.

Тогда x_0 называется точкой перегиба f .

18. Исследование функции с помощью производных (асимптоты)
Определение асимптоты, виды асимптот. Теорема о формулах для коэффициентов наклонной асимптоты. Лемма о связи выпуклости и асимптоты.

Определение 80 (Понятие асимптоты).

Прямая l называется асимптотой графика функции f , если расстояние от точки $(x, f(x))$, лежащей на графике, до прямой l стремится к нулю при удалении точки $(x, f(x))$ на бесконечность от начала координат.

Определение 81 (Понятие вертикальной асимптоты).

Прямая $x = x_0$ называется вертикальной асимптотой графика функции f , если выполнено хотя бы одно из (четырех) условий:

$$\lim_{x \rightarrow x_0 \pm 0} f(x) = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow x_0 \pm 0} f(x) = -\infty$$

Определение 82 (Понятие наклонной асимптоты).

Прямая $g(x) = kx + b$ называется наклонной асимптотой графика функции f при $x \rightarrow \pm\infty$, если

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} (f(x) - (kx + b)) = 0.$$

В случае, если $k = 0$, прямая $g(x) = b$ часто называется горизонтальной асимптотой.

Теорема 76 (Формулы для коэффициентов наклонной асимптоты).

Для того чтобы прямая $g(x) = k_{\pm\infty}x + b_{\pm\infty}$ была асимптотой графика функции f при $x \rightarrow \pm\infty$, необходимо и достаточно, чтобы существовали два конечных предела

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{x} = k_{\pm\infty},$$

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} (f(x) - kx) = b_{\pm\infty}.$$

Доказательство. Рассмотрим случай $x \rightarrow +\infty$. Случай $x \rightarrow -\infty$ разбирается аналогичным образом.

Докажем необходимость. Пусть прямая $g(x) = kx + b$ является асимптотой графика функции f при $x \rightarrow +\infty$. Тогда выполняется условие

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - (kx + b)) = 0$$

или соотношение

$$f(x) = kx + b + \alpha(x),$$

где $\lim_{x \rightarrow +\infty} \alpha(x) = 0$. Обе части последнего равенства разделим на x , тогда

$$\frac{f(x)}{x} = \frac{kx + b + \alpha(x)}{x} = k + \frac{b}{x} + \frac{\alpha(x)}{x}.$$

Переходя к пределу при $x \rightarrow +\infty$, получим

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(k + \frac{b}{x} + \frac{\alpha(x)}{x} \right) = k.$$

Далее, соотношение $f(x) = kx + b + \alpha(x)$ переписывается в виде $f(x) - kx = b + \alpha(x)$. Переходя к пределу при $x \rightarrow +\infty$, получим

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - kx) = \lim_{x \rightarrow +\infty} (b + \alpha(x)) = b.$$

Докажем достаточность. Пусть существуют конечные пределы

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = k, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - kx) = b.$$

Тогда второе соотношение можно переписать в виде

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - kx) - b = 0 \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - (kx + b)) = 0,$$

что по определению означает, что $y = kx + b$ – наклонная асимптота. □

Лемма 65 (Выпуклость и асимптота).

Пусть $f : (x_0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ имеет асимптоту $g(x) = kx + b$ при $x \rightarrow +\infty$ и выпукла вниз (строго выпукла вниз) на $(x_0, +\infty)$. Тогда $f(x) \geq g(x)$ при $x > x_0$ ($f(x) > g(x)$ при $x > x_0$).

Доказательство. Докажем, для разнообразия, утверждение для строго выпуклой вниз функции. Если мы покажем, что функция $f(x) - kx$ строго убывает при $x > x_0$,

то по теореме Вейерштрасса (22) при $x > x_0$

$$f(x) - kx > \lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - kx) = b \Rightarrow f(x) > kx + b.$$

Пусть $x_0 < x < y$, рассмотрим

$$F(y) = \frac{f(y) - f(x)}{y - x}.$$

Заметим, что

$$\lim_{y \rightarrow +\infty} F(y) = \lim_{y \rightarrow +\infty} \frac{f(y)}{y} = k.$$

Покажем, что $F(y)$ строго возрастает. Пусть $y_1 > y$, положим $\lambda = \frac{y_1 - y}{y_1 - x}$, тогда $y = \lambda x + (1 - \lambda)y_1$ и, пользуясь строгой выпуклостью вниз f , имеем

$$\begin{aligned} f(y) &< \lambda f(x) + (1 - \lambda)f(y_1) \Rightarrow f(y) - f(x) < (1 - \lambda)(f(y_1) - f(x)) \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow f(y) - f(x) &< \frac{y - x}{y_1 - x}(f(y_1) - f(x)) \Leftrightarrow \frac{f(y) - f(x)}{y - x} < \frac{f(y_1) - f(x)}{y_1 - x}, \end{aligned}$$

что и означает требуемое. Значит, снова пользуясь строгим возрастанием и теоремой Вейерштрасса (22), имеем

$$F(y) < k \Leftrightarrow f(y) - f(x) < k(y - x) \Leftrightarrow f(y) - ky < f(x) - kx,$$

что завершает доказательство. $\square$